

Física II - Serway & Jewett
Colección de Ejercicios Resueltos

Ignacio

24 de mayo de 2026

Índice general

I	Mecánica	2
1.	Física y medición	3
2.	Mecánica de fluidos	17
3.	Movimiento oscilatorio	37
4.	Movimiento ondulatorio	61
II	Termodinámica	86
5.	Temperatura	87
6.	Primera ley de la termodinámica	101
7.	Teoría cinética de los gases	120
8.	Máquinas térmicas, entropía y segunda ley	138

Parte I

Mecánica

Capítulo 1

Física y medición

Este capítulo introduce los conceptos fundamentales sobre estándares de longitud, masa y tiempo, análisis dimensional, conversión de unidades, estimaciones y cifras significativas.

Piense, dialogue y comparta

1. A un estudiante se le suministra un gran número de papel de copia, regla, compás, tijeras y una balanza sensible. Corta varias formas en diferentes tamaños, calcula sus áreas, mide sus masas y traza la gráfica de la figura TP1.1. (a) Considere el cuarto punto experimental de la parte superior. ¿Qué tan lejos está verticalmente de la recta de mejor ajuste? Exprese su respuesta como diferencia en la coordenada del eje vertical. (b) Exprese su respuesta como un porcentaje. (c) Calcule la pendiente de la recta. (d) Indique lo que la gráfica muestra, refiriéndose a la forma de la gráfica y los resultados de los incisos (b) y (c). (e) Describa si este resultado debe ser previsto teóricamente. (f) Describa el significado físico de la pendiente.
2. **ACTIVIDAD** Cada persona en el grupo mide la estatura de otra persona utilizando una regleta graduada con distancias métricas en un lado y las distancias usuales de Estados Unidos, como pulgadas, en el otro lado. Registre la estatura al centímetro más cercano y a la media pulgada más cercana. Para cada persona, divida su estatura en centímetros entre la estatura en pulgadas. Compare los resultados de esta división para todos en su grupo. ¿Qué puede decir acerca de los resultados?

3. **ACTIVIDAD** Reúna un número de centavos de Estados Unidos, ya sea de su profesor o de los miembros de su grupo. Divida los centavos en dos muestras: (1) los de fechas de 1981 o anteriores, y (2) los de fechas de 1983 y posteriores (excluya los centavos de 1982 de su muestra). Encuentre la masa total de todos los centavos en cada muestra. Luego divida cada una de estas masas totales entre el número de centavos en su muestra correspondiente, para encontrar la masa media de los centavos en cada muestra. Explique por qué los resultados son diferentes para las dos muestras.

4. **ACTIVIDAD** Discuta en su grupo el proceso por el cual usted puede obtener la mejor medida del espesor de una sola hoja de papel en los capítulos 1 a 5 de este libro. Realice la medición y exprese la con un número adecuado de cifras significativas e incertidumbre. De esa medida, prediga el espesor total de las páginas de este libro (capítulos 1-10). Después haga su predicción, mida el grosor del volumen 1. ¿Está su medida dentro del rango de predicción y su incertidumbre asociada?

Problemas

SECCIÓN 1.1 Estándares de longitud, masa y tiempo

1. (a) Use la información que aparece al final de este libro para calcular la densidad promedio de la Tierra. (b) ¿Dónde encaja el valor entre los que se mencionan en la tabla 14.1 en el capítulo 14? Busque la densidad de una roca superficial típica, como el granito, en otra fuente y compare la densidad de la Tierra con ella.

- Un protón, que es el núcleo de un átomo de hidrógeno, se representa como una esfera con un diámetro de $2,4 \text{ fm}$ y una masa de $1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$. (a) Determine la densidad del protón. (b) Establezca cómo se compara su respuesta del inciso (a) con la densidad del osmio, que está dada en la tabla 14.1 en el capítulo 14.
- De cierta roca uniforme se cortan dos esferas. Una tiene $4,50 \text{ cm}$ de radio. La masa de la segunda esfera es cinco veces mayor. Encuentre el radio de la segunda esfera.
- ¿Qué masa se requiere de un material con densidad ρ para hacer un cascarón esférico hueco que tiene radio interior r_1 y radio exterior r_2 ?
- Usted ha sido contratado por el abogado defensor como un testigo experto en una demanda. El demandante es alguien que acaba de regresar de ser un pasajero en el primer vuelo de turista espacial orbital. Basado en un folleto de viajes ofrecido por la compañía de viajes espaciales, el demandante esperaba poder ver la gran muralla de China desde su altura orbital de 200 km por encima de la superficie de la Tierra. No pudo hacerlo y ahora está exigiendo que se reembolse la tarifa y se le dé una compensación financiera adicional para cubrir su gran decepción. Construya la base para un argumento para la defensa que muestra que su

expectativa de ver la gran muralla desde la órbita no era razonable. La pared es de 7 m en su punto más ancho y la agudeza visual normal del ojo humano es 3×10^{-4} rad. (La agudeza visual es el ángulo más pequeño subtendido que un objeto puede hacer en el ojo y aún reconocerse; el ángulo subtendido en radianes es el cociente del ancho de un objeto entre la distancia del objeto desde sus ojos.)

SECCIÓN 1.2 Modelado y representaciones alternativas

6. Una topógrafa mide la distancia a través de un río recto con el siguiente método (figura P1.6). Comenzando directamente a través de un árbol en la orilla opuesta, camina $d = 100$ m a lo largo de la ribera para establecer una línea de base. Luego mira al otro lado del árbol. El ángulo desde su línea de base hasta el árbol es $\theta = 35,0^\circ$. ¿Qué tan ancho es el río?

7. Un sólido cristalino consta de átomos configurados en una estructura reticular repetitiva. Considere un cristal como el que se muestra en la figura P1.7a. Los átomos residen en las esquinas de los cubos de lado $L = 0,200$ nm. Una pieza de evidencia para el ordenamiento regular de átomos proviene de las superficies planas a lo largo de las cuales se separa o fractura un cristal cuando se rompe. Suponga que este cristal se fractura a lo largo de una cara diagonal, como se muestra en la figura P1.7b. Calcule el espaciamiento d entre dos planos atómicos adyacentes que se separan cuando el cristal se fractura.

SECCIÓN 1.3 Análisis dimensional

8. La posición de una partícula que se mueve con aceleración uniforme es una función del tiempo y de la aceleración. Suponga que escribimos esta posición $x = ka^m t^n$, donde k es una constante adimensional. Demuestre usando análisis dimensional que esta expresión se satisface si $m = 1$ y $n = 2$. ¿Puede este análisis dar el valor de k ?
9. ¿Cuáles de las siguientes ecuaciones son dimensionalmente correctas? (a) $v_f = v_i + ax$ (b) $y = (2 \text{ m}) \cos(kx)$, donde $k = 2 \text{ m}^{-1}$.
10. (a) Suponga que la ecuación $x = At^3 + Bt$ describe el movimiento de un objeto en particular, siendo x la dimensión de la longitud y t la dimensión de tiempo. Determine las dimensiones de las constantes A y B . (b) Determine las dimensiones de la derivada $dx/dt = 3At^2 + B$.

SECCIÓN 1.4 Conversión de unidades

11. Una pieza sólida de plomo tiene una masa de 23,94 g y un volumen de 2,10 cm³. A partir de estos datos, calcule la densidad del plomo en unidades SI (kg/m³).

12. ¿Por qué no es posible la siguiente situación? El dormitorio de un estudiante mide 3,8 m por 3,6 m, y su techo tiene 2,5 m de altura. Después de que el estudiante complete su curso de física mostrará su dedicación empapelando por completo las paredes de la habitación con las páginas de este libro de texto. Incluso cubrirá la puerta y la ventana.

13. Un metro cúbico ($1,00 \text{ m}^3$) de aluminio tiene una masa de $2,70 \times 10^3 \text{ kg}$, y el mismo volumen de hierro tiene una masa de $7,86 \times 10^3 \text{ kg}$. Encuentre el radio de una esfera de aluminio sólida que equilibraría una esfera de hierro sólida de 2,00 cm de radio sobre una balanza de brazos iguales.

14. Sea ρ_{Al} la densidad del aluminio y ρ_{Fe} la del hierro. Encuentre el radio de una esfera de aluminio sólida que equilibra una esfera de hierro sólida de radio r_{Fe} sobre una balanza de brazos iguales.

15. Un galón de pintura (volumen = $3,78 \times 10^{-3} \text{ m}^3$) cubre un área de $25,0 \text{ m}^2$. ¿Cuál es el grosor de la pintura fresca sobre la pared?

16. Un auditorio mide $40,0 \text{ m} \times 20,0 \text{ m} \times 12,0 \text{ m}$. La densidad del aire es $1,20 \text{ kg/m}^3$. ¿Cuáles son (a) el volumen de la habitación en pies cúbicos y (b) el peso en libras del aire en la habitación?

SECCIÓN 1.5 Estimaciones y cálculos de orden de magnitud

17. (a) Calcule el orden de magnitud de la masa de una bañera medio llena de agua. (b) Calcule el orden de magnitud de la masa de una bañera medio llena de monedas.
18. En un orden de magnitud, ¿cuántos afinadores de piano residen en la ciudad de Nueva York? El físico Enrico Fermi fue famoso por plantear preguntas como ésta en los exámenes orales para calificar a los candidatos a doctorado.
19. Su compañero de cuarto está jugando un videojuego de la última película de *Star Wars* mientras usted estudia física. Distraído por el ruido, usted va a ver lo que está en la pantalla. El juego implica tratar de volar una nave espacial a través de un campo lleno de asteroides en el cinturón de asteroides alrededor del Sol. Usted le dice: “¿Sabes que el juego que estás jugando es muy poco realista? ¡El cinturón de asteroides no está tan lleno de gente y no tienes

que maniobrar de esa manera!”. Distráido por su declaración, él accidentalmente permite que su nave espacial le pegue a un asteroide, justo para no lograr una puntuación alta. Se vuelve hacia usted con disgusto y dice: “Sí, demuéstalo”. Usted dice: “Bien, he aprendido recientemente que la mayor concentración de asteroides está en una región con forma de rosquilla entre los huecos de Kirkwood en los radios de 2,06 UA y 3,27 UA del Sol. Se estima que hay 10^9 asteroides con un radio de 100 m o más grande, como los de tu videojuego, en esta región...”. Termine su argumento con un cálculo para demostrar que el número de asteroides en el espacio cerca de una nave espacial es pequeña. (Una unidad astronómica, UA, es la distancia media de la Tierra al Sol: $1 \text{ UA} = 1,496 \times 10^{11} \text{ m}$.)

SECCIÓN 1.6 Cifras significativas

20. ¿Cuántas cifras significativas hay en los siguientes números: (a) $78,9 \pm 0,2$ (b) $3,788 \times 10^9$ (c) $2,46 \times 10^{-6}$ (d) 0,005 3?
21. El año tropical, el intervalo desde un equinoccio de primavera hasta el siguiente, es la base para el calendario. Contiene 365,242 199 días. Encuentre el número de segundos en un año tropical.

22. **Problema de repaso.** La densidad promedio del planeta Urano es $1,27 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$. La proporción de la masa de Neptuno con la de Urano es 1,19. La proporción del radio de Neptuno con el de Urano es 0,969. Encuentre la densidad promedio de Neptuno.
23. **Problema de repaso.** En un estacionamiento universitario, el número de automóviles ordinarios es mayor que el de vehículos deportivos en 94,7 %. La diferencia entre ambos números es 18. Encuentre el número de vehículos deportivos en el estacionamiento.
24. **Problema de repaso.** Encuentre todos los ángulos θ entre 0 y 360° para los cuales la proporción de $\sin \theta$ con $\cos \theta$ sea 3,00.
25. **Problema de repaso.** La proporción del número de pericos que visita un comedero de aves al número de aves más interesantes es de 2,25. Una mañana, cuando 91 aves visitan el comedero, ¿cuál es el número de pericos?

26. **Problema de repaso.** Pruebe que una solución de la ecuación $2,00x^4 - 3,00x^3 + 5,00x = 70,0$ es $x = 2,22$.

27. **Problema de repaso.** A partir del conjunto de ecuaciones

$$\begin{aligned}p &= 3q \\ pr &= qs \\ \frac{1}{2}pr^2 + \frac{1}{2}qs^2 &= \frac{1}{2}qt^2\end{aligned}$$

que contienen las incógnitas p, q, r, s y t , encuentre el valor de la proporción de t con r .

28. **Problema de repaso.** La figura P1.28 muestra a los estudiantes que analizan la conducción térmica de la energía en bloques cilíndricos de hielo. Este proceso se describe por la ecuación

$$\frac{Q}{\Delta t} = \frac{k\pi d^2(T_h - T_c)}{4L}$$

Para control experimental, en estos ensayos todas las cantidades, excepto d y Δt , son constantes. (a) Si d se hace tres veces más grande, ¿la ecuación predice que Δt se hará más grande o más pequeña? ¿En qué factor? (b) ¿Qué patrón de proporcionalidad de Δt a d predice la ecuación? (c) Para mostrar esta proporcionalidad como una línea recta en una gráfica, ¿qué cantidades debe graficar en los ejes horizontal y vertical? (d) ¿Qué expresión representa la pendiente teórica de esta gráfica?

PROBLEMAS ADICIONALES

29. En una situación en que los datos se conocen a tres cifras significativas, se escribe $6,379 \text{ m} = 6,38 \text{ m}$ y $6,374 \text{ m} = 6,37 \text{ m}$. Cuando un número termina en 5, arbitrariamente se elige escribir $6,375 \text{ m} = 6,38 \text{ m}$. Igual se podría escribir $6,375 \text{ m} = 6,37 \text{ m}$, “redondeando hacia abajo” en lugar de “redondear hacia arriba”, porque el número 6,375 se cambiaría por incrementos iguales en ambos casos. Ahora considere una estimación del orden de magnitud en la cual los factores de cambio, más que los incrementos, son importantes. Se escribe $500 \text{ m} \sim 10^3 \text{ m}$ porque 500 difiere de 100 por un factor de 5, mientras difiere de 1000 solo por un factor de 2. Escriba $437 \text{ m} \sim 10^3 \text{ m}$ y $305 \text{ m} \sim 10^2 \text{ m}$. ¿Qué distancia difiere de 100 m y de 1000 m por factores iguales de modo que lo mismo se podría escoger representar su orden de magnitud como $\sim 10^2 \text{ m}$ o como $\sim 10^3 \text{ m}$?
30. (a) ¿Cuál es el orden de magnitud del número de microorganismos en el tracto intestinal humano? Una escala de longitud bacteriana típica es de 10^{-6} m . Estime el volumen intestinal y suponga que 1 % del mismo está ocupada por una bacteria. (b) ¿El número de bacterias indica si éstas son beneficiosas, peligrosas o neutras para el cuerpo humano? ¿Qué funciones podrían tener?
31. La distancia del Sol a la estrella más cercana es casi de $4 \times 10^{16} \text{ m}$. La Vía Láctea (figura P1.31) es, en términos aproximados, un disco de $\sim 10^{21} \text{ m}$ de diámetro y $\sim 10^{19} \text{ m}$ de grosor. Encuentre el orden de magnitud del número de estrellas en la Vía Láctea. Considere representativa la distancia entre el Sol y el vecino más cercano.

32. ¿Por qué no es posible la siguiente situación? En un esfuerzo para aumentar el interés en un programa de televisión, a cada ganador semanal se le ofrece un premio de bonificación de \$1 millón adicional si él o ella pueden contar personalmente la cantidad exacta de un paquete de billetes de un dólar. El ganador deberá realizar esta tarea bajo la supervisión de los ejecutivos del programa de televisión y en una semana laboral de 40 horas. Para consternación de los productores del programa, la mayoría de los participantes tienen éxito en el desafío.
33. Las bacterias y otros procariotas se encuentran bajo tierra, en el agua y en el aire. Una micra (10^{-6} m) es una escala de longitud característica asociada con estos microbios. (a) Estime el número total de bacterias y otros procariotas sobre la Tierra. (b) Estime la masa total de todos estos microbios.
34. Un cascarón esférico tiene un radio externo de 2,60 cm y uno interno de a . La pared del cascarón tiene grosor uniforme y está hecho de un material cuya densidad es de $4,70 \text{ g/cm}^3$. El espacio interior del cascarón está lleno con un líquido que tiene una densidad de $1,23 \text{ g/cm}^3$. (a) Encuentre la masa m de la esfera, incluidos sus contenidos, como función de a . (b) ¿Para qué valor de a tiene m su máximo valor posible? (c) ¿Cuál es esta masa máxima? (d) Explique si el valor de la parte (c) concuerda con el resultado de un cálculo directo de la masa de una esfera sólida de densidad uniforme hecha del mismo material que el cascarón? (e) ¿Qué pasaría si? En el inciso (a), ¿la respuesta cambiaría si la pared interior del cascarón no fuese concéntrica con la pared exterior?

35. Se sopla aire hacia dentro de un globo esférico de modo que, cuando su radio es de 6,50 cm, este aumenta con una rapidez de 0,900 cm/s. (a) Encuentre la rapidez a la que aumenta el volumen del globo. (b) Si dicha rapidez de flujo volumétrico de aire que entra al globo es constante, ¿en qué proporción aumentará el radio cuando este es de 13,0 cm? (c) Explique físicamente por qué la respuesta del inciso (b) es mayor o menor que 0,9 cm/s, si es diferente.

36. En física es importante usar aproximaciones matemáticas. (a) Demuestre que, para ángulos pequeños ($< 20^\circ$),

$$\tan \alpha \approx \sin \alpha \approx \alpha = \frac{\pi \alpha'}{180^\circ}$$

donde α está en radianes y α' en grados. (b) Use una calculadora para encontrar el ángulo más grande para el que $\tan \alpha$ se pueda aproximar a α con un error menor de 10,0 por ciento.

37. El consumo de gas natural por una compañía satisface la ecuación empírica $V = 1,50t + 0,008\,00t^2$, donde V es el volumen en millones de pies cúbicos y t es el tiempo en meses. Exprese esta ecuación en unidades de pies cúbicos y segundos. Suponga un mes de 30,0 días.

38. Una mujer que desea conocer la altura de una montaña mide el ángulo de elevación de la

cima, que es de $12,0^\circ$. Después de caminar 1,00 km más cerca de la montaña a nivel del suelo, encuentra que el ángulo es $14,0^\circ$. (a) Realice un dibujo del problema, ignorando la altura de los ojos de la mujer por encima del suelo. *Sugerencia:* Utilice dos triángulos. (b) Usando el símbolo y para representar la altura de la montaña y el símbolo x para representar la distancia original de la mujer a la montaña, etiquete la imagen. (c) Utilizando la imagen etiquetada, escriba dos ecuaciones trigonométricas que relacionen las dos variables seleccionadas. (d) Determine la altura y .

PROBLEMAS DE DESAFÍO

39. Una mujer se encuentra a una distancia horizontal x de una montaña y mide el ángulo θ de elevación de la cima sobre la horizontal. Después de caminar acercándose a la montaña una distancia d a nivel del suelo, encuentra que el ángulo es ϕ . Encuentre una ecuación general para la altura y de la montaña en términos de d , ϕ y θ ; ignore la altura de los ojos al suelo.

Capítulo 2

Mecánica de fluidos

Este capítulo aborda la mecánica de fluidos, incluyendo la estática de fluidos (presión, variación con la profundidad, mediciones de presión, fuerzas de flotación y principio de Arquímedes) y la dinámica de fluidos (ecuación de continuidad, ecuación de Bernoulli y sus aplicaciones, y flujo viscoso).

Piense, dialogue y comparta

1. Usted es miembro de un grupo de testigos expertos que brinda servicios científicos a la comunidad legal. Se ha pedido a su grupo que defienda a un equipo de fútbol de la NFL, que ha quedado atrapado en una práctica embarazosa: han estado llenando los balones de sus equipos con helio en lugar de aire, creyendo que el helio proporcionaría una mayor fuerza de empuje en los balones, causando que sus pases y patadas sean más largos. A pesar de su descontento con los esfuerzos del equipo para obtener una ventaja injusta, su grupo legal cree que todos merecen una defensa, por lo que acepta llevar el caso. (a) Desarrolle un argumento para sostener que llenar los balones de fútbol con helio no proporcionaría una fuerza adicional de flotación en los balones; por tanto, el equipo no estaba tratando de obtener una ventaja. (b) Desarrolle un argumento privado para presentarle al equipo sosteniendo que llenar las bolas con helio realmente disminuirá el rendimiento.
2. Es un día cálido, y un estudiante decide que le gustaría pasar unas horas nadando en la piscina. Usando su equipo de snorkel, él ve el fondo de la piscina. Después de un rato, observa un tubo de PVC apoyado contra la casa y piensa en usarlo como un tubo largo. Él saca la boquilla de su tubo y la sujeta al extremo de la tubería de PVC. ¡Su plan es tener la boca en la boquilla del tubo largo y hundirse en el extremo profundo de la piscina, ¡respirando hasta

el fondo! Mientras prepara su largo snorkel, llega su tío, que es neumólogo, para una visita. Él le pregunta al estudiante qué está haciendo con el tubo y él explica. El tío está horrorizado y dice que es muy peligroso intentar esta actividad. El estudiante está decepcionado, pero luego le dice a su tío que aguantará la respiración mientras se hunde hasta el fondo, manteniendo la boquilla cerrada con el pulgar, coloca la boquilla mientras llega al final y comienza a respirar. ¡Su tío parece aún más horrorizado, y le dice que esa actividad podría ser fatal! Discuta en su grupo: ¿Por qué el buceo profundo es tan peligroso?

3. **ACTIVIDAD** Realice las siguientes actividades y analice la física detrás de los resultados con los miembros de su grupo: (a) Coloque una lata de refresco dietético y refresco común de la misma marca en un recipiente grande con agua. ¿Ambos flotan? Explique los resultados. (b) Abra una lata de bebida carbonatada transparente y llene un vaso transparente con el líquido. Ahora vierta unas pocas pasas en la bebida y registre su comportamiento.

Problemas

SECCIÓN 14.1 Presión

1. Un hombre grande se sienta en una silla de cuatro patas, con sus pies levantados del piso. La masa combinada del hombre y la silla es 95,0 kg. Si las patas de la silla son circulares y tienen un radio de 0,500 cm en el fondo, ¿qué presión ejerce cada pata sobre el piso?

2. El núcleo de un átomo se puede modelar como constituido por protones y neutrones cercanamente empaquetados. Cada partícula tiene una masa de $1,67 \times 10^{-27}$ kg y un radio del orden de 10^{-15} m. (a) Utilice este modelo y los datos proporcionados para estimar la densidad del núcleo de un átomo. (b) Compare su resultado con la densidad de un material, por ejemplo, el hierro. ¿Qué sugieren su resultado y la comparación respecto a la estructura de la materia?

3. Estime la masa total de la atmósfera de la Tierra. (El radio de la Tierra es $6,37 \times 10^6$ m, y la presión atmosférica en la superficie es $1,013 \times 10^5$ Pa.)

SECCIÓN 14.2 Variación de la presión con la profundidad

4. ¿Por qué es imposible la siguiente situación? La figura P14.4 muestra a Superman intentando beber agua fría con un popote de longitud $\ell = 12,0$ m. Las paredes del popote tubular son muy fuertes y no colapsan. Con su gran fuerza, logra la máxima succión posible y disfruta beber el agua fría.

5. ¿Cuál debe ser el área de contacto entre una ventosa (completamente vacía) y un techo, si la ventosa debe soportar el peso de un estudiante de 80,0 kg?

6. Para el sótano de una nueva casa, se cava un hoyo en el suelo, con lados verticales que bajan 2,40 m. Una pared de cimiento de concreto se construye horizontal los 9,60 m de ancho de la excavación. Esta pared de cimiento mide 0,183 m desde el frente del hoyo del sótano. Durante una tormenta, el drenaje de la calle llena el espacio enfrente de la pared de concreto, pero no el sótano detrás de la pared. El agua no se filtra en el suelo de arcilla. Encuentre la fuerza que ejerce el agua sobre la pared de cimiento. En comparación, el peso del agua está dado por $2,40 \text{ m} \times 9,60 \text{ m} \times 0,183 \text{ m} \times 1000 \text{ kg/m}^3 \times 9,80 \text{ m/s}^2 = 41,3 \text{ kN}$.
7. **Problema de repaso.** Una esfera sólida de latón (módulo volumétrico de $14,0 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$) con un diámetro de 3,00 m es lanzada al océano. ¿Cuánto disminuye el diámetro de la esfera cuando se sumerge a una profundidad de 1,00 km?

SECCIÓN 14.3 Mediciones de presión

8. El cerebro humano y la médula espinal están sumergidos en el fluido cerebroespinal. El fluido normalmente es continuo entre las cavidades craneal y espinal y ejerce una presión de 100 a 200 mm de H_2O sobre la presión atmosférica prevaleciente. En el trabajo médico, las presiones usualmente se miden en milímetros de H_2O porque los fluidos corporales, incluido el fluido cerebroespinal, por lo general tienen la misma densidad que el agua. La presión del fluido cerebroespinal se puede medir mediante una sonda espinal, como se ilustra en la figura P14.8. Un tubo hueco se inserta en la columna vertebral y se observa la altura a la que se eleva el fluido. Si el fluido se eleva a una altura de 160 mm, su presión manométrica se escribe como 160 mm H_2O . (a) Expresa esta presión en pascuales, en atmósferas y en milímetros de mercurio. (b) Algunas condiciones que bloquean o inhiben el flujo de fluido cerebroespinal se pueden investigar mediante la prueba de Queckenstedt. En este procedimiento, se comprimen las venas en la nuca del paciente para hacer que la presión sanguínea se eleve en el cerebro, lo cual se transmite al fluido cerebroespinal. Explique cómo el nivel de fluido en la sonda espinal puede utilizarse como herramienta de diagnóstico para la condición de la espina del paciente.

9. Blaise Pascal duplicó el barómetro de Torricelli usando un vino tinto Bordeaux, de 984 kg/m^3 de densidad, como el líquido de trabajo (figura P14.9). (a) ¿Cuál fue la altura h de vino para presión atmosférica normal? (b) ¿Esperaría que el vacío sobre la columna sea tan bueno como para el mercurio?
10. Un tanque con un fondo plano de área A y lados verticales se llena con agua con una profundidad h . La presión es P_0 en la superficie superior. (a) ¿Cuál es la presión absoluta en el fondo del tanque? (b) Suponga que un objeto de masa M y densidad menor a la densidad del agua se coloca en el tanque y flota. No se desborda agua. ¿Cuál es el aumento resultante de presión en el fondo del tanque?

SECCIÓN 14.4 Fuerzas de flotación y principio de Arquímedes

11. La fuerza gravitacional que se ejerce sobre un objeto sólido es 5,00 N. Cuando el objeto se suspende de una balanza de resorte y se sumerge en agua, la lectura en la balanza es 3,50 N (figura P14.11). Encuentre la densidad del objeto.
12. Un bloque metálico de 10,0 kg que mide 12,0 cm por 10,0 cm por 10,0 cm, está suspendido

de una balanza y sumergido en agua, como se muestra en la figura P14.11b. La dimensión de 12,0 cm es vertical y la parte superior del bloque está 5,00 cm debajo de la superficie del agua. (a) ¿Cuáles son las magnitudes de las fuerzas que actúan sobre las partes superior e inferior del bloque debidas al agua circundante? (b) ¿Cuál es la lectura en la balanza de resorte? (c) Demuestre que la fuerza de flotación es igual a la diferencia entre las fuerzas sobre las partes inferior y superior del bloque.

13. Una esfera plástica flota en agua con 50,0 % de su volumen sumergido. Esta misma esfera flota en glicerina con 40,0 % de su volumen sumergido. Determine las densidades de (a) la glicerina y (b) la esfera.

14. El peso de un bloque rectangular de material de baja densidad es 15,0 N. Con una cuerda delgada, el centro de la cara inferior horizontal del bloque se amarra al fondo de un vaso de precipitados parcialmente lleno con agua. Cuando 25,0 % del volumen del bloque está sumergido, la tensión en la cuerda es 10,0 N. (a) Encuentre la fuerza de flotación sobre el bloque. (b) Ahora al vaso de precipitados se le agrega sin interrupción aceite de 800 kg/m^3 de densidad, lo que forma una capa sobre el agua y rodea al bloque. El aceite ejerce fuerzas sobre cada una de las cuatro paredes laterales del bloque que el aceite toca. ¿Cuáles son las direcciones de dichas fuerzas? (c) ¿Qué le ocurre a la tensión en la cuerda conforme se agrega el aceite? Explique cómo el aceite tiene este efecto sobre la tensión de la cuerda. (d) La cuerda se rompe cuando su tensión alcanza 60,0 N. En este momento, 25,0 % del volumen del bloque todavía está bajo la línea del agua. ¿Qué fracción adicional del volumen del bloque continúa por debajo de la superficie superior del aceite?

15. Un bloque de madera de volumen $5,24 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ flota en agua, y un pequeño objeto de acero de masa m se coloca en la parte superior del bloque. Cuando $m = 0,310 \text{ kg}$, el sistema está en equilibrio y la parte superior del bloque de madera está justo al nivel del agua. (a) ¿Cuál es la densidad de la madera? (b) ¿Qué le ocurre al bloque cuando el objeto de acero es remplazado por un objeto cuya masa es menor que $0,310 \text{ kg}$? (c) ¿Qué le sucede al bloque cuando el objeto de acero se sustituye por un objeto cuya masa es mayor que $0,310 \text{ kg}$?
16. Un hidrómetro es un instrumento utilizado para determinar la densidad de los líquidos. En la figura P14.16 se muestra uno simple. El bulbo de una jeringa se presiona y libera para dejar que la atmósfera eleve una muestra del líquido de interés en un tubo que contiene una barra calibrada de densidad conocida. La barra, de longitud L y densidad promedio ρ_0 , flota parcialmente sumergida en el líquido de densidad ρ . Una longitud h de la barra sobresale de la superficie del líquido. Demuestre que la densidad del líquido está dada por

$$\rho = \frac{L\rho_0}{L - h}$$

17. Remítase al problema 16 y la figura P14.16. Se construirá un hidrómetro con una barra cilíndrica flotante. Se colocarán nueve marcas a lo largo de la barra para indicar densidades que tengan valores de $0,98 \text{ g/cm}^3$, $1,00 \text{ g/cm}^3$, $1,02 \text{ g/cm}^3$, $1,04 \text{ g/cm}^3$, $\dots$, $1,14 \text{ g/cm}^3$. La hilera de marcas comenzará $0,200 \text{ cm}$ desde el extremo superior de la barra y terminará $1,80 \text{ cm}$ desde el extremo superior. (a) ¿Cuál es la longitud requerida de la barra? (b) ¿Cuál debe ser su densidad promedio? (c) ¿Las marcas deberían estar igualmente espaciadas? Explique su respuesta.

18. El 21 de octubre de 2001, Ian Ashpole del Reino Unido logró un récord de altura de 3,35 km (11 000 pies) impulsado por 600 globos llenos con helio. Cada globo lleno tuvo un radio de aproximadamente 0,50 m y una masa estimada de 0,30 kg. (a) Estime la fuerza de flotación total sobre los 600 globos. (b) Estime la fuerza neta hacia arriba sobre los 600 globos. (c) Ashpole utilizó paracaídas para su retorno a la Tierra después de que los globos empezaron a reventarse a elevadas altitudes y disminuyera la fuerza boyante. ¿Por qué se reventaron los globos?
19. Usted tiene un trabajo en una empresa que produce suministros para fiestas. Está diseñando globos llenos de helio para vender como regalos. Para ahorrar dinero en costos de producción, parte de este diseño es elegir de entre una selección disponible la ficha menos masiva necesaria para ser atada al extremo inferior de la cuerda que cuelga del globo para evitar que el globo se levante de una mesa, bandeja de comida de hospital, tocador de dormitorio, etc. De esta manera, la ficha permanece estacionaria en la superficie plana y el globo se mantiene flotando por encima de la ficha a una altura fija, con la cuerda recta. Está trabajando en un globo cuya envoltura es muy delgada y tiene una masa de 0,150 kg. La envoltura se llena a un volumen de $0,2300 \text{ m}^3$ con helio a presión atmosférica. La cuerda tiene una masa de 0,0700 kg. Entre la selección de fichas se encuentran aquellas con masas de 10,0 g, 20,0 g, 30,0 g, 40,0 g y 50,0 g. Elija la ficha apropiada para el globo en el que está trabajando.

SECCIÓN 14.5 Dinámica de fluidos

20. El agua que fluye de una manguera de jardín de diámetro 2,74 cm llena una cubeta de 25 L en 1,50 min. (a) ¿Cuál es la rapidez del agua que sale del extremo de la manguera? (b) Se acopla una boquilla al extremo de la manguera. Si el diámetro de la boquilla es un tercio del diámetro de la manguera, ¿cuál es la rapidez del agua que sale por la boquilla?

21. Sobre un dique de altura h cae agua con un caudal de masa R , en unidades de kilogramos por segundo. (a) Demuestre que la potencia disponible a causa del agua es

$$P = Rgh$$

donde g es la aceleración en caída libre. (b) Cada unidad hidroeléctrica en el dique Grand Coulee toma agua en una cantidad de $8,50 \times 10^5$ kg/s desde una altura de 87,0 m. La potencia desarrollada por la caída de agua se convierte en energía eléctrica con una eficiencia del 85,0 %. ¿Cuánta energía eléctrica produce cada unidad hidroeléctrica?

SECCIÓN 14.6 Ecuación de Bernoulli

22. Un legendario niño holandés salvó a Holanda al poner su dedo en un hoyo de 1,20 cm de diámetro en un dique. Si el hoyo estaba 2,00 m bajo la superficie del Mar del Norte (densidad 1030 kg/m^3), (a) ¿cuál fue la fuerza sobre su dedo? (b) Si él hubiera sacado el dedo del hoyo, ¿durante qué intervalo de tiempo el agua liberada llenaría 1 acre de tierra a una profundidad de 1 pie? Suponga que el hoyo mantuvo constante su tamaño.
23. Desde el Río Colorado se bombea agua para suministrar a Grand Canyon Village, ubicada a la orilla del cañón. El río está a una elevación de 564 m y la villa está a una elevación de 2096 m. Imagine que el agua se bombea a través de una larga tubería de 15,0 cm de diámetro, impulsada por una bomba en el extremo inferior. (a) ¿Cuál es la presión mínima a la que el agua debe bombearse si ha de llegar a la villa? (b) Si 4500 m^3 de agua se bombean por día, ¿cuál es la rapidez del agua en la tubería? Nota: Suponga que la aceleración en caída libre y la densidad del aire son constantes en este intervalo de elevaciones. Las presiones que calcule son muy altas para una tubería ordinaria. En realidad el agua se eleva en etapas mediante varias bombas a través de tuberías cortas.

24. En flujo ideal, un líquido de 850 kg/m^3 de densidad se mueve desde un tubo horizontal de 1,00 cm de radio a un segundo tubo horizontal de 0,500 cm de radio a la misma elevación que el primer tubo. La presión difiere por ΔP entre el líquido en un tubo y el líquido en el segundo tubo. (a) Encuentre la rapidez de flujo volumétrico como una función de ΔP . Evalúe la rapidez de flujo volumétrico para (b) $\Delta P = 6,00 \text{ kPa}$ y (c) $\Delta P = 12,0 \text{ kPa}$.
25. **Problema de repaso.** El géiser Old Faithful en el parque nacional Yellowstone erupciona a intervalos aproximados de 1 hora, y la altura de la columna de agua alcanza 40,0 m (figura P14.25). (a) Modele la corriente que se eleva como una serie de gotas separadas. Analice el movimiento en caída libre de una de las gotas para determinar la rapidez a la que el agua deja el suelo. (b) ¿Qué pasaría si? Modele la corriente que se eleva como un fluido ideal en un flujo de líneas de corriente. Use la ecuación de Bernoulli para determinar la rapidez del agua mientras deja el nivel del suelo. (c) ¿De qué modo se compara la respuesta del inciso (a) con la respuesta del inciso (b)? (d) ¿Cuál es la presión (arriba de la atmosférica) en la cámara subterránea caliente si su profundidad es de 175 m? Suponga que la cámara es grande en comparación con la boca del géiser.
26. Está trabajando como testigo experto para el propietario de un complejo de rascacielos en el centro de la ciudad. El propietario está siendo demandado por peatones en las calles debajo de sus edificios que resultaron heridos por la caída de cristales cuando ventanas salieron expelidas de los lados del edificio. El efecto Bernoulli puede tener consecuencias importantes para las ventanas en dichos edificios. Por ejemplo, el viento puede soplar alrededor de un rascacielos a una velocidad notablemente alta, creando una baja presión en la superficie exterior de las ventanas. La presión atmosférica más alta en el aire inmóvil dentro de los edificios puede hacer que las ventanas sean expulsadas. (a) En su investigación sobre el caso, encontrará algunas vistas generales del proyecto de su cliente, como se muestra en la figura P14.26. El proyecto incluye dos altos rascacielos y un área de parque en un terreno cuadrado. El plan (i) fue presentado por los arquitectos y planificadores originales. En el último minuto, el propietario

decidió que no quería que los terrenos del parque se dividieran en dos áreas y presentó el Plan (ii), que es la forma en que se construyó el proyecto. Explique a su cliente por qué el plan (ii) es una situación mucho más peligrosa en términos de ventanas expulsadas que el plan (i). (b) Su cliente no está convencido por su argumento conceptual en el inciso (a), por lo que proporciona un argumento numérico. Un viento horizontal sopla con una velocidad de $11,2 \text{ m/s}$ fuera de un gran panel de vidrio con dimensiones de $4,00 \text{ m} \times 1,50 \text{ m}$. Suponga que la densidad del aire es constante a $1,20 \text{ kg/m}^3$. El aire dentro del edificio está a presión atmosférica. Calcule la fuerza total ejercida por el aire sobre el cristal de la ventana para su cliente. (c) ¿Qué pasaría si? Para convencer aún más a su cliente de los problemas con el diseño del edificio, calcule la fuerza total ejercida por el aire sobre el cristal si la velocidad del viento en los edificios es de $22,4 \text{ m/s}$, dos veces más alta que en el inciso (b).

SECCIÓN 14.7 Flujo de fluidos viscosos en tuberías

27. Se ha colocado un recubrimiento fino de glicerina de $1,50 \text{ mm}$ entre dos portaobjetos de microscopio de $1,00 \text{ cm}$ de ancho y $4,00 \text{ cm}$ de largo. Encuentre la fuerza requerida para jalar de uno de los portaobjetos del microscopio a una velocidad constante de $0,300 \text{ m/s}$ en relación con el otro portaobjetos.

28. Una aguja hipodérmica mide $3,00 \text{ cm}$ de largo y $0,300 \text{ mm}$ de diámetro. ¿Qué diferencia de presión entre la entrada y la salida de la aguja es necesaria para que el caudal de agua a través de ella sea de $1,00 \text{ g/s}$? (Use $1,00 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ como la viscosidad del agua).

29. ¿Qué radio de aguja se debe usar para inyectar un volumen de 500 cm^3 de una solución en un paciente en 30,0 minutos? Suponga que la longitud de la aguja es de 2,50 cm y la solución está elevada 1,00 m por encima del punto de inyección. Además, asuma que la viscosidad y la densidad de la solución son las del agua pura, y que la presión dentro de la vena es atmosférica.

SECCIÓN 14.8 Otras aplicaciones de la dinámica de fluidos

30. Un avión tiene una masa de $1,60 \times 10^4 \text{ kg}$ y cada ala tiene un área de $40,0 \text{ m}^2$. Durante vuelo a nivel, la presión sobre la superficie inferior del ala es $7,00 \times 10^4 \text{ Pa}$. (a) Suponga que el empuje sobre el avión sólo se debió a una diferencia de presión. Determine la presión sobre la superficie superior del ala. (b) Más real, una parte significativa del empuje se debe a la deflexión del aire hacia abajo causada por el ala. ¿La presión en (a) es más alta o más baja si se incluye esta fuerza? Explique.
31. Un sifón se utiliza para drenar agua de un tanque, como se ilustra en la figura P14.31. Suponga flujo estable sin fricción. (a) Si $h = 1,00 \text{ m}$, encuentre la rapidez del flujo de salida en el extremo del sifón. (b) ¿Qué pasaría si? ¿Cuál es la limitación en la altura de la parte superior del sifón respecto al extremo de éste? Nota: Para que el flujo del líquido sea continuo, su presión no debe caer debajo de su presión de vapor. Suponga que el agua está a $20,0^\circ\text{C}$, con una presión de vapor de 2,3 kPa.

32. Hace décadas se creía que los grandes dinosaurios herbívoros, como el Apatosaurus y el Brachiosaurus, habitualmente caminaban sobre el fondo de los lagos, y sus largos cuellos les permitían tomar aire de la superficie para respirar. El Brachiosaurus tenía sus orificios nasales en la parte superior de su cabeza. En 1977, Knut Schmidt-Nielsen puntualizó que para tal criatura sería muy difícil el proceso respiratorio. Como un simple modelo, considere una muestra de 10,0 L de aire a presión absoluta de 2,00 atm, con densidad de $2,40 \text{ kg/m}^3$, localizada en la superficie de un lago de agua dulce. Encuentre el trabajo requerido para transportarla a una profundidad de 10,3 m, permaneciendo constantes su temperatura, volumen y presión. Este requerimiento de energía es mayor que la energía que puede obtenerse mediante el metabolismo de alimentos con el oxígeno en esa cantidad de aire.

PROBLEMAS ADICIONALES

33. Un globo (su envoltura tiene una masa de $m_b = 0,250 \text{ kg}$) se llena con helio y se amarra a una cuerda uniforme de longitud $\ell = 2,00 \text{ m}$ y masa $m = 0,050 \text{ kg}$. El globo es esférico, con un radio de $r = 0,400 \text{ m}$. Cuando se libera en aire a temperatura de 20°C y densidad $\rho_{\text{aire}} = 1,20 \text{ kg/m}^3$, se eleva una longitud h de cuerda y después permanece en equilibrio como se muestra en la figura P14.33. Se desea encontrar la longitud de cuerda levantada por el globo. (a) Cuando el globo permanece estacionario, ¿cuál es el modelo de análisis apropiado para describirlo? (b) Escriba una ecuación de fuerzas para el globo, a partir de este modelo, en términos de la fuerza boyante B , el peso F_b del globo, el peso F_{He} del helio y el peso F_s del segmento de cuerda de longitud h . (c) Realice una apropiada sustitución para cada una de esas fuerzas y resuelva simbólicamente para la masa m_s del segmento de cuerda de longitud h en términos de m_b , r , ρ_{aire} y la densidad del helio ρ_{He} . (d) Obtenga el valor numérico de la masa m_s . (e) Determine la longitud h numéricamente.
34. El peso verdadero de un objeto se puede medir en un vacío, donde las fuerzas de flotación

están ausentes. Un objeto de volumen V se pesa en el aire sobre una balanza de brazos iguales, con el uso de contrapesos de densidad ρ_c . Al representar la densidad del aire como ρ_{aire} y la lectura de la balanza como F'_g , demuestre que el verdadero peso F_g es

$$F_g = F'_g + \left(V - \frac{F'_g}{\rho_c g} \right) \rho_{\text{aire}} g$$

35. A un orden de magnitud, ¿cuántos globos llenos de helio se requerirán para levantarlo a usted? Ya que el helio es un recurso irremplazable, desarrolle una respuesta teórica en lugar de una respuesta experimental. En su solución, establezca las cantidades físicas que consideró como datos y los valores que midió o estimó para ellas.
36. **Problema de repaso.** Suponga que cierto líquido, con densidad de 1230 kg/m^3 , no ejerce fuerza de fricción sobre objetos esféricos. Una bola de $2,10 \text{ kg}$ de masa y $9,00 \text{ cm}$ de radio se deja caer desde el reposo en un tanque profundo de este líquido desde una altura de $3,30 \text{ m}$ sobre la superficie. (a) Encuentre la rapidez con que entra la bola al líquido. (b) Evalúe las magnitudes de las dos fuerzas que se ejercen sobre la bola mientras se mueve a través del líquido. (c) Explique por qué la bola se mueve hacia abajo sólo una distancia limitada en el líquido y calcule esta distancia. (d) ¿Con qué rapidez la bola aparece fuera del líquido? (e) ¿De qué modo se compara el intervalo de tiempo Δt_{abajo} , durante el cual la bola se mueve desde la superficie hasta su punto más bajo, con el intervalo de tiempo Δt_{arriba} para el viaje de regreso entre los mismos puntos? (f) ¿Qué pasaría si? Ahora modifique el modelo para suponer que el líquido ejerce una pequeña fuerza de fricción sobre la bola, opuesta en dirección a su movimiento. En este caso, ¿de qué forma se comparan los intervalos de tiempo Δt_{abajo} y Δt_{arriba} ? Explique su respuesta con un argumento conceptual en lugar de un cálculo numérico.

37. Evangelista Torricelli fue la primera persona en darse cuenta de que los seres humanos viven en el fondo de un océano de aire. Él conjeturó correctamente que la presión de la atmósfera es atribuible al peso del aire. La densidad del aire a 0°C en la superficie de la Tierra es $1,29 \text{ kg/m}^3$. La densidad disminuye al aumentar la altitud (a medida que la atmósfera se adelgaza). Por otra parte, si se supone que la densidad es constante a $1,29 \text{ kg/m}^3$ hasta cierta altura h y es cero sobre dicha altura, en tal caso h representaría la profundidad del océano de aire. (a) Use este modelo para determinar el valor de h que da una presión de 1,00 atm en la superficie de la Tierra. (b) ¿La cima del monte Everest se elevaría sobre la superficie de tal atmósfera?

38. Un parámetro común que puede utilizarse para predecir turbulencia en el flujo de un fluido es el llamado número de Reynolds. El número de Reynolds para el flujo de un fluido en una tubería es una cantidad adimensional definida por

$$\text{Re} = \frac{\rho v d}{\mu}$$

donde ρ es la densidad del fluido, v es su rapidez, d es el diámetro interno de la tubería y μ es la viscosidad del fluido. La viscosidad es una medida de la resistencia interna de un líquido al flujo y tiene unidades de $\text{Pa} \cdot \text{s}$. El criterio para el tipo de flujo es como sigue:

beginitemize

item Si

$\text{Re} < 2300$, el flujo es laminar.

item Si $2300 <$

$\text{Re} < 4000$, el flujo está en una región de transición entre laminar y turbulento.

item Si

$\text{Re} > 4000$, el flujo es turbulento.

enditemize (a) Sangre de densidad $1,06 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ y viscosidad $3,00 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ se modela como un líquido puro, es decir, se ignora la presencia de los glóbulos rojos. Suponga que la sangre fluye en una gran arteria de radio 1,50 cm con una rapidez de 0,0670 m/s. Demuestre que el flujo es laminar. (b) Imagine que la arteria finaliza en un solo capilar, así que el radio de la arteria se reduce a un valor mucho más pequeño. ¿Cuál es el radio del capilar que provocaría un flujo turbulento? (c) Los capilares reales tienen radios de aproximadamente 5-10 micrómetros, mucho más pequeños que el valor en el inciso (b). ¿Por qué el flujo en los capilares reales no se hace turbulento?

39. En 1983, Estados Unidos comenzó a acuñar la moneda de un centavo a partir de zinc revestido de cobre en lugar de cobre puro. La masa del antiguo penique de cobre es 3,083 g y el del nuevo centavo es de 2,517 g. La densidad del cobre es $8,960 \text{ g/cm}^3$ y la del zinc es $7,133 \text{ g/cm}^3$. Las monedas nueva y antigua tienen el mismo volumen. Calcule el porcentaje de zinc (por volumen) en el nuevo centavo.
40. **Problema de repaso.** Con referencia al dique estudiado en el ejemplo 14.4 y mostrado en la figura 14.5, (a) demuestre que el momento de torsión total ejercido por el agua detrás del dique respecto a un eje horizontal a través de O es $\frac{1}{6}\rho g w H^3$. (b) Demuestre que la línea de acción efectiva de la fuerza total ejercida por el agua está a una distancia $\frac{1}{3}H$ arriba de O .
41. El termómetro de espíritu en vidrio, inventado en Florencia, Italia, alrededor de 1654, consiste de un tubo de líquido (el espíritu) que contiene un cierto número de esferas de vidrio sumergidas con masas ligeramente distintas (figura P14.41). A temperaturas suficientemente bajas, todas las esferas flotan, pero conforme se eleva la temperatura, las esferas se hunden una tras otra. El dispositivo es un burdo pero interesante instrumento para medir la temperatura. Suponga que el tubo está lleno con alcohol etílico, cuya densidad es $0,78945 \text{ g/cm}^3$ a $20,0^\circ\text{C}$ y disminuye a $0,78097 \text{ g/cm}^3$ a $30,0^\circ\text{C}$. (a) Suponga que una de las esferas tiene un radio de 1,000 cm y está en equilibrio a la mitad del tubo a $20,0^\circ\text{C}$, determine su masa. (b) Cuando la temperatura se incrementa a $30,0^\circ\text{C}$, ¿qué masa debe tener una segunda esfera del mismo radio para estar en equilibrio en el punto medio? (c) A $30,0^\circ\text{C}$, la primera esfera ha caído al fondo del tubo. ¿Qué fuerza hacia arriba ejerce el fondo del tubo sobre esta esfera?

42. Una mujer drena el agua de su pecera mediante un sifón que va hacia un drenaje exterior, como se muestra en la figura P14.42. El tanque rectangular tiene área de planta A y profundidad h . El drenaje se ubica a una distancia d bajo la superficie del agua en el tanque, donde $d \gg h$. El área de sección transversal del tubo de sifón es A' . Modele el agua como flujo sin fricción. Demuestre que el intervalo de tiempo requerido para vaciar el tanque es

$$\Delta t = \frac{Ah}{A'\sqrt{2gd}}$$

43. **Problema de repaso.** Usted y su padre están diseñando una cascada para la piscina de su patio trasero. En la parte superior de la cascada hay un tanque que contiene agua que se mantiene a una profundidad $d = 0,280$ m por una bomba. Como se muestra en la figura P14.43, hay una pequeña escotilla de altura $h = 0,100$ m y ancho $w = 0,150$ m, con bisagras en la parte superior, que se puede usar para abrir y cerrar el suministro de agua a la cascada. Desea conectar un pestillo simple en el centro de la parte inferior de la escotilla y está tratando de decidir qué tipo de pestillo comprar en su ferretería local. Para tomar esa decisión, debe determinar la fuerza que el pestillo debe poder soportar para mantener cerrada la escotilla.

44. **Problema de repaso.** Usted y su padre están diseñando una cascada para la piscina de su patio trasero. En la parte superior de la cascada hay un tanque que contiene agua que se mantiene a una profundidad d mediante una bomba. Como se muestra en la figura P14.43, hay una pequeña compuerta de altura h y ancho w , con bisagras en la parte superior, que se puede usar para abrir y cerrar el suministro de agua a la cascada. Desea conectar un pestillo simple en el centro de la parte inferior de la escotilla y está tratando de decidir qué tipo de pestillo comprar en su ferretería local. Para tomar esa decisión, debe determinar la fuerza que el pestillo debe poder soportar para mantener cerrada la escotilla.

45. **Problema de repaso.** Un disco uniforme de 10,0 kg de masa y 0,250 m de radio gira a 300 rev/min en un eje de baja fricción. Se debe detener en 1,0 min mediante un freno que hace contacto con el disco a una distancia promedio de 0,220 m del eje. El coeficiente de fricción entre el freno y el disco es 0,500. Un pistón en un cilindro de 5,00 cm de diámetro presiona el freno contra el disco. Encuentre la presión requerida para el fluido de frenos en el cilindro.
46. **Problema de repaso.** En una pistola de agua, un pistón impulsa el agua a través de un tubo grande de área A_1 hacia un tubo más pequeño de área A_2 , como se muestra en la figura P14.46. El radio del tubo grande es 1,00 cm y el del tubo pequeño es 1,00 mm. El tubo menor está 3,00 cm arriba del tubo mayor. (a) Si la pistola se dispara horizontalmente a una altura de 1,50 m, determine el intervalo de tiempo requerido para que el agua viaje desde la boquilla hasta el suelo. Desprecie la resistencia del aire y suponga presión atmosférica de 1,00 atm. (b) Si el alcance deseado del chorro es 8,00 m, ¿con qué rapidez v_2 debe salir el agua por la boquilla? (c) ¿A qué rapidez v_1 debe moverse el émbolo para lograr el alcance deseado? (d) ¿Cuál es la presión en la boquilla? (e) Encuentre la presión requerida en el tubo mayor. (f) Calcule la fuerza que se debe ejercer sobre el gatillo para lograr el alcance deseado. (La fuerza que se debe ejercer está arriba de la presión atmosférica.)
47. Un fluido incompresible, no viscoso, inicialmente en reposo en la parte vertical de la tubería que se muestra en la figura P14.47a, donde $L = 2,00$ m. Cuando la válvula se abre, el fluido circula a la sección horizontal de la tubería. ¿Cuál es la rapidez del fluido cuando está por completo en la sección horizontal, como se muestra en la figura P17.47b? Suponga que el área de sección transversal de toda la tubería es constante.

48. El casco de un bote experimental se levantará sobre el agua mediante un aerodeslizador montado bajo su quilla, como se muestra en la figura P14.48. El aerodeslizador tiene forma de ala de avión. Su área proyectada sobre una superficie horizontal es A . Cuando el bote se remolca con una rapidez lo suficientemente alta, el agua se mueve en flujo laminar de modo que su rapidez de densidad promedio en la parte superior del aerodeslizador es n veces mayor que su rapidez v_b bajo el aerodeslizador. (a) Si ignora la fuerza de flotación, demuestre que la fuerza de sustentación hacia arriba que el agua ejerce sobre el aerodeslizador tiene una magnitud

$$F \approx \frac{1}{2}(n^2 - 1)\rho v_b^2 A$$

- (b) El bote tiene masa M . Demuestre que la rapidez de despegue es

$$v \approx \sqrt{\frac{2Mg}{(n^2 - 1)\rho A}}$$

PROBLEMAS DE DESAFÍO

49. Demuestre que la variación de presión atmosférica con la altitud está dada por $P = P_0 e^{-\alpha y}$, donde $\alpha = \rho_0 g / P_0$, P_0 es la presión atmosférica en algún nivel de referencia $y = 0$ y ρ_0 es la densidad atmosférica a este nivel. Suponga que la disminución en presión atmosférica sobre un cambio infinitesimal en altura (de modo que la densidad es aproximadamente uniforme) puede expresarse, de la ecuación 14.4, como $dP = -\rho g dy$. También suponga que la densidad de aire es proporcional a la presión, lo cual, como se verá en el capítulo 18, es equivalente a suponer que la temperatura del aire es la misma para toda altitud.
50. ¿Por qué es imposible la siguiente situación? Una barcaza transporta, a lo largo de un río, una carga de pequeños pedazos de hierro apilados. La pila de hierro tiene la forma de un cono

cuyo radio r de la base es igual a su altura central h . La barcaza tiene forma cuadrada, con lados verticales de longitud $2r$, así que la pila de hierro llena justo los bordes de la barcaza. El navío se aproxima a un puente de baja altura, y el capitán observa que la parte superior de la pila no logrará pasar por debajo del puente. El capitán ordena a la tripulación que tire al agua pedazos de hierro para así disminuir la altura de la pila. Conforme el hierro se va tirando, la pila siempre mantiene su forma cónica cuyo diámetro es igual a la longitud lateral de la barcaza. Después de un cierto volumen de hierro lanzado al agua, la nave pasa bajo el puente sin que la parte superior de la pila pegue en el puente.

Capítulo 3

Movimiento oscilatorio

Este capítulo aborda la física de las oscilaciones mecánicas, cubriendo el movimiento de un objeto unido a un resorte, la cinemática y dinámica de la partícula en movimiento armónico simple (MAS), consideraciones de energía, el péndulo simple y físico, el movimiento armónico amortiguado y forzado, y las resonancias.

Piense, dialogue y comparta

1. **Colisión elástica de dos bolas de acero.** Dos bolas de acero idénticas, cada una con una masa $m = 67,4$ g y un diámetro $d = 25,4$ mm, se mueven en direcciones opuestas, cada una a $v = 5,00$ m/s. Chocan de frente y se separan elásticamente.
 - a) Divida a su grupo en dos y haga que cada mitad encuentre el intervalo de tiempo total en el que las bolas están en contacto, usando diferentes modelos:
 - **Grupo (i):** modele una pelota dada como poseedor de energía cinética que luego se transforma por completo en energía potencial elástica en el instante en que las bolas se detienen momentáneamente. Suponga que la aceleración de la bola durante este intervalo de tiempo es constante y use el modelo de aceleración constante para encontrar el intervalo de tiempo total en el que las bolas están en contacto.
 - **Grupo (ii):** apretando una de las bolas en una prensa mientras se hacen mediciones precisas de la cantidad resultante de compresión, se ha descubierto que la ley de Hooke es un buen modelo del comportamiento elástico de la pelota. Una fuerza de $F = 16,0$ kN ejercida por cada mordaza del tornillo de banco reduce el diámetro en una distancia $s = 0,200$ mm. El diámetro vuelve al valor original cuando se elimina la fuerza. Modele el movimiento de cada bola, mientras las bolas están en contacto, como la mitad de un ciclo de movimiento armónico simple. Encuentre el intervalo de tiempo total en el que las bolas están en contacto.
 - b) ¿Qué resultado es más exacto?

2. **ACTIVIDAD: El comportamiento del caos en sistemas armónicos.** Divida a su grupo en dos mitades. Cada subgrupo debería trabajar en una de las siguientes situaciones:

- **Situación (i):** Un resorte colgante se estira en 35,0 cm cuando un objeto de masa 450 g se cuelga en reposo. En esta situación, definimos su posición como $x = 0$, con x positiva hacia arriba. El objeto se baja 18 cm adicionales y se libera del reposo para oscilar sin fricción.
- **Situación (ii):** Otro resorte colgante se estira 35,5 cm cuando un objeto de masa 440 g se cuelga en reposo. Definimos esta nueva posición como $x = 0$. Este objeto se baja 18 cm adicionales y se libera del reposo para oscilar sin fricción.

a) Para cada una de estas situaciones, responda las dos preguntas siguientes:

- 1) ¿Cuál es la posición x del objeto en un momento 84,4 s después?
- 2) ¿Qué distancia total ha recorrido el objeto vibrante en el intervalo de tiempo de 84,4 s?

Cuando finalicen los cálculos, compare los resultados de las dos situaciones.

- b) ¿Por qué las respuestas a la pregunta (a) son tan diferentes cuando los datos iniciales en las situaciones (i) y (ii) son muy similares, mientras que las respuestas a la pregunta (b) son relativamente similares?
- c) ¿Esta circunstancia revela una dificultad fundamental para calcular el futuro?

3. **ACTIVIDAD: Determinación experimental de la aceleración gravitacional.** En línea, lee sobre un grupo de estudiantes de física que hacen una práctica de péndulo simple. Usaron un pequeño objeto unido al final de una cuerda para formar un péndulo simple. Los estudiantes midieron los intervalos de tiempo total para 50 oscilaciones de su movimiento armónico para pequeños desplazamientos angulares y tres longitudes, publicando sus datos en línea:

Longitud L (m)	Intervalo de tiempo para 50 oscilaciones (s)
1.000	99.8
0.750	86.6
0.500	71.1

Divida su grupo en dos mitades y haga que cada mitad encuentre un valor para g , la aceleración debida a la gravedad, usando diferentes enfoques:

- **Grupo (i):** determine el periodo de movimiento T para cada longitud del péndulo. A partir de esa longitud, use la ecuación $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ para encontrar un valor de g para cada longitud. Determine el valor medio de g obtenido a partir de estas tres mediciones independientes y compárelo con el valor aceptado ($9,80 \text{ m/s}^2$).
- **Grupo (ii):** determine el periodo de movimiento T para cada longitud del péndulo. Trace T^2 contra longitud L y obtenga un valor para g de la pendiente de su gráfico de línea recta que mejor se ajuste, usando la relación lineal correspondiente.

¿Cómo se comparan los valores de g para los dos grupos?

Problemas

SECCIÓN 15.1 Movimiento de un objeto unido a un resorte

1. Un bloque de $0,60 \text{ kg}$ unido a un resorte con fuerza constante de 130 N/m es libre de moverse sobre una superficie horizontal sin fricción como en la figura 15.1. El bloque se suelta a partir del reposo cuando el resorte se extiende $0,13 \text{ m}$. En el instante en que se libera el bloque:
 - a) encuentre la fuerza en el bloque, y
 - b) encuentre su aceleración.

SECCIÓN 15.2 Análisis de modelo: Partícula en movimiento armónico simple

2. Un pistón en un motor a gasolina está en movimiento armónico simple. El motor está corriendo a razón de 3600 rev/min . Si considera los extremos de su posición relativa con su punto central como $65,00 \text{ cm}$, encuentre las magnitudes de:

- a) la velocidad máxima, y
- b) la aceleración máxima del pistón.

3. La posición de una partícula está dada por la expresión

$$x = 4,00 \cos(3,00t + \pi)$$

donde x está en metros y t en segundos. Determine:

- a) la frecuencia y
 - b) el periodo del movimiento,
 - c) la amplitud del movimiento,
 - d) la constante de fase y
 - e) la posición de la partícula en $t = 0,250$ s.
4. Un objeto de 7,00 kg cuelga del extremo inferior de un resorte vertical amarrado a una viga. El objeto se pone a oscilar verticalmente con un periodo de 2,60 s. Encuentre la constante de fuerza del resorte.

5. **Problema de repaso.** Una partícula se mueve a lo largo del eje x . Al inicio está en la posición 0,270 m, y se mueve con velocidad de 0,140 m/s y aceleración de $-0,320 \text{ m/s}^2$. Suponga que se mueve como una partícula con aceleración constante durante 4,50 s. Encuentre:

- a) su posición y
- b) su velocidad al final de este intervalo de tiempo.

A continuación, suponga que se mueve con movimiento armónico simple durante 4,50 s y $x = 0$ es su posición de equilibrio. Encuentre:

- a) su posición y
- b) su velocidad al final de este intervalo de tiempo.

3. Se deja caer una bola desde una altura de 4,00 m que realiza una colisión elástica con el suelo. Si supone que no hay pérdida de energía mecánica debida a la resistencia del aire:

- a) demuestre que el movimiento resultante es periódico y
- b) determine el periodo del movimiento.
- c) ¿El movimiento es armónico simple? Explique.

4. Una partícula que se mueve a lo largo del eje x en movimiento armónico simple parte de su posición de equilibrio, el origen, en $t = 0$ y se mueve a la derecha. La amplitud de su movimiento es de 2,00 cm y la frecuencia de 1,50 Hz.

- a) Encuentre una expresión para la posición de la partícula como una función del tiempo.
- b) Determine la rapidez máxima de la partícula y
- c) el tiempo más temprano ($t > 0$) en el que la partícula tiene esta rapidez.
- d) Encuentre la aceleración positiva máxima de la partícula y

- e) el tiempo más temprano ($t > 0$) en el que la partícula tiene esta aceleración, y
- f) halle la distancia total recorrida entre $t = 0$ y $t = 1,00$ s.

5. La posición inicial, velocidad y aceleración de un objeto que se mueve en movimiento armónico simple son x_i , v_i y a_i ; la frecuencia angular de oscilación es ω .

- a) Demuestre que la posición y velocidad del objeto para todos los tiempos se pueden escribir como

$$x(t) = x_i \cos \omega t + \frac{v_i}{\omega} \sin \omega t$$

$$v(t) = -x_i \omega \sin \omega t + v_i \cos \omega t$$

- b) Usando A para representar la amplitud del movimiento, demuestre que

$$v^2 - ax = v_i^2 - a_i x_i = \omega^2 A^2$$

6. Usted une un objeto al extremo inferior de un resorte vertical que cuelga en reposo después de extender el resorte 18,3 cm. Luego pone el objeto a vibrar.

- a) ¿Tiene suficiente información para encontrar su periodo?
- b) Explique su respuesta y establezca lo que pueda acerca de su periodo.

SECCIÓN 15.3 Energía del oscilador armónico simple

10. Para probar la resistencia de sus parachoques con colisiones de baja velocidad, se conduce un automóvil de 1000 kg hacia una pared de ladrillos. Los parachoques del automóvil se comportan como un resorte con una constante de fuerza de $5,00 \times 10^6$ N/m y se comprime 3,16 cm cuando el automóvil alcanza el reposo. ¿Cuál era la rapidez del automóvil antes del impacto, suponiendo que no se transforma o transfiere energía mecánica durante el impacto con la pared?
11. Una partícula ejecuta movimiento armónico simple con una amplitud de 3,00 cm. ¿En qué posición su rapidez es igual a la mitad de su rapidez máxima?
12. La amplitud de un sistema de movimiento en movimiento armónico simple se duplica. Determine el cambio en:
 - a) la energía total,
 - b) la rapidez máxima,
 - c) la aceleración máxima y
 - d) el periodo.

11. Una partícula ejecuta movimiento armónico simple con una amplitud de 3,00 cm. ¿En qué posición su rapidez es igual a la mitad de su rapidez máxima?

12. La amplitud de un sistema de movimiento en movimiento armónico simple se duplica. Determine el cambio en:

- la energía total,
- la rapidez máxima,
- la aceleración máxima y
- el periodo.

13. Un oscilador armónico simple de amplitud A tiene una energía total E . Determine:
- a) la energía cinética y
 - b) la energía potencial cuando la posición es un tercio de la amplitud.
 - c) ¿Para qué valores de la posición la energía cinética es igual a la mitad de la energía potencial?
 - d) ¿Hay algún valor de la posición donde la energía cinética es mayor que la máxima energía potencial? Explique.
14. **Problema de repaso: Salto de bungee.** Una saltadora de bungee de 65,00 kg salta de un puente con una cuerda ligera amarrada a ella y al puente. La longitud no estirada de la cuerda es de 11,0 m. La saltadora alcanza el fondo de su movimiento 36,0 m abajo del puente antes de rebotar de regreso. Queremos encontrar el intervalo de tiempo entre que deja el puente y llega al fondo de su movimiento. Su movimiento total se puede separar en una caída libre de 11,0 m y una sección de 25,0 m de oscilación armónica simple.
- a) Para la parte de caída libre, ¿cuál es el análisis de modelo adecuado para describir su movimiento?
 - b) ¿Durante qué intervalo de tiempo está en caída libre?
 - c) Para la parte de oscilación armónica simple de la caída, ¿es el sistema de la saltadora, la cuerda elástica y la Tierra aislado o no aislado?
 - d) A partir de su respuesta en el inciso (3), encuentre la constante elástica de la cuerda.
 - e) ¿Cuál es la ubicación del punto de equilibrio donde la fuerza del resorte equilibra la fuerza gravitacional ejercida sobre la saltadora?
 - f) ¿Cuál es la frecuencia angular de la oscilación?
 - g) ¿Qué intervalo de tiempo se requiere para que la cuerda se estire 25,0 m?
 - h) ¿Cuál es el intervalo de tiempo total para un salto de 36,0 m?

15. **Problema de repaso.** Un bloque de 0,250 kg que descansa sobre una superficie horizontal sin fricción se une a un resorte cuya constante de fuerza es 83,8 N/m como en la figura P15.15. Una fuerza horizontal $\vec{F}$ hace que el resorte se estire una distancia de 5,46 cm desde su posición de equilibrio.
- a) Encuentre la magnitud de $\vec{F}$.
 - b) ¿Cuál es la energía total almacenada en el sistema cuando se estira el resorte?
 - c) Encuentre la magnitud de la aceleración del bloque justo después de que se retira la fuerza aplicada.
 - d) Encuentre la rapidez del bloque cuando éste primero alcanza la posición de equilibrio.
 - e) Si la superficie no es sin fricción, pero el bloque todavía alcanza la posición de equilibrio, ¿sería su respuesta a la parte (4) mayor o menor?
 - f) ¿Qué otra información necesitaría saber para encontrar la respuesta real del inciso (4) en este caso?
 - g) ¿Cuál es el valor más grande del coeficiente de fricción que permita al bloque alcanzar la posición de equilibrio?

SECCIÓN 15.4 Comparación de movimiento armónico simple con movimiento circular uniforme

16. **Chichón en el neumático.** Mientras viaja detrás de un automóvil a 3,00 m/s, nota que una de las llantas del automóvil tiene un pequeño chichón en el borde, como se muestra en la figura P15.16.
- a) Explique por qué el chichón, desde su punto de vista detrás del automóvil, ejecuta movimiento armónico simple.
 - b) Si los radios de los neumáticos del automóvil son de 0,300 m, ¿cuál es el periodo de oscilación del chichón?
 - c) ¿Qué pasaría si? Usted cuelga un resorte con una constante de resorte $k = 100$ N/m desde el espejo retrovisor de su automóvil. ¿Cuál es la masa que debe ser colgada desde este resorte para producir un movimiento armónico simple con el mismo periodo que el chichón en el neumático?
 - d) ¿Cuál sería la velocidad máxima de la masa colgante en su automóvil si inicialmente jaló la masa 8,00 cm más allá del equilibrio antes de soltarla?

SECCIÓN 15.5 El péndulo

17. Un péndulo simple hace 120 oscilaciones completas en 3,00 min en un lugar donde $g = 9,80 \text{ m/s}^2$. Encuentre:
- a) el periodo del péndulo y
 - b) su longitud.
18. Una partícula de masa m se desliza sin fricción dentro de un tazón hemisférico de radio R . Demuestre que, si la partícula parte del reposo con un pequeño desplazamiento desde el equilibrio, se mueve en movimiento armónico simple con una frecuencia angular igual a la de un péndulo simple de longitud R . Es decir, $\omega = \sqrt{g/R}$.
19. Un péndulo físico en forma de objeto plano se mueve en movimiento armónico simple con una frecuencia de 0,450 Hz. El péndulo tiene una masa de 2,20 kg y el eje se ubica a 0,350 m del centro de masa. Determine el momento de inercia del péndulo en torno al punto de giro.
20. Un péndulo físico en forma de objeto plano se mueve en movimiento armónico simple con una frecuencia f . El péndulo tiene una masa de m y el eje se ubica a una distancia d del centro

de masa. Determine el momento de inercia del péndulo en torno al punto de giro.

21. Un péndulo simple tiene una masa de 0,250 kg y una longitud de 1,00 m. Se desplaza a través de un ángulo de $15,0^\circ$ y luego se libera. Usando el análisis de modelo de partícula en movimiento armónico simple, ¿cuáles son:

- a) la rapidez máxima,
- b) la aceleración angular máxima, y
- c) la fuerza restauradora máxima?
- d) ¿Qué pasaría si? Resuelva de nuevo los incisos del (1) al (3) usando el análisis de modelos introducidos en los capítulos anteriores.
- e) Compare las respuestas.

22. Considere el péndulo físico de la figura 15.16.

- a) Represente su momento de inercia en torno a un eje que pasa a través de su centro de masa y paralelo al eje que pasa a través de su punto de giro como I_{CM} . Demuestre que su periodo es:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I_{CM} + md^2}{mgd}}$$

donde d es la distancia entre el punto de giro y el centro de masa.

- b) Demuestre que el periodo tiene un valor mínimo cuando d satisface $md^2 = I_{CM}$.

23. El volante de un reloj (figura P15.23) tiene un periodo de oscilación de 0,250 s. La rueda está construida de modo que su masa de 20,0 g se concentra alrededor de un borde de 0,500 cm de radio. ¿Cuáles son:
- a) el momento de inercia del volante, y
 - b) la constante de torsión del resorte unido?

SECCIÓN 15.6 Oscilaciones amortiguadas

24. Demuestre que la rapidez de cambio con el tiempo de la energía mecánica para un oscilador amortiguado no impulsado está dada por $dE/dt = -bv^2$ y por eso siempre es negativa. Para hacerlo, derive la expresión para la energía mecánica de un oscilador, $E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$ y use la ecuación 15.31.
25. Demuestre que la ecuación 15.32 ($x(t) = Ae^{-\frac{b}{2m}t} \cos(\omega_d t + \phi)$) es una solución de la ecuación 15.31 siempre que $b^2 < 4mk$.

SECCIÓN 15.7 Oscilaciones forzadas

26. Cuando entra en un buen restaurante, se da cuenta de que se ha traído de su casa accidentalmente un pequeño temporizador electrónico en vez de su teléfono celular. Frustrado, mete el temporizador en un bolsillo de su saco, sin darse cuenta de que el temporizador está funcionando. El brazo de la silla presiona la tela ligera de su abrigo contra su cuerpo en un punto. Tela con una longitud L cuelga libremente por debajo de ese punto, con el temporizador en la parte inferior. En algún momento durante la cena, el temporizador se apaga y un zumbador y un vibrador encienden y apagan con una frecuencia de 1,50 Hz. Esto hace que la parte que cuelga de su abrigo se mueva hacia adelante y hacia atrás oscilando con amplitud notablemente grande, llamando la atención de todo el mundo. Encuentre el valor de L .
27. Un objeto de 2,00 kg unido a un resorte se mueve sin fricción ($b = 0$) y es impulsado por una fuerza externa dada por $F = 3,00 \text{ N} \sin(2t)$. La constante de fuerza del resorte es de 20,0 N/m. Determine:
- a) la frecuencia angular de resonancia del sistema,
 - b) la frecuencia angular del sistema conducido, y
 - c) la amplitud del movimiento.
28. Si considera un oscilador forzado no amortiguado ($b = 0$), demuestre que la ecuación 15.35 ($x(t) = A \cos(\omega t)$) es una solución de la ecuación 15.34, con una amplitud dada por la ecuación 15.36.

29. **Cálculo del momento de inercia de una sonda espacial.** Ha obtenido un trabajo CE a tiempo parcial en una empresa que hace pequeñas sondas que son liberadas de los satélites para estudiar la atmósfera muy delgada en la ubicación de las órbitas de estos. Para mantener las sondas en una orientación adecuada en el espacio, se girarán alrededor de su eje antes de soltarse. Es importante conocer el momento de inercia de la sonda de forma extraña. Su jefe le pide que mida su momento de inercia. Configura un sistema como el de la figura 15.18, modificándolo añadiendo un marco muy liviano (figura P15.29) en el cual puede colocar objetos, centrándolos en el disco. El marco está unido a los bordes del disco. El disco es de masa $M = 5,25$ kg y tiene un radio de $R = 25,8$ cm. Gira el disco vacío desde su posición de equilibrio y lo deja funcionar como un péndulo de torsión. Mide cuidadosamente su periodo de oscilación para ser $T_{\text{vacío}} = 10,8$ s.

A continuación, coloca la sonda en el disco y ajusta su posición hasta que el disco cuelgue exactamente en posición horizontal, para que sepa que el centro de masa de la sonda está directamente sobre el centro del disco. Gira el disco cargado desde su posición de equilibrio y lo deja funcionar como un péndulo de torsión.

- a) Mida cuidadosamente el periodo de oscilación para $T_{\text{cargado}} = 18,7$ s, y de este resultado determine el momento de inercia de la sonda sobre su centro de masa.
- b) Cuando presenta los resultados a su supervisora, ella le pregunta sobre el momento de inercia del marco que construyó. Vuelve a su escritorio y lo piensa. Cuando considera que el cuadro tiene algún momento de inercia, ¿el valor calculado en el inciso (1) es demasiado alto o demasiado bajo?

30. **Vibraciones en moléculas diatómicas y potencial de Lennard-Jones.** Asume una ayudantía de investigación con una física molecular. Ella está estudiando las vibraciones de las moléculas diatómicas. En estas vibraciones, los dos átomos de la molécula se mueven hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la línea que los conecta (véase la figura 20.5c). Como introducción a su investigación, ella le pide que se familiarice con el potencial de Lennard-Jones (vea el ejemplo 7.9), que describe la función de energía potencial para una molécula diatómica.

Ella le pide que determine la constante de resorte efectiva, en términos de los parámetros σ y ϵ , para el enlace que mantiene unidos a los átomos en la molécula para pequeñas vibraciones alrededor de la separación de equilibrio requerida r_{eq} . *Sugerencia:* El ejemplo 7.9 proporciona la derivada de la función de energía potencial. Compare eso con la ecuación $F = -kx$ para encontrar la fuerza entre los átomos. Desea mostrar que F tiene la forma $-kx$ y encontrar k . Sea la distancia de separación $r = r_{\text{eq}} + x$, donde x es pequeño y aproveche las aproximaciones de la serie en la sección B.5 del Apéndice.

PROBLEMAS ADICIONALES

31. Un objeto de masa m se mueve en movimiento armónico simple con 12,0 cm de amplitud en un resorte ligero. Su aceleración máxima es 108 cm/s^2 . Considere m como variable.
- a) Encuentre el periodo T del objeto.
 - b) Encuentre su frecuencia f .
 - c) Halle la rapidez máxima $v_{\text{máx}}$ del objeto.
 - d) Localice la energía E del sistema objeto-resorte.
 - e) Encuentre la constante de fuerza k del resorte.
 - f) Describa el patrón de dependencia de cada una de las cantidades T , f , $v_{\text{máx}}$, E y k en m .

32. **Problema de repaso: Colisión e integración con oscilador.** Este problema extiende el razonamiento del problema 41 del capítulo 9. Dos deslizadores se ponen en movimiento sobre una pista de aire. El deslizador uno tiene masa $m_1 = 0,240 \text{ kg}$ y se mueve hacia la derecha con una rapidez $0,740 \text{ m/s}$. Tendrá una colisión posterior con el deslizador número dos, de masa $m_2 = 0,360 \text{ kg}$, que tiene rapidez hacia la derecha $0,120 \text{ m/s}$. Un resorte ligero con constante de fuerza de $45,0 \text{ N/m}$ se une al extremo posterior del deslizador dos, como se muestra en la figura P9.41. Cuando el deslizador uno toca el resorte, un súper pegamento hace que instantánea e inmediatamente se pegue a su extremo del resorte.

- a) Encuentre la rapidez común que tienen los dos deslizadores cuando la compresión del resorte es un máximo.
- b) Encuentre la distancia máxima de compresión del resorte.

El movimiento después de que los planeadores se unen consiste en una combinación de (1) el movimiento de velocidad constante del centro de masa del sistema de los dos planeadores encontrados en el inciso (1) y (2) movimiento armónico simple de los planeadores con respecto al centro de masa.

- a) Encuentre la energía del movimiento de centro de masa.
- b) Encuentre la energía de oscilación.

3. Un objeto unido a un resorte vibra con movimiento armónico simple según lo descrito por la figura P15.33. Para este movimiento, encuentre:

- a) la amplitud,
- b) el periodo,
- c) la frecuencia angular,
- d) la velocidad máxima,
- e) la aceleración máxima, y
- f) una ecuación para su posición x en función del tiempo.

4. **Problema de repaso.** Una roca descansa sobre una acera de concreto. Se presenta un terremoto, que mueve al suelo verticalmente en movimiento armónico con una frecuencia constante de 2,40 Hz y con amplitud gradualmente creciente.

- a) ¿Con qué amplitud vibra el suelo cuando la roca comienza a perder contacto con la acera?

Otra roca está asentada sobre el concreto en el fondo de una alberca llena con agua. El terremoto sólo produce movimiento vertical, así que el agua no salpica de lado a lado.

- a) Presente un argumento convincente de que, cuando el suelo vibra con la amplitud encontrada en el inciso (1), la roca sumergida también apenas pierde contacto con el suelo de la alberca.

2. Un péndulo de longitud L y masa M tiene un resorte con constante de fuerza k conectado a él a una distancia h bajo su punto de suspensión (figura P15.35). Encuentre la frecuencia de vibración del sistema para pequeños valores de la amplitud (θ pequeño). Suponga que la barra de suspensión vertical de longitud L es rígida, pero ignore su masa.

3. Considere la velocidad con que camina un animal bípedo o cuadrúpedo, modele una pierna que no está contactando a la tierra como una barra uniforme de longitud ℓ , que se hace pivotar como un péndulo físico a través de una mitad de un ciclo, en resonancia. Sea que $\theta_{\text{máx}}$ represente su amplitud.

a) Demuestre que la rapidez del animal está dada por la expresión:

$$v = \sqrt{\frac{6g\ell}{\pi}} \sin \theta_{\text{máx}}$$

si $\theta_{\text{máx}}$ es lo suficientemente pequeño como para que el movimiento sea casi armónico simple. Una relación empírica que se basa en el mismo modelo y se aplica en un gran rango de ángulos es:

$$v = \sqrt{\frac{6g\ell}{\pi}} \cos(\theta_{\text{máx}}/2) \sin \theta_{\text{máx}}$$

- b) Evalúe la rapidez con que camina un ser humano con una pierna de longitud 0,850 m y una amplitud de balanceo de pierna de $28,0^\circ$. ¿Qué longitud de pierna daría el doble de la rapidez para la misma amplitud angular?

4. **Problema de repaso.** Una partícula de 4,00 kg de masa está unida a un resorte con una constante de fuerza de 100 N/m. Oscila sobre una superficie horizontal sin fricción con una amplitud de 2,00 m. Un objeto de 6,00 kg se deja caer verticalmente en la parte superior del objeto de 4,00 kg mientras pasa a través de su punto de equilibrio. Los dos objetos quedan pegados.

- ¿Por cuánto cambia la amplitud del sistema en vibración como resultado de la colisión?
- ¿Por cuánto cambia el periodo del sistema?
- ¿Por cuánto cambia la energía del sistema como un resultado de la colisión?
- Estime el cambio en la energía.

5. Quienes viajan en motocicletas y bicicletas aprenden a prestar atención a los baches en el camino, y en especial a los lavaderos, una condición en la que muchos bordes igualmente espaciados se forman en el camino. ¿Qué es tan malo en los lavaderos? Una motocicleta tiene muchos resortes y amortiguadores en su suspensión, pero usted puede modelarla como un solo resorte que sostiene un bloque. Puede estimar la constante de fuerza al pensar en cuánto se comprime el resorte cuando un motociclista pesado conduce. Un motociclista que viaja con rapidez de carretera debe tener particular cuidado de los baches en forma de lavadero que están separados cierta distancia. ¿Cuál es el orden de magnitud de su distancia de separación?
6. Una bola de masa m se conecta a dos bandas de hule de longitud L , cada una bajo tensión T , como se muestra en la figura P15.39. La bola se desplaza una pequeña distancia y perpendicular a la longitud de las bandas de hule. Si supone que la tensión no cambia, demuestre que:
- a) la fuerza restauradora es $-(2T/L)y$ y
 - b) el sistema muestra movimiento armónico simple con una frecuencia angular $\omega = \sqrt{2T/mL}$.
7. Considere el oscilador amortiguado que se muestra en la figura 15.19. La masa del objeto es 375 g, la constante de resorte es 100 N/m y $b = 0,100$ N · s/m.
- a) ¿Durante qué intervalo de tiempo la amplitud disminuye a la mitad de su valor inicial?
 - b) ¿Qué pasaría si? ¿Durante qué intervalo de tiempo la energía mecánica disminuye a la mitad de su valor inicial?
 - c) Demuestre que, en general, la relación fraccionaria a la cual la amplitud disminuye en un oscilador armónico amortiguado es la mitad de la relación fraccionaria a la que disminuye la energía mecánica.

8. **Problema de repaso.** Una boya de langostero es un cilindro de madera sólida de radio r y masa M , a la cual se le coloca peso en un extremo, de modo que flote vertical en agua de mar tranquila, que tiene densidad ρ . Un tiburón que pasa tensa la soga floja que amarra la boya a una trampa de langosta y jala la boya una distancia x desde su posición de equilibrio y la libera.

- a) Demuestre que la boya ejecutará movimiento armónico simple si se ignoran los efectos resistivos del agua, y
- b) determine el periodo de las oscilaciones.

9. **Modelado del fenómeno de pegar y deslizar (stick-slip).** Su pulgar rechina en un plato que acaba de lavar. Sus zapatos tenis rechinan en el piso del gimnasio. Las llantas de los autos rechinan con un arranque o frenado abrupto. Usted puede hacer cantar una copa al secar su dedo humedecido alrededor de su borde. Cuando el gis rechina en un pizarrón, usted puede ver que hace una hilera de rayas regularmente espaciadas. Como sugieren estos ejemplos, la vibración comúnmente resulta cuando la fricción actúa sobre un objeto elástico en movimiento. La oscilación no es un movimiento armónico simple, sino que se llama pegar y deslizar. Este problema modela un movimiento de pegar y deslizar.

Un bloque de masa m se une a un soporte fijo mediante un resorte horizontal, con constante de fuerza k y masa despreciable (figura P15.42). La ley de Hooke describe al resorte tanto en extensión como en compresión. El bloque descansa sobre una larga tabla horizontal, con la que tiene coeficiente de fricción estático μ_s y un coeficiente de fricción cinética μ_k menor. La tabla se mueve hacia la derecha con rapidez constante v . Suponga que el bloque pasa la mayor parte de su tiempo pegado a la tabla y en movimiento hacia la derecha, de modo que la rapidez v es pequeña en comparación con la rapidez promedio que tiene el bloque mientras se desliza de regreso hacia la izquierda.

- a) Demuestre que la máxima extensión del resorte, desde su posición no estirada, es muy cercana a la que se conoce mediante $\mu_s mg/k$.
- b) Demuestre que el bloque oscila en torno a una posición de equilibrio en la que el resorte se estira en $\mu_k mg/k$.
- c) Grafique cualitativamente la posición del bloque con el tiempo.
- d) Demuestre que la amplitud del movimiento del bloque es

$$A = \frac{(\mu_s - \mu_k)mg}{k}$$

e) Demuestre que el periodo del movimiento del bloque es

$$T = \frac{2(\mu_s - \mu_k)mg}{vk} + \pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

10. **Compactación de jardín trasero mediante un rodillo oscilante.** Su padre está preparando el patio trasero para la instalación de césped nuevo. Él ha terminado de limpiar el suelo de raíces y rocas, lo ha rastreado hasta los contornos correctos, y ahora debe jalar un rodillo pesado, que se muestra en la figura P15.43a, sobre el suelo varias veces para aplanar y compactar la tierra. Él está cansado después de todo su trabajo y le pide que termine el rodado. Su padre le dice que cada sección del patio debe ser repasada más de diez veces con el rodillo.

Está cansado de estar estudiando física, pero decide que puede usar su comprensión de la física para facilitar el trabajo. Usted fija el rodillo a un resorte como se muestra en la figura P15.43b, con el otro extremo unido a un poste clavado en el suelo. A continuación, tira del rodillo una vez y deja que oscile sobre cada parte del patio durante diez pasadas mientras se sienta y se relaja. La masa del rodillo es $M = 400$ kg, y la constante del resorte es $k = 3500$ N/m. El suelo plano y liso proporciona suficiente fricción para que el rodillo ruede en lugar de deslizarse, pero la fricción de rodamiento es insignificante. Antes de comenzar, se pregunta cuánto tiempo tendrá que relajarse en cada ubicación antes de tener que mover el poste y el rodillo a un nuevo sitio.

11. ¿Por qué es imposible la siguiente situación? Su trabajo implica la construcción de osciladores amortiguados muy pequeños. Uno de sus diseños consiste en un oscilador de resorte-objeto con un resorte de constante de fuerza $k = 10,0$ N/m y un objeto de masa $m = 1,00$ g. El objetivo del diseño es que el oscilador experimente muchas oscilaciones conforme su amplitud disminuye a 25.0 % de su valor inicial en un cierto intervalo de tiempo. Las mediciones en su más reciente diseño demuestran que la amplitud cae al valor de 25.0 % en 23,1 ms. Este

intervalo de tiempo es demasiado largo para lo que necesita en su proyecto. Para acortar el intervalo de tiempo, se duplica la constante b de amortiguamiento para el oscilador. Esta duplicación permite alcanzar su objetivo de diseño.

12. Un bloque de masa m se conecta a dos resortes con constantes de fuerza k_1 y k_2 en dos formas, como se muestra en la figura P15.45. En ambos casos el bloque se mueve sobre una mesa sin fricción después de desplazarse desde el equilibrio y liberarse. Demuestre que en los dos casos el bloque muestra movimiento armónico simple con periodos:

a) $T = 2\pi\sqrt{\frac{m(k_1+k_2)}{k_1k_2}}$ para la conexión en serie (a), y

b) $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_1+k_2}}$ para la conexión en paralelo (b).

13. **Problema de repaso: Péndulo invertido de helio.** Un globo ligero lleno de helio de densidad $0,179 \text{ kg/m}^3$ está atado a una cuerda ligera de longitud $L = 3,00 \text{ m}$. La cuerda está atada a la tierra formando un péndulo simple “invertido” (figura 15.46a). Si el balón se desplaza ligeramente del equilibrio como en la figura P15.46b y se libera:

- a) demuestre que el movimiento es armónico simple, y
b) determine el periodo del movimiento.

Tome la densidad del aire de $1,20 \text{ kg/m}^3$.

Sugerencia: Utilice una analogía con el péndulo simple y vea el capítulo 14. Suponga que el aire aplica una fuerza de flotación en el globo que no afecta su movimiento.

14. Una partícula con una masa de 0,500 kg está unida a un resorte con una constante de fuerza de 50,0 N/m. En el momento en que $t = 0$, la partícula tiene su rapidez máxima de 20,0 m/s y se mueve hacia la izquierda.
- Determine la ecuación de movimiento de la partícula y especifique su posición como función del tiempo.
 - ¿Dónde, en el movimiento la energía potencial es tres veces la energía cinética?
 - Encuentre el intervalo de tiempo mínimo requerido para que la partícula se mueva de $x = 0$ a $x = 1,00$ m.
 - Encuentre la longitud de un péndulo simple con el mismo periodo.

PROBLEMAS DE DESAFÍO

48. Un pequeño disco de radio r y masa m se pega rígidamente a la cara de un segundo disco más grande de radio R y masa M , como se muestra en la figura P15.48. El centro del disco pequeño se ubica en el borde del disco grande. El disco grande se monta en su centro en un eje sin fricción. El ensamble da vueltas a través de un pequeño ángulo θ desde su posición de equilibrio y se libera.
- Demuestre que mientras pasa a través de la posición de equilibrio la rapidez del centro del disco pequeño es:

$$v = 2 \left[\frac{Rg(1 - \cos \theta)}{3(M/m) + (r/R)^2 + 2} \right]^{1/2}$$

- Demuestre que el periodo del movimiento es:

$$T = 2\pi \left[\frac{3(M + 2m)R^2 + 2mr^2}{4mgR} \right]^{1/2}$$

49. **Problema de repaso.** Un sistema consta de un resorte con constante de fuerza $k = 1250 \text{ N/m}$, longitud $L = 1,50 \text{ m}$ y un objeto de masa $m = 5,00 \text{ kg}$ unido al extremo (figura P15.49). El objeto se coloca en el nivel del punto de fijación con el resorte sin estirar, en posición $y_i = L$, y luego se libera de modo que se balancea como un péndulo.

- a) Encuentre la posición y del objeto en el punto más bajo.
- b) ¿El periodo del péndulo será mayor o menor que el periodo de un péndulo simple con la misma masa m y longitud L ? Explique.

50. **Problema de repaso: El túnel gravitacional a través de la Tierra.** ¿Por qué es imposible la siguiente situación? Usted está en el negocio de entrega de paquetes con alta rapidez. Su competidor en el edificio contiguo adquiere el derecho de construir un túnel evacuado que pasa justo encima del piso alrededor de la Tierra. Enviando los paquetes en el túnel a la rapidez correcta, su competidor es capaz de enviar los paquetes en órbita alrededor de la Tierra en este túnel para que lleguen al lado opuesto exacto en un intervalo de tiempo muy corto.

Usted tiene una idea para competir. Pensando que la distancia a través de la Tierra es más corta que la distancia alrededor de la Tierra, obtiene permisos para construir un túnel evacuado a través del centro de la Tierra (figura P15.50). Con simplemente soltar los paquetes en este túnel, caen hacia abajo y llegan al otro extremo de su túnel, que se encuentra en un edificio justo al lado del otro extremo del túnel de su competidor. Puesto que los paquetes llegan al otro lado de la Tierra en un intervalo de tiempo corto, usted gana el concurso y su negocio florece.

Nota: Un objeto a una distancia r del centro de la Tierra es jalado hacia el centro de la Tierra solamente por la masa dentro de la esfera de radio r (la región rojiza en la figura P15.50). Considere la Tierra con densidad uniforme.

51. Un contenedor ligero, cúbico de volumen a^3 inicialmente está lleno de un líquido de densidad de masa ρ como se muestra en la figura P15.51a. El cubo es soportado inicialmente por una

cuerda ligera para formar un péndulo simple de longitud L_i , medido desde el centro de la masa del recipiente lleno, donde $L_i \gg a$. El líquido puede fluir desde el fondo del recipiente a razón constante (dM/dt). En cualquier tiempo t , el nivel del líquido en el recipiente es h y la longitud del péndulo es L (medida con respecto del centro de masa instantáneo) como se muestra en la figura P15.51b.

- a) Encuentre el periodo del péndulo en función del tiempo.
- b) ¿Cuál es el periodo del péndulo después de que el contenedor se vacía por completo?

Capítulo 4

Movimiento ondulatorio

Este capítulo aborda la física del movimiento ondulatorio y la acústica, cubriendo la propagación de perturbaciones, las ondas mecánicas unidimensionales (viajeras y en cuerdas), la rapidez de transferencia de energía, la ecuación de onda lineal, la rapidez, intensidad y nivel en decibelios de las ondas sonoras, y el efecto Doppler.

Piense, dialogue y comparta

1. **Tsunamis en mar abierto.** Usted y sus amigos están trabajando para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y están aprendiendo sobre tsunamis para prepararse y poder ayudar en el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico en Hawái. Su instructor le dice que un tsunami típico en el océano abierto podría tener una velocidad de 800 km/h, una longitud de onda de 200 km y una amplitud de 1.0 m.
 - a) Si estuviera en un barco en mar abierto viajando a su posición en Hawái y un tsunami atravesara el agua alrededor de su barco, ¿qué efectos experimentaría?
 - b) Si estuvo en la playa de Hawái y vio que el agua del océano retrocedía a una distancia mucho mayor debido a la actividad normal de las olas, representando la depresión de un tsunami, ¿cuánto tiempo tendría para advertir a todos que salgan de la playa? Tenga en cuenta que la frecuencia de una onda de agua sigue siendo la misma a medida que pasa a través de diferentes profundidades de agua. Sin embargo, la amplitud y la velocidad de la onda cambian.
 - c) Suponga que la energía del tsunami se conserva. Es decir, ignore cualquier reflejo de energía a medida que la onda de agua se transmite a aguas poco profundas, donde su velocidad cambia. En ese caso, de la ecuación 16.21, expresamos el poder de la ola como $P_r \propto A^2 v$. Con base en nuestra suposición de que no hay reflejo de energía, ¿cuál sería la amplitud de la ola descrita anteriormente cuando está pasando por una región poco profunda donde la velocidad de la ola es de 75 km/h?
 - d) Si la mitad de la energía de la ola se refleja cuando ingresa a las aguas poco profundas, ¿cuál sería la amplitud de la ola en las aguas poco profundas descritas en el inciso (3)?

2. **Sala de conciertos al aire libre.** Un emprendedor está diseñando una nueva sala de conciertos al aire libre. Quiere adquirir altavoces que proporcionen un nivel de sonido de 83 dB en una ubicación a 100 m de ellos.

- ¿Qué salida de potencia de sonido se requiere para los altavoces? Suponga que el sonido se irradia como una onda esférica y que no hay reflejos del suelo.
- Después de hacer que alguien realice el cálculo en el inciso (1) para él, el empresario va a la tienda de artículos electrónicos y compra un altavoz que el vendedor le dice que tiene una potencia de 150 W, y cree que debe hacer claramente lo que necesita. Sin embargo, cuando prueba el altavoz en el lugar y gira el sonido hasta el máximo que el altavoz puede manejar, el nivel de sonido a 100 m es solo de 70.8 dB. El empresario enojado corre hacia su abogado, quien contrata a su equipo como testigos expertos para ver si el litigio es apropiado contra el vendedor. ¿Cuál es la salida de potencia del altavoz, basada en los datos del nivel de sonido?
- Después de realizar algunas investigaciones sobre altavoces, argumente que el litigio no debe iniciarse contra el vendedor.

3. **ACTIVIDAD: Localización del epicentro de un terremoto.** El epicentro de un terremoto puede localizarse al observar la diferencia en los tiempos de llegada entre las ondas P y S en un sismógrafo. Una estación sismológica única puede determinar qué tan lejos se produce el terremoto. Con los datos de tres estaciones de sismógrafo, la triangulación se puede utilizar para determinar la ubicación exacta. Para los terremotos cercanos, las ondas sísmicas viajan a través de la corteza de la Tierra a velocidades típicas de 4.00 km/s para las ondas S y 8.00 km/s para las ondas P.

La siguiente tabla muestra las horas del día para la primera llegada de las ondas P y S en tres diferentes estaciones sismográficas de California:

Estación sísmica	Hora de llegada de la onda P	Hora de llegada de la onda S
Sacramento	3:21:34.4 PM	3:22:04.8 PM
San Francisco	3:21:35.9 PM	3:22:07.8 PM
Los Ángeles	3:21:52.1 PM	3:22:40.2 PM

- Utilice los datos de la tabla para determinar qué gran ciudad de California representa el epicentro del terremoto.
- ¿A qué hora ocurrió el terremoto?

Problemas

SECCIÓN 16.1 Propagación de una perturbación

1. Una estación sismográfica recibe ondas S y P de un terremoto, separadas 17.3 s. Suponga que las ondas viajaron sobre la misma trayectoria con magnitudes de velocidad de 4.50 km/s y 7.80 km/s. Encuentre la distancia desde el sismógrafo al foco del terremoto.

2. Dos puntos A y B sobre la superficie de la Tierra están a la misma longitud y separados $60,0^\circ$ en latitud, como se muestra en la figura P16.2. Suponga que un terremoto en el punto A crea una onda P que llega al punto B viajando en línea recta a través del cuerpo de la Tierra con una rapidez constante de 7.80 km/s. El terremoto también genera una onda Rayleigh que viaja a 4.50 km/s. Además de las ondas P y S, las ondas Rayleigh son un tercer tipo de onda sísmica que viaja sobre la superficie de la Tierra en lugar de hacerlo a través de su volumen.
 - a) ¿Cuál de estas dos ondas sísmicas llega primero a B ?
 - b) ¿Cuál es la diferencia de tiempo entre las llegadas de estas dos ondas a B ?

3. **Cuestión de plomería.** Está trabajando para un plomero que está colocando secciones muy largas de tubería de cobre para un gran proyecto de construcción. Pasa mucho tiempo midiendo las longitudes de las secciones con una cinta métrica. Sugiere una forma más rápida de medir la longitud. Usted sabe que la velocidad de una onda de compresión unidimensional que viaja a lo largo de una tubería de cobre es de 3.56 km/s. Usted sugiere que un trabajador dé un golpe fuerte con un martillo en un extremo de la tubería. Usando una aplicación de osciloscopio en su teléfono inteligente, medirá el intervalo de tiempo Δt entre la llegada de las dos ondas de sonido debido al golpe: una a través del aire de 20.0°C y la otra a través de la tubería.
 - a) Para medir la longitud, deduzca una ecuación que relacione la longitud L de la tubería

numéricamente con el intervalo de tiempo Δt .

- b) Mida un intervalo de tiempo de $\Delta t = 127$ ms entre las llegadas de los impulsos y, a partir de este valor, determine la longitud de la tubería.
 - c) La aplicación de su teléfono inteligente afirma una precisión de 1.0 % en intervalos de tiempo de medición. Entonces calcule por cuántos centímetros puede haber un error en el cálculo de la longitud.
4. Trabaja en un proyecto de graduación y está analizando una “ola” humana en un estadio deportivo como la que se muestra en la figura P16.4. Intente determinar el efecto de la ola en las ventas de concesiones porque las personas se ponen de pie y se sientan mientras participan en la ola, en lugar de comprar alimentos o bebidas. Ha realizado observaciones en un estadio local y ha tomado datos en una ola particularmente estable. Esta ola tomó 47.4 s para viajar alrededor de una fila específica del estadio que consiste en un anillo circular de 974 asientos. También descubre que un intervalo de tiempo típico para que los espectadores se levanten y se sienten es de 0.95 s. En esta ola, ¿cuántas personas en la fila específica estaban fuera de sus asientos en un instante dado?

SECCIÓN 16.2 Análisis de modelo: onda viajera

5. Cuando un alambre particular vibra con una frecuencia de 4.00 Hz, se produce una onda transversal con longitud de onda de 60.0 cm. Determine la rapidez de las ondas a lo largo del alambre.

6. a) Trace la gráfica y contra t en $x = 0$ para una onda sinusoidal de la forma $y = 0,150 \cos(15,7x - 50,3t)$, donde x y y están en metros y t en segundos.
- b) Determine el periodo de vibración.
- c) Argumente cómo su resultado se compara con el valor encontrado en el ejemplo 16.2.

7. Considere la onda sinusoidal del ejemplo 16.2 con la función de onda

$$y = 0,150 \cos(15,7x - 50,3t)$$

donde x y y están en metros y t en segundos. En cierto instante, el punto A está en el origen y el punto B es el punto más cercano a A sobre el eje x donde la onda está $60,0^\circ$ fuera de fase con A . ¿Cuál es la coordenada de B ?

8. Una onda sinusoidal que viaja en la dirección x negativa (hacia la izquierda) tiene una amplitud de 20.0 cm, una longitud de onda de 35.0 cm y una frecuencia de 12.0 Hz. La posición transversal de un elemento del medio en $t = 0$, $x = 0$ es $y = -3,00$ cm, y el elemento tiene una velocidad positiva en dicha ubicación. Se desea encontrar una expresión para la función de onda que describe a esta onda.
- a) Bosqueje la onda en $t = 0$.
- b) Encuentre el número de onda angular k a partir de la longitud de onda.
- c) Encuentre el periodo T a partir de la frecuencia.
- d) Encuentre la frecuencia angular ω .
- e) Encuentre la rapidez de onda v .
- f) Con la información en $t = 0$, encuentre la constante de fase ϕ .
- g) Escriba una expresión para la función de onda $y(x, t)$.

9. a) Escriba la expresión para y como función de x y t en unidades SI para una onda sinusoidal que viaja a lo largo de una cuerda en la dirección x negativa con las siguientes características: $A = 8,00$ cm, $\lambda = 80,0$ cm, $f = 3,00$ Hz y $y(0, t) = 0$ en $t = 0$.
- b) ¿Qué pasaría si? Escriba la expresión para y como función de x y t para la onda en el inciso (1) si supone que $y(x, 0) = 0$ en el punto $x = 10,0$ cm.

SECCIÓN 16.3 La rapidez de ondas sobre cuerdas

10. **Problema de repaso.** El límite elástico de un alambre de acero es $2,70 \times 10^8$ Pa. ¿Cuál es la máxima rapidez a la que pulsos de onda transversales pueden propagarse a lo largo de este alambre sin exceder este esfuerzo? (La densidad del acero es $7,86 \times 10^3$ kg/m³.)
11. Ondas transversales viajan con una rapidez de 20.0 m/s sobre una cuerda bajo una tensión de 6.00 N. ¿Qué tensión se requiere para una rapidez de onda de 30.0 m/s sobre la misma cuerda?
12. ¿Por qué es imposible la siguiente situación? Un astronauta en la Luna está studying movimiento ondulatorio mediante el aparato analizado en el ejemplo 16.3 y mostrado en la figura

16.12. Él mide el intervalo de tiempo empleado por los pulsos para viajar a lo largo del alambre horizontal. Suponga que el alambre horizontal tiene una masa de 4.00 g, una longitud de 1.60 m y que un objeto de 3.00 kg está suspendido de su extensión alrededor de la polea. El astronauta encuentra que un pulso requiere 26.1 ms para recorrer la longitud del alambre.

13. En una cuerda, la tensión se establece de acuerdo a la figura P16.13. La rapidez de onda observada es $v = 24,0$ m/s cuando la masa suspendida es $m = 3,00$ kg.

- a) ¿Cuál es la masa por unidad de longitud de la cuerda?
- b) ¿Cuál es la rapidez de onda cuando la masa suspendida es $m = 2,00$ kg?

14. Pulsos transversales viajan con una rapidez de 200 m/s a lo largo de un alambre de cobre tenso cuyo diámetro es de 1.50 mm. ¿Cuál es la tensión en el alambre? (La densidad del cobre es $8,92$ g/cm³.)

SECCIÓN 16.5 Rapidez de transferencia de energía mediante ondas sinusoidales sobre cuerdas

15. En una cuerda bajo tensión se generan ondas transversales. ¿En qué factor aumenta o disminuye la potencia requerida si:
 - a) la longitud de la cuerda se duplica y la frecuencia angular permanece constante,
 - b) la amplitud se duplica y la frecuencia angular se reduce a la mitad,
 - c) se duplican tanto la longitud de onda como la amplitud,
 - d) se reducen a la mitad tanto la longitud de la cuerda como la longitud de onda?

16. En una región lejana del epicentro de un terremoto, una onda sísmica se modela como transporte de energía en una sola dirección sin absorción, como lo hace una onda en una cuerda. Suponga que la onda sísmica se mueve de granito a fango con densidad similar, pero con un módulo volumétrico mucho menor. Suponga que la rapidez de la onda cae gradualmente en un factor de 25.0, con reflexión despreciable de la onda.
 - a) Explique si la amplitud del suelo que se agita aumentará o disminuirá.
 - b) ¿Cambia en un factor predecible? (Este fenómeno condujo al colapso de parte de la autopista Nimitz en Oakland, California, durante el terremoto de Loma Prieta en 1989.)

17. Un alambre largo transporta una onda; un segmento de 6.00 m de la cuerda contiene cuatro longitudes de onda completas y tiene una masa de 180 g. La cuerda vibra sinusoidalmente con una frecuencia de 50.0 Hz y un desplazamiento de cresta a valle de 15.0 cm. (La distancia “cresta a valle” es la distancia vertical desde la posición positiva más lejana hasta la posición negativa más lejana.)
 - a) Escriba la función que describe esta onda que viaja en la dirección x positiva.

- b) Determine la potencia a suministrar a la cuerda.
18. Una onda acuática en dos dimensiones se dispersa en ondulaciones circulares. Demuestre que la amplitud A a una distancia r desde la perturbación inicial es proporcional a $1/\sqrt{r}$.
Sugerencia: Considere la energía que porta una ondulación que se mueve hacia afuera.
19. Una cuerda horizontal puede transmitir una potencia máxima P_0 (sin romperse) si por ella viaja una onda con amplitud A y frecuencia angular ω . Para aumentar esta potencia máxima, un estudiante dobla la cuerda y usa esta “cuerda doble” como medio. Determine la potencia máxima que se puede transmitir a lo largo de la “cuerda doble”, si supone que la tensión en las dos hebras juntas es la misma que la tensión original en la cuerda individual, y también que la frecuencia angular de la onda permanece constante.

SECCIÓN 16.6 La ecuación de onda lineal

20. Demuestre que la función de onda $y = \ln[b(x - vt)]$ es una solución de la ecuación 16.27, donde b es una constante.

21. Demuestre que la función de onda $y = e^{b(x-vt)}$ es una solución de la ecuación de onda lineal (ecuación 16.27), donde b es una constante.
22. a) Demuestre que la función $y(x, t) = x^2 + v^2 t^2$ es una solución a la ecuación de onda.
b) Demuestre que la función en el inciso (1) se puede escribir como $f(x + vt) + g(x - vt)$ y determine las formas funcionales para f y g .
c) ¿Qué pasaría si? Repita los incisos (1) y (2) para la función $y(x, t) = \sin(x) \cos(vt)$.

SECCIÓN 16.6 Ondas sonoras

23. Una onda sonora sinusoidal se mueve a través de un medio y se describe mediante la función de onda de desplazamiento

$$s(x, t) = 2,00 \cos(15,7x - 858t)$$

donde s está en micrómetros, x en metros y t en segundos. Encuentre:

- a) la amplitud,
b) la longitud de onda,
c) la rapidez de esta onda.
d) Determine el desplazamiento instantáneo del equilibrio de los elementos del medio en la posición $x = 0,0500$ m en $t = 3,00$ ms.
e) Determine la rapidez máxima del movimiento oscilatorio del elemento.

SECCIÓN 16.7 Rapidez de ondas sonoras

24. Los terremotos en líneas de falla en la corteza terrestre crean ondas sísmicas, las cuales son longitudinales (ondas P) o transversales (ondas S). Las ondas P tienen una rapidez de aproximadamente 7 km/s. Estime el módulo volumétrico promedio de la corteza terrestre dado que la densidad de la roca es alrededor de 2500 kg/m^3 .
25. Un experimentador quiere generar en aire una onda sonora que tenga una amplitud de desplazamiento de $5,50 \times 10^{-6} \text{ m}$. La amplitud de presión estará limitada a 0.840 Pa. ¿Cuál es la longitud de onda mínima que puede tener la onda sonora?
26. Una onda sonora se propaga en aire a 27°C con frecuencia de 4.00 kHz. Pasa a través de una región donde la temperatura cambia gradualmente y luego se mueve a través de aire a 0°C . Dé respuestas numéricas a las siguientes preguntas en la medida de lo posible y establezca su razonamiento sobre lo que sucede físicamente con la onda.
- a) ¿Qué ocurre con la rapidez de la onda?
 - b) ¿Qué sucede con su frecuencia?
 - c) ¿Qué ocurre con su longitud de onda?

27. Está en la Reserva de Quincy Quarries con su abuelo, realizando la actividad descrita en la semblanza de apertura. Las coordenadas de su posición cuando su abuelo aplaude son N 42.244348, W 71.033788. El cronómetro de su teléfono inteligente le dice que el intervalo de tiempo entre el aplauso y el eco es 0.47 s. Cuando camina hacia el acantilado, sus coordenadas son N 42.244068, W 71.034668. ¿Qué velocidad de sonido le dice a su abuelo?

Sugerencia: utilice un recurso en línea para calcular la distancia entre las coordenadas.

28. Un avión de rescate vuela horizontalmente con rapidez constante en busca de un bote averiado. Cuando el avión está directamente arriba del bote, la tripulación del bote suena una gran sirena. Cuando el detector sonoro del avión recibe el sonido de la sirena, el avión ya recorrió una distancia igual a la mitad de su altura sobre el océano. Si supone que el sonido tarda 2.00 s en llegar al avión, determine:

- a) la rapidez del avión,
- b) su altura.

29. La rapidez del sonido en el aire (en metros por segundo) depende de la temperatura, de acuerdo con la expresión aproximada

$$v = 331,5 + 0,607T_C$$

donde T_C es la temperatura Celsius. En aire seco, la temperatura disminuye casi 1 °C por cada 150 m de aumento en altura.

- a) Suponga que este cambio es constante hasta una altura de 9000 m. ¿Qué intervalo de tiempo se requiere para que el sonido de un avión que vuela a 9000 m llegue al suelo en un día cuando la temperatura del suelo es de 30 °C?
- b) ¿Qué pasaría si? Compare su respuesta con el intervalo de tiempo requerido si el aire estuviese uniformemente a 30 °C. ¿Qué intervalo de tiempo es más largo?

30. Una onda sonora se mueve en un cilindro, como en la figura 16.17. Demuestre que la variación de la presión de la onda es descrita por $\Delta P = \rho v \omega \sqrt{s_{\text{máx}}^2 - s^2}$, donde $s = s(x, t)$ está dada por la ecuación 16.28.

SECCIÓN 16.8 Intensidad de ondas sonoras

31. La intensidad de una onda sonora a una distancia fija de una bocina que vibra a 1.00 kHz es de 0,600 W/m².
- a) Determine la intensidad que resulta si la frecuencia se aumenta a 2.50 kHz mientras se mantiene una amplitud de desplazamiento constante.
 - b) Calcule la intensidad si la frecuencia se reduce a 0.500 kHz y se duplica la amplitud de desplazamiento.
32. La intensidad de una onda sonora a una distancia fija de una bocina que vibra a una frecuencia f es I .
- a) Determine la intensidad que resulta si la frecuencia se aumenta a f' mientras se mantiene una amplitud de desplazamiento constante.
 - b) Calcule la intensidad si la frecuencia se reduce a $f/2$ y se duplica la amplitud de desplazamiento.

33. La potencia de salida de cierta bocina pública es de 6.00 W. Suponga que transmite por igual en todas direcciones.
- a) ¿Desde la bocina a qué distancia el sonido sería doloroso al oído?
 - b) ¿A qué distancia desde la bocina, el sonido sería apenas audible?
34. Un cohete explota a una altura de 100 m sobre el suelo. Un observador en el suelo, directamente debajo de la explosión, experimenta una intensidad sonora promedio de $7,00 \times 10^{-2} \text{ W/m}^2$ durante 0.200 s.
- a) ¿Cuál es la energía sonora total de la explosión?
 - b) ¿Cuál es el nivel sonoro (en decibeles) que escucha el observador?
35. Está trabajando en un anfiteatro al aire libre, donde los conciertos de rock ocurren regularmente. El lugar tiene potentes altavoces montados en columnas de 10.6 m de altura en varios lugares que rodean al público. Los altavoces emiten sonido uniformemente en todas las direcciones. Hay algunos peldaños que sobresalen de las columnas para ayudar a los trabajadores a reparar los altavoces. Muchas veces, los miembros de la audiencia rompen la valla protectora alrededor de las columnas y trepan hacia arriba sobre las columnas para tener una mejor vista de los artistas. El próximo concierto será dado por un grupo que afirma que varios pulsos de sonido de muy alto volumen ocurren en sus conciertos, y estos sonidos son parte de su expresión artística. A los propietarios del anfiteatro les preocupa que las personas trepan las columnas y estén demasiado cerca de los altavoces cuando se emitan estos sonidos máximos. No quieren ser responsables de las lesiones de los oídos de los miembros de la audiencia. En función de las actuaciones anteriores del grupo, se determina que el nivel de sonido máximo es de 150 dB medido a 20.0 cm de los altavoces de las columnas. Los propietarios le piden determinar la altura sobre las columnas a la que hay que montar barricadas intransitables para evitar que la gente se acerque demasiado a los altavoces de sonido y escuchar por encima

del umbral del dolor.

36. ¿Por qué es imposible la siguiente situación? Temprano, un sábado en la mañana, y para su desagrado, su vecino adyacente decide cortar el césped. Cuando usted intenta dormir, su vecino del otro lado también comienza a cortar el césped con una podadora idéntica; ambos vecinos están a la misma distancia de usted. Esta situación le es muy molesta porque ahora el sonido total tiene el doble de sonoridad que cuando sólo un vecino corta el césped.

37. Demuestre que la diferencia entre los niveles de decibeles β_1 y β_2 de un sonido se relaciona con la razón de las distancias r_1 y r_2 desde la fuente de sonido mediante

$$\beta_2 - \beta_1 = 20 \log \left(\frac{r_1}{r_2} \right)$$

SECCIÓN 16.9 El efecto Doppler

38. El submarino A viaja horizontalmente a 11.0 m/s a través del agua en el océano. Emite una señal de sonar de frecuencia $f = 5,27 \times 10^3$ Hz en dirección hacia adelante. El submarino B

está enfrente del submarino A y viaja a 3.00 m/s, respecto al agua, en la misma dirección que el submarino A. Un tripulante en el submarino B utiliza su equipo para detectar las ondas sonoras (“sonidos metálicos”) del submarino A. Se desea determinar qué escucha el tripulante en el submarino B.

- a) ¿Un observador sobre qué submarino detecta una frecuencia f' como descrita por la ecuación 16.46?
 - b) En la ecuación 16.46, ¿el signo de v_S es positivo o negativo?
 - c) En la ecuación 16.46, ¿el signo de v_0 es positivo o negativo?
 - d) En la ecuación 16.46, ¿qué rapidez de sonido debería emplearse?
 - e) Encuentre la frecuencia del sonido detectada por el tripulante en el submarino B.
39. Cuando partículas cargadas de alta energía se mueven a través de un medio transparente con una rapidez mayor que la rapidez de la luz en dicho medio, se produce una onda de choque, u onda de proa, de luz. Este fenómeno se llama efecto Cerenkov. Cuando un reactor nuclear se blindo mediante una gran alberca de agua, la radiación Cerenkov puede verse como un brillo azul en la vecindad del núcleo del reactor debido a electrones de alta rapidez moviéndose a través del agua (figura 16.39). En un caso particular, la radiación Cerenkov produce un frente de onda con un semiángulo de vértice de $53,0^\circ$. Calcule la rapidez de los electrones en el agua. La rapidez de la luz en el agua es $2,25 \times 10^8$ m/s.
40. ¿Por qué es imposible la siguiente situación? En los Juegos Olímpicos de Verano, una atleta corre con rapidez constante en línea recta mientras que un espectador cerca del extremo de la pista toca una nota con el silbato de frecuencia fija. Cuando la atleta rebasa el silbato, ella escucha que cae la frecuencia del silbato a la tercera menor. Es decir, la frecuencia que ella capta disminuye a cinco sextos de su valor original.

41. **Problema de repaso.** Un bloque con una bocina atornillada a él se conecta a un resorte que tiene una constante de resorte $k = 20,0$ N/m y oscila, como se muestra en la figura P16.41. La masa total del bloque y la bocina es de 5.00 kg, y la amplitud de movimiento de esta unidad es 0.500 m. La bocina emite ondas sonoras de frecuencia 440 Hz. Determine:

- a) la frecuencia más alta escuchada por la persona a la derecha de la bocina,
- b) la frecuencia más baja escuchada por la persona a la derecha de la bocina.
- c) Si el nivel sonoro máximo que escucha la persona es 60.0 dB cuando está más cerca de la bocina a una distancia $d = 1,00$ m, ¿cuál es el nivel sonoro mínimo que escucha el observador?

42. **Problema de repaso.** Un bloque con una bocina atornillada a él se conecta a un resorte que tiene una constante de resorte k y oscila, como se muestra en la figura P16.41. La masa total del bloque y la bocina es m , y la amplitud de movimiento de esta unidad es A . La bocina emite ondas sonoras de frecuencia f . Determine:

- a) la frecuencia más alta escuchada por la persona a la derecha de la bocina,
- b) la frecuencia más baja escuchada por la persona a la derecha de la bocina.
- c) Si el nivel sonoro máximo que escucha la persona es β cuando está más cerca de la bocina a una distancia d , ¿cuál es el nivel sonoro mínimo que escucha el observador?

PROBLEMAS ADICIONALES

43. Una onda sinusoidal en una cuerda se describe mediante la función de onda

$$y = 0,20 \sin(0,75x + 18t)$$

donde x y y están en metros y t en segundos. La cuerda tiene una densidad de masa lineal de 0.250 kg/m . La tensión en la cuerda la proporciona un arreglo como el que se ilustra en la figura P16.13. ¿Cuál es la masa del objeto suspendido?

44. La “ola” es un tipo particular de pulso que se puede propagar a través de una gran multitud reunida en un estadio deportivo (figura P16.4). Los elementos del medio son los espectadores, con posición cero cuando están sentados y posición máxima cuando están de pie y elevan sus brazos. Si una gran cantidad de espectadores participa en el movimiento ondulatorio, se desarrolla una forma de pulso estable. La rapidez de la onda depende del tiempo de reacción de las personas, que por lo general es del orden de 0.1 s . Estime el orden de magnitud, en minutos, del intervalo de tiempo requerido para que tal pulso dé una vuelta completa en torno a un gran estadio deportivo. Establezca las cantidades que mida o estime y sus valores.
45. Algunos estudios sugieren que el límite superior de frecuencia de audición está determinado por el diámetro del tímpano. El diámetro del tímpano es aproximadamente igual a la mitad de la longitud de onda de la onda sonora en este límite superior. Si esta relación es válida exactamente, ¿cuál es el diámetro del tímpano de una persona capaz de escuchar $20\,000 \text{ Hz}$? (Suponga una temperatura corporal de $37.0 \text{ }^\circ\text{C}$.)

46. Un terremoto bajo el mar o un deslizamiento de Tierra puede producir una onda oceánica de corta duración transportando gran energía, llamada tsunami. Cuando su longitud de onda es grande comparada con la profundidad del océano d , la rapidez de una onda acuática está dada aproximadamente por $v = \sqrt{gd}$. Suponga que un terremoto ocurre a lo largo de la frontera de una placa tectónica que corre de norte a sur y produce una cresta de onda tsunami recta que en todas partes se mueve hacia el oeste.
- a) ¿Qué cantidad física puede considerarse constante en el movimiento de cualquier cresta de onda?
 - b) Explique por qué la amplitud de la onda se incrementa conforme la onda se aproxima a la orilla.
 - c) Si la onda tiene una amplitud de 1.80 m cuando su rapidez es de 200 m/s, ¿cuál será su amplitud donde el agua tenga 9.00 m de profundidad?
 - d) Explique por qué se debe esperar que la amplitud sea mayor en la orilla, pero no se puede predecir significativamente mediante su modelo.

47. Una onda sinusoidal en una cuerda se describe mediante la función de onda

$$y = 0,150 \sin(0,800x - 50,0t)$$

donde x y y están en metros y t en segundos. La masa por longitud de la cuerda es 12.0 g/m.

- a) Encuentre la máxima aceleración transversal de un elemento de esta cuerda.
 - b) Determine la máxima fuerza transversal sobre un segmento de cuerda de 1.00 cm.
 - c) Establezca cómo se compara esta fuerza con la tensión en la cuerda.
48. Una cuerda de masa total m y longitud L se suspende verticalmente. Un análisis muestra que para pulsos transversales cortos, las ondas a una corta distancia arriba del extremo libre se

pueden representar, con buena aproximación, mediante la ecuación de onda lineal estudiada en la sección 16.5. Demuestre que un pulso transversal recorre la longitud de la cuerda en un intervalo de tiempo dado aproximadamente por $\Delta t \approx 2\sqrt{L/g}$.

Sugerencia: Primero encuentre una expresión para la rapidez de onda en cualquier punto a una distancia x del extremo inferior, al considerar la tensión en la cuerda como resultado del peso del segmento debajo de dicho punto.

49. Un alambre de densidad ρ se afila de modo que su área de sección transversal varía con x de acuerdo con

$$A = 1,00 \times 10^{-5}x + 1,00 \times 10^{-6}$$

donde A está en metros cuadrados y x en metros. La tensión en el alambre es T .

- a) Deduzca una relación para la rapidez de una onda como función de la posición.
- b) ¿Qué pasaría si? Suponga que el alambre es de aluminio y está bajo una tensión $T = 24,0$ N. Determine la rapidez de onda en el origen y en $x = 10,0$ m.

50. ¿Por qué es imposible la siguiente situación? Los tsunamis son ondas en el océano que tienen enormes longitudes de onda (100 a 200 km), y la rapidez de propagación para estas ondas es $v \approx \sqrt{gd_{\text{prom}}}$, donde d_{prom} es la profundidad promedio del agua. Un terremoto en el lecho marino en el Golfo de Alaska produce un tsunami que llega a Hilo, Hawái, a una distancia de 4450 km, en un intervalo de tiempo de 5.88 h.

51. Un pulso que viaja a lo largo de una cuerda con densidad de masa lineal μ se describe mediante la función de onda

$$y = [A_0 e^{-bx}] \sin(kx - \omega t)$$

donde el factor entre corchetes se dice que es la amplitud.

- a) ¿Cuál es la potencia $P(x)$ que porta esta onda en un punto x ?
- b) ¿Cuál es la potencia $P(0)$ que porta esta onda en el origen?
- c) Calcule la razón $P(x)/P(0)$.

52. El silbato de un tren ($f = 400$ Hz) suena más alto o más bajo en frecuencia dependiendo de si se aproxima o se aleja.

- a) Demuestre que la diferencia en frecuencia del silbato, si se acerca o se aleja es

$$\Delta f = \frac{2(u/v)}{1 - u^2/v^2} f$$

donde u es la rapidez del tren y v es la rapidez del sonido.

- b) Calcule esta diferencia para un tren moviéndose con una rapidez de 130 km/h. Considere que la rapidez del sonido en aire es 340 m/s.

53. **Problema de repaso.** Un deslizador de 150 g se mueve a $v_1 = 2,30$ m/s sobre un riel de aire hacia un deslizador de 200 g originalmente estacionario, como se muestra en la figura P16.53. Los deslizadores experimentan una colisión completamente inelástica y quedan unidos durante un intervalo de tiempo de 7.00 ms. Un estudiante sugiere que aproximadamente la mitad de la energía mecánica perdida del sistema de dos deslizadores se transfiere al ambiente en forma de sonido. ¿Esta sugerencia es razonable? Para evaluar la idea, encuentre el nivel sonoro implicado en una posición 0.800 m de los deslizadores. Si la idea del estudiante no es razonable, sugiera una mejor idea.

54. Considere la siguiente función de onda en unidades SI:

$$\Delta P(r, t) = \frac{25,0}{r} \sin(1,36r - 2030t)$$

Explique cómo esta función de onda puede aplicarse a una onda que radia desde una fuente pequeña, con r como la distancia radial desde el centro de la fuente hasta cualquier punto afuera de la fuente. Dé la descripción más detallada que pueda de la onda. Incluya respuestas a preguntas como las siguientes y dé valores representativos para cualesquiera cantidades que puedan ser evaluadas.

- a) ¿La onda se mueve más hacia la derecha o la izquierda?
- b) Mientras se aleja de la fuente, ¿qué sucede con su amplitud?
- c) ¿su rapidez?
- d) ¿su frecuencia?
- e) ¿su longitud de onda?
- f) ¿su potencia?
- g) ¿su intensidad?

55. Con métodos experimentales particulares, es posible producir y observar en una larga barra delgada tanto una onda transversal cuya rapidez depende principalmente de la tensión en la barra como una onda longitudinal cuya rapidez está determinada por el módulo de Young y la densidad del material de acuerdo a la expresión $v = \sqrt{Y/\rho}$. La onda transversal se puede modelar como una onda en una cuerda estirada. Una barra metálica particular tiene 150 cm de largo y un radio de 0.200 cm y una masa de 50.9 g. El módulo Young para el material es $6,80 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$. ¿Cuál debe ser la tensión en la barra si la razón de la rapidez de las ondas longitudinales a la rapidez de las ondas transversales es 8.00?

56. Un gran conjunto de gradas de futbol desocupadas tiene asientos sólidos y elevadores. Usted

está de pie en el campo enfrente de las gradas y aplaude bruscamente una vez con dos tableros de madera. El pulso sonoro que produce no tiene frecuencia ni longitud de onda definidas. El sonido que escucha reflejado de las gradas tiene una frecuencia identificable y puede recordarle una breve nota de trompeta, de un zumbador o flauta de un solo agujero.

- a) Explique este sonido. Calcule una estimación del orden de magnitud para:
- b) la frecuencia,
- c) la longitud de onda,
- d) la duración del sonido, sobre la base de los datos que especifique.

PROBLEMAS DE DESAFÍO

57. Una cuerda en un instrumento musical se mantiene bajo tensión T y se extiende desde el punto $x = 0$ hasta el punto $x = L$. La cuerda está devanada con alambre de forma que su masa por unidad de longitud $\mu(x)$ aumenta uniformemente de μ_0 en $x = 0$ a μ_L en $x = L$.
- a) Encuentre una expresión para $\mu(x)$ como una función de x sobre el intervalo $0 \leq x \leq L$.
 - b) Encuentre una expresión para el intervalo de tiempo requerido para que un pulso transversal recorra la longitud de la cuerda.
58. Suponga que un objeto de masa M está suspendido de la parte baja de la cuerda de masa m y longitud L del problema 48.
- a) Demuestre que el intervalo de tiempo para que un pulso transversal recorra la longitud de la cuerda es

$$\Delta t = 2\sqrt{\frac{L}{mg}} \left(\sqrt{M+m} - \sqrt{M} \right)$$

- b) ¿Qué pasaría si? Demuestre que la expresión en el inciso (1) se reduce al resultado del problema 48 cuando $M = 0$.
- c) Demuestre que para $m \ll M$, la expresión en el inciso (1) se reduce a

$$\Delta t \approx \sqrt{\frac{mL}{Mg}}$$

59. La ecuación 16.40 afirma que a una distancia r de una fuente puntual con potencia $(\text{Potencia})_{\text{prom}}$, la intensidad de onda es $I = \frac{(\text{Potencia})_{\text{prom}}}{4\pi r^2}$. Estudie la figura 16.25 y demuestre que a una distancia r justo enfrente de una fuente puntual con potencia $(\text{Potencia})_{\text{prom}}$ que se mueve con rapidez constante v_S , la intensidad de onda es

$$I = \frac{(\text{Potencia})_{\text{prom}}}{4\pi r^2} \left(\frac{v}{v - v_S} \right)$$

60. En la sección 16.7, se dedujo la rapidez del sonido en un gas mediante el teorema impulso-momento aplicado al cilindro de gas en la figura 16.20. Ahora se encontrará la rapidez del sonido en un gas empleando un distinto enfoque basado en el elemento de gas en la figura 16.18. Proceda como sigue.

- a) Dibuje un diagrama de cuerpo libre para este elemento que muestre las fuerzas ejercidas sobre las superficies izquierda y derecha debido a la presión del gas sobre cualquier lado del elemento.
- b) Aplique la segunda ley de Newton al elemento para demostrar que

$$-\frac{\partial(\Delta P)}{\partial x} A \Delta x = \rho A \Delta x \frac{\partial^2 s}{\partial t^2}$$

- c) Sustituya $\Delta P = -B \frac{\partial s}{\partial x}$ (ecuación 16.30), y obtenga la siguiente ecuación de onda para

el sonido:

$$\frac{B}{\rho} \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 s}{\partial t^2}$$

- d) Para un físico matemático, esta ecuación demuestra la existencia de ondas sonoras y determina su rapidez. Como estudiante de física, usted debe dar otro paso o dos. Sustituya en la ecuación de onda la solución de prueba $s(x, t) = s_{\text{máx}} \cos(kx - \omega t)$. Demuestre que esta función satisface la ecuación de onda, siempre que $\omega/k = v = \sqrt{B/\rho}$.

Parte II

Termodinámica

Capítulo 5

Temperatura

donde n es igual al número de moles del gas, P es su presión, V su volumen, R es la constante universal de los gases ($8.314 \text{ J/mol} \times \text{K}$) y T es la temperatura absoluta del gas. Un gas real se comporta aproximadamente como un gas ideal si tiene una baja densidad.

Piense, dialogue y comparta

1. **Problema de repaso.** Imagine que abre el capítulo 3 se analizó el cambio en el tiempo para un reloj de péndulo provocado por un cambio en el valor de la aceleración g debido a la gravedad. Haga que su grupo piense en un cambio en el tiempo del reloj de péndulo debido a un cambio en la temperatura. Suponga que el péndulo está hecho de bronce y tiene un periodo de 1.000 s cuando la temperatura es de 20.0°C . Durante una semana cálida de verano, la temperatura permanece en un rango muy pequeño con un promedio de 30.0°C . (a) ¿El reloj pierde tiempo o gana tiempo durante esa semana? (b) ¿Por cuánto está errado el reloj al final de la semana?
2. Su equipo de testigos expertos ha sido contratado por el ayuntamiento en una demanda presentada por un conductor de camión. Mientras conducía por una calle de la ciudad en un día caluroso, la parte superior del camión manejado por el conductor golpeó una línea eléctrica que colgaba en la calle, causando daños a su camión y daños a sí mismo. El conductor afirma que la línea de alimentación estaba demasiado baja debido a la temperatura. Como resultado, colgaba por debajo del límite de altura libre de 14 pies, 0 pulgadas publicado en un letrero en la calle. Va al sitio del accidente y toma las siguientes medidas. Los polos que soportan los extremos de la línea de alimentación están a 40.0 pies de distancia. Ambos extremos de la línea son compatibles a una altura de 16.0 pies sobre la superficie de la carretera. En el

día de invierno que visita el sitio, la temperatura es de $-25.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ y la línea de alimentación de cobre esencialmente no muestra caídas. El día del accidente, la temperatura fue de $38.0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Prepare un argumento de que la línea de alimentación no se combó por debajo de la altura de claro y que el conductor del camión debe haber cargado su camión a una altura mayor que la libre indicada. (*Sugerencia:* La forma de la línea de potencia colgante será una curva, pero supondrá una forma poco realista para la línea que permitirá un cálculo simple para el punto más bajo posible en la línea.)

3. **ACTIVIDAD** Para esta actividad, necesitará algunos recipientes, algunos popotes y un poco de agua. (a) Llene varios recipientes a diferentes niveles con agua y mida la profundidad h del agua en cada taza cuidadosamente. Ahora sumerja un popote verticalmente en cada taza con su parte inferior apoyándose en la parte inferior de la taza. Coloque su dedo sobre el extremo superior del popote para sellar y levantarlo verticalmente fuera de la taza. Mida la longitud h' de la columna de agua atrapada en el popote. Es posible que tenga que tomar una foto del popote con el teléfono inteligente y una regla y analizar cuidadosamente una ampliación de la foto para hacer esta medida. ¿La longitud de la columna de agua atrapada en el popote coincide con la profundidad del agua en la taza? ¿Debería coincidir? (b) Para que la columna de agua se suspenda en el popote, a presión sobre la columna (dentro de la paja) debe ser menor que la presión atmosférica. Para que esto suceda, la columna de agua debe moverse hacia abajo un poco cuando el popote se levanta del agua, por lo que el aire encima de la columna se expande en el volumen y la presión disminuye. Por lo tanto, las dos longitudes medidas no deben ser las mismas. Pero, ¿es detectable la diferencia? Demuestre que la longitud h' del agua suspendida en el popote de longitud ℓ debe estar relacionada con la profundidad h del agua en la taza por

$$h' = \frac{1}{2} \left(\ell + \frac{P_0}{\rho g} \right) - \frac{1}{2} \sqrt{\ell^2 + 2 \left(\frac{P_0}{\rho g} \right) (\ell - 2h) + \left(\frac{P_0}{\rho g} \right)^2}$$

donde P_0 es la presión atmosférica y ρ es la densidad del agua. (c) En el caso de un popote de 30 cm, utilice la ecuación para determinar la diferencia $h - h'$ para diferentes niveles de h de cero a 30 cm en incrementos de 1 cm. (d) ¿Para qué valores de h es el porcentaje de goteo en la columna de agua más grande cuando el popote se saca de la taza? (e) ¿Para qué valor de h es el valor de $h - h'$ un máximo?

Problemas

SECCIÓN 6.2 Termómetros y escala de temperatura Celsius

1. Está trabajando como asistente de investigación para un profesor cuya área de investigación es la termodinámica. Él le señala que Daniel Fahrenheit utilizó la mejor estimación de la temperatura normal del cuerpo humano como uno de los puntos en la definición de la escala de temperatura Fahrenheit original. En la escala revisada que usamos ahora, la temperatura normal del cuerpo humano es de 98.6°F . Su profesor propone una nueva escala en la cual la temperatura normal del cuerpo humano sería exactamente 100°N , donde la unidad $^{\circ}\text{N}$ es un grado en la Nueva escala. La temperatura del agua helada sería 0°N , como en la escala Celsius. Su profesor le pide que determine las siguientes temperaturas en su nueva escala: (a) cero absoluto, (b) el punto de fusión del mercurio (-37.9°F), (c) el punto de ebullición del agua y, para la publicidad en su futura esperada conferencia de prensa, (d) la temperatura del aire más alta registrada en la superficie de la Tierra, 134.1°F el 10 de julio de 1913, en el Valle de la Muerte, California.

SECCIÓN 6.3 Termómetro de gas a volumen constante y escala absoluta de temperatura

2. Una enfermera mide la temperatura de un paciente y obtiene 41.5°C . (a) ¿Cuál es la temperatura en la escala Fahrenheit? (b) ¿Usted piensa que el paciente está seriamente enfermo? Explique.
3. Convierta las siguientes temperaturas a sus valores en las escalas Fahrenheit y Kelvin: (a) el punto de sublimación de hielo seco, -78.5°C ; (b) temperatura del cuerpo humano, 37.0°C .

4. El nitrógeno líquido tiene un punto de ebullición de $-195.81\text{ }^{\circ}\text{C}$ a presión atmosférica. Expresé esta temperatura (a) en grados Fahrenheit y (b) en kelvins.

5. El Valle de la Muerte tiene el récord de la más alta temperatura registrada en Estados Unidos. El 10 de julio de 1913, en un lugar llamado Rancho Furnace Creek, la temperatura alcanzó los $134\text{ }^{\circ}\text{F}$. La temperatura más baja registrada en Estados Unidos ocurrió en Campo Prospect Creek, Alaska, el 23 de enero de 1971, cuando la temperatura se desplomó a $-79.8\text{ }^{\circ}\text{F}$. (a) Convierta estas temperaturas a la escala Celsius. (b) Convierta las temperaturas Celsius a Kelvin.

SECCIÓN 6.4 Expansión térmica de sólidos y líquidos

6. **Problema de repaso.** Dentro de la pared de una casa, una sección de tubería de agua caliente en forma de L consiste en tres partes: una pieza recta horizontal de $h = 28,0\text{ cm}$ de longitud; un codo; y una pieza vertical recta de $\ell = 134\text{ cm}$ de longitud (figura P6.6). Una trabe y un castillo mantienen fijos los extremos de esta sección de tubería de cobre. Encuentre la magnitud y dirección del desplazamiento del codo cuando hay flujo de agua, lo que eleva la temperatura de la tubería de 18.0 a $46.5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

7. Un alambre telefónico de cobre en esencia no tiene comba entre postes separados 35.0 m en un día de invierno cuando la temperatura es de $-20.0\text{ }^{\circ}\text{C}$. ¿Cuánto más largo es el alambre en un día de verano cuando la temperatura es de $35.0\text{ }^{\circ}\text{C}$?

8. Un par de monturas de gafas está elaborado con epoxi plástico. A temperatura ambiente ($20.0\text{ }^{\circ}\text{C}$), las monturas tienen orificios circulares de 2.20 cm de radio. ¿A qué temperatura deben calentarse las monturas si lentes de 2.21 cm de radio deben insertarse en ellas? El coeficiente de expansión lineal promedio del epoxi es $1,30 \times 10^{-4}\text{ }(^{\circ}\text{C})^{-1}$.

9. La tubería Trans-Alaska tiene 1 300 km de largo, desde Bahía Prudhoe hasta Puerto de Valdez, y experimenta temperaturas de $-73\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$. ¿Cuánto se expande la tubería de acero debido a la diferencia de temperatura? ¿Cómo se puede compensar esta expansión?

10. Un orificio cuadrado de 8.00 cm de lado se corta en una hoja de cobre. (a) Calcular el cambio en el área de este orificio causado al incrementar en 50.0 K la temperatura de la hoja. (b) ¿Este cambio representa un aumento o una disminución en el área encerrada por el orificio?

11. Observa un nuevo puente que se está construyendo cerca de su casa. Durante la construcción, observa que dos tramos de concreto del puente de una longitud total de $L_i = 250$ m están colocados extremo con extremo, de modo que no se permite espacio para la expansión (figura P6.11a). En el Imagine de apertura de este capítulo hablamos sobre el pandeo de las aceras. Lo mismo ocurrirá con los tramos en el puente si no se tiene en cuenta la expansión (figura P6.11b). Desea advertir al equipo de construcción sobre esta situación peligrosa, de modo que calcula la altura y a la que subirán los tramos cuando se pandeen en respuesta a un aumento de temperatura de $\Delta T = 20,0$ °C.

12. Observa un nuevo puente que se está construyendo cerca de su casa. Durante la construcción, observa que dos luces de hormigón se colocan de extremo a extremo para formar un tramo de longitud L_i . Sin embargo, se colocan extremo con extremo...

25. **Problema de repaso.** La masa de un globo de aire caliente y su carga (not incluido el aire interior) es de 200 kg. El aire exterior está a 10.0 °C y 101 kPa. El volumen del globo es de 400 m³. ¿A qué temperatura se debe calentar el aire en el globo antes de que este se eleve? (La densidad del aire a 10.0 °C es de 1.244 kg/m³)

26. Una habitación de volumen V contiene aire con masa molar equivalente M (en g/mol). Si la temperatura de la habitación se eleva de T_1 a T_2 , ¿qué masa de aire dejará la habitación? Suponga que la presión del aire en la habitación se mantiene a P_0 .
27. Estime la masa del aire en su recámara. Establezca las cantidades que toma como datos y el valor que mide o estima para cada una.
28. Está solicitando un puesto en una unidad de rescate marítimo y se encuentra realizando el examen de calificación. Una pregunta en el examen es sobre el uso de una campana de buceo. La campana de buceo tiene la forma de un cilindro con una longitud vertical de $L = 2,50$ m. Está cerrado en el extremo circular superior y abierto en el extremo circular inferior. La campana se baja del aire al agua de mar ($\rho = 1,025$ g/cm³) y se mantiene en su orientación vertical a medida que se baja. El aire en la campana está inicialmente a la temperatura $T_i = 20,0$ °C. La campana, con dos humanos adentro, se baja a una profundidad (medida en la parte inferior de la campana) de 27.0 brazas, o $h = 49,4$ m. A esta profundidad, la temperatura del agua es de $T_f = 4,0$ °C y la campana está en equilibrio térmico con el agua. La pregunta del examen le pide que compare dos situaciones: (i) No se agrega aire adicional al interior de la campana cuando está sumergida. Por tanto, el agua ingresa al fondo abierto de la campana y el volumen del aire cerrado disminuye. (ii) La campana está equipada con tanques de aire presurizado, que entregan aire a alta presión en el interior de la campana para mantener el nivel de agua en el borde inferior de la campana. Esta elección requiere dinero y esfuerzo para agregar los tanques. La pregunta del examen es: ¿Qué escenario es mejor?

29. Un medidor de presión en un cilindro registra la presión manométrica, que es la diferencia entre las presiones interior y exterior P_0 . La presión manométrica se denota por P_g . Cuando el tanque está lleno, la masa de gas en él es m_i a la presión atmosférica P_0 . Suponga que la temperatura del cilindro permanece constante, entonces demuestre que la masa del gas *restante* en el cilindro cuando la lectura de la presión es P_{gf} está dada por

$$m_f = m_i \left(\frac{P_{gf} + P_0}{P_{gi} + P_0} \right)$$

PROBLEMAS ADICIONALES

30. Una barra de acero que se emplea en la construcción de un rascacielos tiene una longitud de 35.000 m cuando se maneja un día frío a una temperatura de 15.000 °F. ¿Cuál es la longitud de la barra cuando se instala posteriormente en un día caluroso a una temperatura de 90.000 °F?
31. Dos barras metálicas se fabrican de invar y una tercera barra se elabora de aluminio. A 0 °C, cada una de las tres barras se taladra con dos orificios separados por 40.0 cm. A través de los orificios se ponen clavijas para ensamblar las barras en un triángulo equilátero, como en la figura P6.31. (a) Primero ignore la expansión del invar. Encuentre el ángulo entre las barras de invar como función de la temperatura Celsius. (b) ¿Su respuesta es precisa tanto para temperaturas negativas como positivas? (c) ¿Es precisa para 0 °C? (d) Resuelva el problema de nuevo e incluya la expansión del invar. El aluminio se funde a 660 °C y el invar a 1 427 °C. Suponga que los coeficientes de expansión tabulados son constantes. ¿Cuáles son (e) el mayor y (f) el menor ángulos obtenibles entre las barras de invar?

32. *¿Por qué no es posible la siguiente situación?* Un aparato se diseñó de manera que un vapor inicialmente a $T = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$, $P = 1,00\text{ atm}$ y $V = 0,5000\text{ m}^3$ en un pistón cilíndrico experimente un proceso donde (1) el volumen permanezca constante y la presión baje a 0.870 atm , seguido por (2) una expansión en la cual la presión es constante y el volumen aumenta a 1.00 m^3 , y después por (3) un retorno a las condiciones iniciales. Es importante que la presión del gas nunca sea menor que 0.850 atm para que el pistón sustente una parte muy delicada y costosa del aparato. Sin tal respaldo, el delicado aparato se dañaría severamente y quedaría inútil. Cuando el diseño se convierte en un prototipo funcional, entonces opera perfectamente.
33. Un estudiante mide la longitud de una barra de latón con una cinta de acero a $20.0\text{ }^{\circ}\text{C}$. La lectura es de 95.00 cm . ¿Qué indicará la cinta para la longitud de la barra cuando esta y la cinta estén a (a) $-15.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ y (b) $55.0\text{ }^{\circ}\text{C}$?
34. La densidad de la gasolina es de 730 kg/m^3 a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Su coeficiente de expansión volumétrica promedio es de $9,60 \times 10^{-4}\text{ (}^{\circ}\text{C)}^{-1}$. Suponga que 1.00 gal de gasolina ocupa 0.00380 m^3 . ¿Cuántos kilogramos adicionales de gasolina recibiría si compra 10.0 gal de gasolina a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ en lugar de a $20.0\text{ }^{\circ}\text{C}$, de una bomba que no tiene compensación de temperatura?

35. Un líquido tiene una densidad ρ . (a) Demuestre que el cambio fraccionario en densidad para un cambio en temperatura ΔT es $\Delta\rho/\rho = -\beta\Delta T$. ¿Qué implica el signo negativo? (b) El agua pura tiene una densidad máxima de $1,0000 \text{ g/cm}^3$ a 4.0°C . A 10.0°C , su densidad es $0,9997 \text{ g/cm}^3$. ¿Cuál es β para el agua en el rango de temperatura de 0 a 4.00°C ?

36. (a) Considere que la definición del coeficiente de expansión volumétrica es

$$\beta = \frac{1}{V} \left. \frac{dV}{dT} \right|_{P=\text{constante}} = \frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial T}$$

Use la ecuación de estado de un gas ideal para demostrar que el coeficiente de expansión volumétrica de un gas ideal a presión constante está dado por $\beta = 1/T$, donde T es la temperatura absoluta. (b) ¿Qué valor predice esta expresión para β a 0°C ? Establezca cómo se compara este resultado con los valores experimentales para (c) helio y (d) aire en la tabla 6.1. *Nota:* Estos valores son mayores que los coeficientes de expansión volumétrica para la mayoría de los líquidos y sólidos.

37. La placa rectangular que se muestra en la figura P6.37 tiene un área A_i igual a ℓw . Si la temperatura aumenta en ΔT , cada dimensión aumenta de acuerdo con la ecuación 6.5, donde α es el coeficiente de expansión lineal promedio. (a) Demuestre que el aumento en área es $\Delta A = 2\alpha A_i \Delta T$. (b) ¿Qué aproximación supone esta expresión?

38. Una tira bimetalica de longitud L está hecha de dos listones de diferentes metales acomodados juntos. (a) Primero suponga que la tira originalmente es recta. A medida que la tira se calienta, el metal con el mayor coeficiente de expansión promedio se expande más que el otro, lo que fuerza a la tira en un arco con el radio exterior que tiene mayor circunferencia (figura P6.38). Obtenga una expresión para el ángulo de doblado θ como función de la longitud inicial de las tiras, sus coeficientes de expansión lineal promedio, el cambio en temperatura y la separación de los centros de las tiras ($\Delta r = r_2 - r_1$). (b) Demuestre que el ángulo de doblado disminuye a cero cuando ΔT tiende a cero y también cuando los dos coeficientes de expansión promedio se vuelven iguales. (c) **¿Qué pasaría si?** ¿Qué ocurre si la tira se enfría?
39. Una barra de cobre y una barra de acero varían en longitud en 5.00 cm a 0 °C. Las barras se calientan y enfrían juntas. (a) ¿Es posible que la diferencia en longitud permanezca constante a todas las temperaturas? Explique. (b) Si así es, describa las longitudes a 0 °C tan precisas como pueda. ¿Puede decir cuál barra es más larga? ¿Puede decir las longitudes de las barras?
40. Un cilindro vertical de área de sección transversal A es sellado con un pistón sin fricción de gran ajuste de masa m (figura P6.40). El pistón no está restringido en su movimiento y es soportado por el gas a una presión P bajo él. La presión atmosférica es P_0 . Se desea encontrar la altura h en la figura P6.40. (a) ¿Qué análisis de modelo es apropiado para describir el pistón? (b) Escriba una apropiada ecuación de fuerza para el pistón a partir de este modelo de análisis, en términos de P, P_0, m, A y g . (c) Suponga que n moles de un gas ideal están en el cilindro a una temperatura T . Sustituya para P en su respuesta al inciso (b) para obtener la altura h del pistón sobre el fondo del cilindro.

41. **Problema de repaso.** Considere un objeto rígido, homogéneo, cilíndrico, lineal, superficial o esférico. ¿Cuál es el aumento porcentual en el momento de inercia del objeto cuando se calienta de 0 a 100 °C si está compuesto de (a) cobre o (b) aluminio? Suponga que los coeficientes de expansión lineal promedio que se muestran en la tabla 6.1 no varían entre 0 y 100 °C. (c) ¿Por qué las respuestas a los incisos (a) y (b) son las mismas para todas las formas?
42. **Problema de repaso.** Después de una colisión en el espacio exterior, un disco de cobre a 850 °C gira en torno a su eje con una rapidez angular de 25.0 rad/s. A medida que el disco radia luz infrarroja, su temperatura cae a 20.0 °C. Ningún momento de torsión externo actúa en el disco. (a) ¿La rapidez angular cambia a medida que el disco se enfría? Explique cómo cambia o por qué no lo hace. (b) ¿Cuál es su rapidez angular a la temperatura más baja?
43. Comience con la ecuación 6.11 y demuestre que la presión total P en un recipiente lleno con una mezcla de varios gases ideales es $P = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$, donde $P_1, P_2, \dots$ son las presiones que cada gas ejercería si llenara solo el recipiente. (Estas presiones individuales se llaman *presiones parciales* de los gases respectivos.) Este resultado se conoce como *ley de Dalton de presiones parciales*.

PROBLEMAS DE DESAFÍO

44. **Problema de repaso.** El techo perfectamente plano de una casa forma un ángulo θ con la horizontal. Cuando cada día su temperatura cambia, entre T_c antes del amanecer y T_h a media tarde, el techo se expande y contrae uniformemente con un coeficiente de expansión térmica α_1 . Sobre el techo hay una placa metálica rectangular plana con coeficiente de expansión α_2 mayor que α_1 . La longitud de la placa es L , medida a lo largo de la pendiente del techo. La componente del peso de la placa perpendicular al techo se soporta mediante una fuerza normal distribuida uniformemente sobre el área de la placa. El coeficiente de fricción cinética entre la placa y el techo es μ_k . La placa siempre está a la misma temperatura que el techo; así, suponga que su temperatura cambia de manera continua. Debido a la diferencia en coeficientes de expansión, cada trozo de la placa se mueve en relación con el techo bajo ella, excepto por puntos a lo largo de cierta línea horizontal que corre a través de la placa llamada línea estacionaria. Si la temperatura se eleva, partes de la placa bajo la línea fija se mueven abajo en relación con el techo y sienten una fuerza de fricción cinética que actúa hacia arriba en el techo. Elementos del área arriba de la línea fija se deslizan hacia arriba del techo y sobre ellos la fricción cinética actúa hacia abajo, paralela al techo. La línea fija no ocupa área, así, suponga que sobre la placa no actúa fuerza de fricción estática mientras la temperatura cambia. La placa como un todo casi está en equilibrio, así que la fuerza de fricción neta sobre ella debe ser igual a la componente de su peso que actúa hacia abajo del plano inclinado. (a) Demuestre que la línea fija está a una distancia de

$$\frac{L}{2} \left(1 - \frac{\tan \theta}{\mu_s} \right)$$

abajo del borde superior de la placa. (b) Analice las fuerzas que actúan en la placa cuando la temperatura cae y demuestre que la línea estacionaria está a esa misma distancia sobre el borde inferior de la placa. (c) Demuestre que la placa baja del techo como un gusano moviéndose cada día una distancia

$$\frac{L}{\mu_k} (\alpha_2 - \alpha_1) (T_h - T_c) \tan \theta$$

- (d) Evalúe la distancia que una placa de aluminio se mueve cada día si su longitud es de 1.20 m, la temperatura va en ciclos entre 4.00 y 36.0 °C y el techo tiene una pendiente de 18.5°, $1,50 \times 10^{-5} \text{ (}^\circ\text{C)}^{-1}$ de coeficiente de expansión lineal y 0.420 de coeficiente de fricción con la placa. (e) **¿Qué pasaría si?** ¿Y si el coeficiente de expansión de la placa es menor que el del techo? ¿La placa sube lentamente por el techo?

45. Un riel de acero de 1.00 km está firmemente sujeto a ambos extremos cuando la temperatura es de 20.0 °C. A medida que la temperatura aumenta, el riel se pandea y toma la forma de

un arco de círculo vertical. Encuentre la altura h del centro del riel cuando la temperatura es de $25.0\text{ }^{\circ}\text{C}$. (Necesitará resolver una ecuación trascendente.)

46. El helio gaseoso se vende en tanques de acero que se rompen si se le somete a un esfuerzo de tensión mayor que su límite elástico de $5 \times 10^8\text{ N/m}^2$. Si el helio se utiliza para inflar un globo, ¿este podría elevar el tanque esférico donde viene el helio? Justifique su respuesta. *Sugerencia:* Considere un cascarón esférico de acero de radio r , grosor t y con densidad igual al hierro, y que contenga helio a presión alta y a punto de romperse en dos hemisferios.

Capítulo 6

Primera ley de la termodinámica

En este capítulo se abordan los conceptos fundamentales de la primera ley de la termodinámica, calor, energía interna, calor específico y calorimetría.

Piense, dialogue y comparta

1. Su equipo ha sido contratado por un importante constructor que está diseñando casas simples para un nuevo fraccionamiento. Él le pide que calcule la cantidad de gas natural que se requerirá para calentar cada casa durante los meses de invierno. La figura TP7.1 muestra la casa en la que está trabajando actualmente. La conductividad térmica promedio de las paredes (incluidas las ventanas) y el techo de la casa representada en la figura es $0,480 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$, y su espesor promedio es de 21,0 cm. El calor de la combustión (es decir, la energía suministrada por metro cúbico) de gas natural es $3,89 \times 10^7 \text{ J/m}^3$. (a) ¿Cuántos metros cúbicos de gas se deben quemar cada día para mantener una temperatura interior de $25,0^\circ\text{C}$ en esta casa si la temperatura exterior es de $0,0^\circ\text{C}$? Ignore la radiación y la energía transferida por calor a través del suelo. (b) ¿Cómo se verá afectada la respuesta al inciso (a) (*aumentar* o *disminuir* las necesidades de gas) mediante la inclusión de (i) conducción térmica a través del piso; (ii) radiación incidente en el techo, paredes y ventanas durante el día; (iii) operación de electrodomésticos, computadoras, sistemas de entretenimiento; y (iv) fugas de aire a través de grietas alrededor de puertas y ventanas?

2. **ACTIVIDAD** Considere un objeto esférico de radio r y atmósfera a una distancia d del Sol. Supongamos que su emisividad es $e = 1$ para todo tipo de ondas electromagnéticas y que su temperatura es uniforme sobre su superficie. A la distancia de la Tierra R del Sol, la intensidad de la radiación solar es $I_s = 1370 \text{ W/m}^2$. Esta intensidad varía en $1/d^2$ a distan-

cias distintas de R . Un objeto esférico típico absorberá 70,0 % de la radiación solar sobre su sección transversal circular πr^2 . (El objeto reflejará aproximadamente 30,0 % de la radiación incidente, el objeto parece circular cuando se ve desde el Sol.) Emitirá principalmente radiación infrarroja de toda su superficie $4\pi r^2$. (a) Demuestre que la temperatura superficial de equilibrio de un objeto a una distancia d del Sol es

$$T = \left[\frac{(0,700)I_s}{4\sigma} \left(\frac{R}{d} \right)^2 \right]^{1/4} \approx (255 \text{ K}) \sqrt{\frac{R}{d}}$$

(b) Use la ecuación en el inciso (a) para determinar la temperatura superficial teórica para los ocho planetas y el planeta enano Plutón, usando la media distancia d . (También incluya el planeta enano Ceres, a una distancia de $d = 4,14 \times 10^{11}$ m del Sol, para un total de 10 objetos en nuestro sistema solar.) (c) Haga una gráfica de barras de las temperaturas encontradas en el inciso (b), así como de su gráfica de barras las temperaturas superficiales teóricas y estimadas, en kelvins, según lo provisto por el Instituto Lunar y Planetario, que se muestran en la tabla adjunta. (d) Observe primero a nuestro propio planeta, la Tierra. ¿Existe algún significado, en términos de vida en este planeta, para el hecho de que la temperatura teórica esté por debajo del punto de congelación del agua, mientras que la temperatura medida está por encima de ella? (e) La temperatura real de la Tierra se eleva por la absorción atmosférica de la radiación infrarroja emitida desde la superficie. Este efecto a veces se llama *efecto invernadero*. Considere los objetos con las atmósferas más delgadas: Mercurio, Ceres y Plutón. ¿Qué nota sobre la comparación de temperaturas teóricas y medidas para estos planetas? (f) Considere los gigantes gaseosos: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Estos planetas no tienen superficie sólida; los datos de temperatura se proporcionan para un punto en la atmósfera donde la presión es la misma que en el nivel del mar en la Tierra. ¿Qué nota sobre la comparación de temperaturas teóricas y medidas para estos planetas? (g) La discrepancia más clara entre las temperaturas teóricas y medidas en su gráfico es para Venus. ¿Por qué la temperatura medida es mucho más alta que la temperatura teórica? (h) ¿Qué puede concluir sobre la atmósfera de Marte a partir de su gráfico?

Problemas

SECCIÓN 7.1 Calor y energía interna

- Una mujer de 55,0 kg ingiere una dona de mermelada de 540 Calorías (540 kcal) en el desayuno. (a) ¿Cuántos joules de energía son equivalentes a una dona de mermelada? (b) ¿Cuántos escalones debe subir la mujer en una escalera muy alta para cambiar la energía potencial gravitacional del sistema mujer-Tierra, en un valor equivalente a la energía alimenticia en una

la plata.

5. Está trabajando en su cocina preparando el almuerzo para su familia. Usted ha decidido hacer sándwiches de ensalada de huevo y está hirviendo seis huevos, cada uno con una masa de 55,5 g, en 0,750 L de agua a 100°C. Quiere sacar todos los huevos del agua hirviendo y colocarlos inmediatamente en 25,0°C de agua para enfriarlos a una temperatura confortable para sostenerlos y pelarlos. Decide que desea que la mezcla del agua y los huevos alcance una temperatura de equilibrio de 40,0°C. Al explicarle esto a un miembro de la familia, ella lo reta a determinar exactamente la cantidad de agua a 25,0°C que necesita para alcanzar la temperatura de equilibrio deseada. El calor específico promedio de un huevo sobre el rango de temperatura esperado es $3,27 \times 10^3 \text{ J/kg} \cdot ^\circ \text{C}$.
6. Si se vierte agua de masa m_a y temperatura T_a en una taza de aluminio de masa m_{Al} que contiene agua de masa m_c a T_c , donde $T_a > T_c$, ¿cuál es la temperatura de equilibrio del sistema?
7. Un calorímetro de aluminio, con una masa de 100 g, contiene 250 g de agua. El calorímetro y el agua están en equilibrio térmico a 10,0°C. Dos bloques metálicos se colocan en el agua. Uno

es un trozo de cobre de 50,0 g a 80,0°C. El otro tiene una masa de 70,0 g y originalmente está a una temperatura de 100°C. Todo el sistema se estabiliza a una temperatura final de 20,0°C.

(a) Determine el calor específico de la muestra desconocida. (b) Con los datos de la tabla 7.1, ¿puede hacer una identificación positiva del material desconocido? ¿Puede identificar un material posible? (c) Explique sus respuestas al inciso (b).

8. Un taladro eléctrico, con una broca de acero de masa $m = 27,0$ g y 0,635 cm de diámetro, se usa para taladrar un bloque cúbico de acero de masa $M = 240$ g. Suponga que el acero tiene las mismas propiedades que el hierro. Puede modelar el proceso de corte como un punto sobre la circunferencia de la broca. Este punto se mueve en una hélice con rapidez tangencial constante de 40,0 m/s y ejerce una fuerza de magnitud constante de 3,20 N sobre el bloque. Como se muestra en la figura P7.8, un surco en la broca lleva las virutas a la parte superior del bloque, donde forman una pila alrededor del orificio. El taladro gira y actúa sobre el bloque durante un intervalo de tiempo de 15,0 s. Suponga que este intervalo es lo suficientemente largo para conducción dentro del acero para llevarlo por completo a una temperatura uniforme. Además, suponga que los objetos de acero pierden una cantidad despreciable de energía por conducción, convección y radiación a sus alrededores. (a) Suponga que la broca está afilada y corta tres cuartos del camino a través del bloque durante 15,0 s. Encuentre el cambio de temperatura de toda la cantidad de acero. (b) **¿Qué pasaría si?** Ahora suponga que la broca está mellada y solo corta un octavo del camino a través del bloque durante 15,0 s. Identifique el cambio de temperatura de toda la cantidad de acero en este caso. (c) ¿Qué fragmentos de información, si los hay, no son necesarios para la solución? Explique.

9. Una moneda de cobre de 3,00 g a 25,0°C cae 50,0 m al suelo. (a) Si supone que 60,0 % del cambio en energía potencial del sistema moneda-Tierra participa en el aumento de energía interna de la moneda, determine la temperatura final de esta. (b) **¿Qué pasaría si?** ¿El resultado depende de la masa de la moneda? Explique.

SECCIÓN 7.3 Calor latente

10. ¿Cuánta energía se requiere para cambiar un cubo de hielo de 40.0 g de hielo a $-10,0^{\circ}\text{C}$ a vapor a 110°C ?
11. Un esquiador a campo traviesa de 75.0 kg se mueve sobre nieve, como lo ilustra la figura P7.11. El coeficiente de fricción entre los esquís y la nieve es de 0.200. Suponga que toda la nieve bajo sus esquís está a 0°C y que toda la energía interna generada por fricción se adiciona a la nieve, que se pega a sus esquís hasta que se funde. ¿Qué distancia deberá esquiar para fundir 1.00 kg de nieve?
12. Una bala de plomo de 3.00 g a $30,0^{\circ}\text{C}$ se dispara con una rapidez de 240 m/s en un gran bloque de hielo a 0°C , en donde queda incrustada. ¿Qué cantidad de hielo se derrite?
13. En un recipiente aislado 250 g de hielo a 0°C se agregan a 600 g de agua a $18,0^{\circ}\text{C}$. (a) ¿Cuál es la temperatura final del sistema? (b) ¿Cuánto hielo permanece cuando el sistema alcanza el equilibrio?

14. Un automóvil tiene una masa de 1500 kg y sus frenos de aluminio tienen una masa global de 6.00 kg. (a) Suponga que toda la energía mecánica que se transforma en energía interna cuando el auto se detiene se deposita en los frenos y que no se transfiere energía afuera de los frenos por calor. Los frenos originalmente están a $20,0^{\circ}\text{C}$. ¿Cuántas veces se puede detener el automóvil desde 25.0 m/s antes de que los frenos comiencen a fundirse? (b) Identifique algunos efectos ignorados en el inciso (a) que son importantes en una situación más realista del calentamiento de los frenos.

SECCIÓN 7.4 Trabajo y calor en procesos termodinámicos

15. Un mol de un gas ideal se calienta lentamente de modo que va del estado PV (P_i, V_i) al ($3P_i, 3V_i$), en tal forma que la presión del gas es directamente proporcional al volumen. (a) ¿Cuánto trabajo se efectúa sobre el gas en este proceso? (b) ¿Cómo se relaciona la temperatura del gas con su volumen durante este proceso?
16. (a) Determine el trabajo realizado sobre un gas que se expande de i a f , como se indica en la figura P7.16. (b) **¿Qué pasaría si?** ¿Cuánto trabajo se efectúa sobre el gas si se comprime de f a i a lo largo de la misma trayectoria?

21. Un bloque de aluminio de 1.00 kg se calienta a presión atmosférica de modo que su temperatura aumenta de $22,0^{\circ}\text{C}$ a $40,0^{\circ}\text{C}$. Encuentre (a) el trabajo realizado sobre el aluminio, (b) la energía agregada a él por calor y (c) el cambio en su energía interna.
22. En la figura P7.22, el cambio en energía interna de un gas que se lleva de A a C a lo largo de la trayectoria azul tiene el código QR) es $+800\text{ J}$. El trabajo efectuado sobre el gas a lo largo de la trayectoria roja ABC es -500 J . (a) ¿Cuánta energía se debe agregar al sistema por calor a medida que va de A a B a C ? (b) Si la presión en el punto A es cinco veces la del punto C , ¿cuál es el trabajo efectuado sobre el sistema de C a D ? (c) ¿Cuál es la energía que se intercambia con los alrededores por calor a medida que el gas va de C a A a lo largo de la trayectoria verde? (d) Si el cambio en energía interna al ir del punto D al punto A es $+500\text{ J}$, ¿cuánta energía se debe agregar al sistema por calor a medida que va del punto C al punto D ?

SECCIÓN 7.6 Mecanismos de transferencia de energía

23. Un estudiante intenta decidir qué vestir. Su recámara está a $20,0^{\circ}\text{C}$. La temperatura de su piel es de $35,0^{\circ}\text{C}$. El área de su piel expuesta es de $1,50\text{ m}^2$. Hay personas en el planeta que tienen piel que es oscura en el infrarrojo, con emisividad aproximada de 0.900. Encuentre la pérdida de energía neta de su cuerpo por radiación en 10.0 min.

24. Una placa de concreto tiene 12.0 cm de espesor y un área de $5,00 \text{ m}^2$. Bobinas de calentamiento eléctrico se instalan bajo la placa para derretir el hielo sobre la superficie en los meses de invierno. ¿Qué potencia mínima debe proporcionarse a las bobinas para mantener una diferencia de temperatura de $20,0^\circ\text{C}$ entre el fondo de la placa y su superficie? Suponga que toda la energía transferida es a través de la placa.
25. Dos focos tienen filamentos cilíndricos mucho más grandes en longitud que en diámetro. Los focos evacuados son idénticos excepto que uno opera a una temperatura de filamento de 2100°C y el otro opera a 2000°C . (a) Encuentre la razón de la potencia emitida por el foco más caliente a la emitida por el foco más frío. (b) Con los focos operando a las mismas respectivas temperaturas, el foco más frío es alterado haciendo más grueso su filamento para que así emita la misma potencia que el foco más caliente. ¿En qué factor debe aumentarse el radio de este filamento?
26. El cuerpo humano debe mantener su temperatura central dentro de una angosta franja alrededor de 37°C . Los procesos metabólicos, especialmente el esfuerzo muscular, convierten energía química en energía interna profunda en el interior. Desde este, la energía debe fluir a la piel o pulmones para ser expulsada al medio ambiente. Durante ejercicio moderado, un hombre de 80 kg puede metabolizar energía alimenticia a una rapidez de 300 kcal/h, al hacer 60 kcal/h de trabajo mecánico y liberando las restantes 240 kcal/h de energía por calor. La mayor parte de la energía es llevada desde el interior del cuerpo a la piel y forzada por convección (como diría un fontanero), por lo cual la sangre es calentada en el interior y entonces es enfriada en la piel, que es pocos grados más fría que el núcleo del cuerpo. Sin flujo de sangre, el tejido vivo es un buen aislante térmico, con una conductividad térmica de $0,210 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$. Demuestre que el flujo sanguíneo es esencial para enfriar el cuerpo del hombre, calculando la rapidez de conducción de energía en kcal/h a través de la capa de tejido bajo su piel. Suponga que su área es $1,40 \text{ m}^2$, su espesor es 2.50 cm y es mantenida a $37,0^\circ\text{C}$ en un lado y a $34,0^\circ\text{C}$ en el otro lado.

27. (a) Calcule el valor R de una ventana térmica fabricada de dos paneles sencillos de vidrio con 0.125 pulgadas de espesor cada uno y separados por un espacio de aire de 0.250 pulgadas. (b) ¿En qué factor se reduce la transferencia de energía por calor a través de la ventana, si usa una ventana térmica en lugar de la ventana de panel sencillo? Incluya la contribución interna y externa de las capas de aire estancado.
28. Para pruebas bacteriológicas de los suministros de agua y en clínicas médicas, las muestras se deben incubar rutinariamente durante 24 h a 37°C . El voluntario del Cuerpo de Paz e ingeniero del MIT, Amy Smith, inventó un incubador de bajo costo y bajo mantenimiento. El incubador consiste en una caja aislada con espuma que contiene un material ceroso que se funde a $37,0^{\circ}\text{C}$, intercalado entre tubos, platos o botellas que contienen las muestras de prueba y medio de cultivo (alimento para bacterias). Fuera de la caja, el material ceroso primero se funde mediante una estufa o colector solar. Luego el material ceroso se pone en la caja para mantener calientes las muestras de prueba, mientras se solidifica. El calor de fusión del cambio de fase del material es 205 kJ/kg . Modele el aislamiento como un panel con $0,490 \text{ m}^2$ de área superficial, 4.50 cm de espesor y $0,012 \text{ W/m}\cdot^{\circ}\text{C}$ de conductividad. Suponga que la temperatura exterior es de $23,0^{\circ}\text{C}$ durante 12.0 h y $16,0^{\circ}\text{C}$ durante 12.0 h. (a) ¿Qué masa del material ceroso se requiere para realizar la prueba bacteriológica? (b) Explique por qué su cálculo puede efectuarse sin conocer la masa de las muestras de prueba o del aislante.

PROBLEMAS ADICIONALES

29. Un gas en un contenedor está a una presión de 1.50 atm con un volumen de $4,00 \text{ m}^3$. ¿Cuál es el trabajo realizado sobre el gas (a) si se expande a presión constante a un volumen dos veces mayor que el inicial, y (b) si se comprime a presión constante a un cuarto de su volumen inicial?

30. Está leyendo su libro de texto sobre la mitología griega y encuentra una historia sobre Dédalo e Ícaro. Dédalo construyó dos juegos de alas con plumas y cera, una para él y otra para su hijo Ícaro. El padre y el hijo planearon usar las alas para escapar de su encarcelamiento en la isla de Creta. El padre advirtió a Ícaro que no volara demasiado alto porque la proximidad al Sol podría derretir la cera en sus alas. Por supuesto, Ícaro fue alcanzado por la emoción de volar y voló muy cerca del Sol. Sus alas se derritieron y él cayó al mar. Al leer esta información, piensa en su clase de física, donde su instructor acaba de hablar sobre la temperatura de equilibrio de un objeto sin atmósfera a una distancia dada del Sol. Busca en sus notas y encuentra la siguiente ecuación para esta temperatura de equilibrio:

$$T = (255 \text{ K}) \sqrt{\frac{R}{r}}$$

donde R es la distancia del Sol a la Tierra, r es la distancia del Sol al objeto y T está en Kelvin. Esto plantea un acertijo en su mente: si Ícaro voló tan cerca del Sol que la cera de sus alas se derritió, ¿todavía habría aire en esa ubicación para permitirle volar a esa posición? Tome el punto de fusión de la cera como 65°C .

31. Usted tiene un interés particular en los motores de automóviles, por lo que ha asegurado un puesto de cooperación en una compañía de automóviles mientras asiste a la escuela. Su supervisora lo está ayudando a aprender sobre el funcionamiento de un motor de combustión interna. Ella le asigna la siguiente tarea, relacionada con la simulación de un nuevo motor que está diseñando. Un gas, comenzando en $P_A = 1,00 \text{ atm}$, $V_A = 0,500 \text{ L}$ y $T_A = 27,0^\circ\text{C}$, se comprime desde el punto A en el diagrama PV en la figura P7.31 hasta el punto B . Esto representa la carrera de compresión en un motor de gasolina de cuatro tiempos. En ese punto, se entregan 132 J de energía al gas a volumen constante, llevando el gas al punto C . Esto representa la transformación de la energía potencial en la gasolina en energía interna cuando se enciende la bujía. Su supervisora le dice que la energía interna de un gas es proporcional a la temperatura (como se verá en el capítulo 8). La energía interna del gas en el punto A es 200 J , y ella quiere saber cuál es la temperatura del gas en el punto C .

32. Está trabajando en un laboratorio de materia condensada para su proyecto de graduación. Varios de los proyectos en curso utilizan helio líquido, que está contenido en un recipiente con aislamiento térmico que puede contener hasta un máximo de $V_{\text{máx}} = 240$ L del líquido en $T = 4,20$ K. Debido a que ya se ha utilizado parte del helio líquido, alguien le pide que verifique si hay suficiente para el día siguiente, en el que cuatro grupos experimentales diferentes lo necesitarán. No está seguro de cómo medir la cantidad de líquido restante, por lo que inserta una varilla de aluminio de longitud $L = 2,00$ m y con un área de sección transversal de $A = 2,50$ cm² en el recipiente. Al ver qué parte del extremo inferior de la varilla está helada al extraerla, puede estimar la profundidad del helio líquido. Sin embargo, después de insertar la varilla, uno de los experimentadores lo llama para realizar una tarea y se olvida de la varilla, dejándola en el helio líquido hasta la mañana siguiente. ¿Cuánto helio líquido está disponible para los experimentos del día siguiente? (El aluminio tiene una conductividad térmica de 3100 W/m · K a 4.20 K; ignore su variación de temperatura. La densidad del helio líquido es de 125 kg/m³.) Suponga que el helio gaseoso puede escapar de la parte superior del recipiente.
33. Un *calorímetro de flujo* es un aparato que se usa para medir el calor específico de un líquido. La técnica de calorimetría de flujo involucra la medición de la diferencia de temperatura entre los puntos de entrada y salida de una corriente de líquido que circula mientras se agrega energía por calor a una rapidez conocida. Un líquido de densidad 900 kg/m³ fluye a través del calorímetro con una rapidez de flujo volumétrico de $2,00$ L/min. En estado estacionario, se establece una diferencia de temperatura de $3,50^\circ\text{C}$ entre los puntos de entrada y salida cuando la energía se proporciona a una rapidez de 200 W. ¿Cuál es el calor específico del líquido?
34. Un *calorímetro de flujo* es un aparato que se usa para medir el calor específico de un líquido. La técnica de calorimetría de flujo involucra la medición de la diferencia de temperatura entre los puntos de entrada y salida de una corriente de líquido que circula mientras se agrega energía

por calor a una rapidez conocida. Un líquido de densidad ρ fluye a través del calorímetro con una rapidez de flujo volumétrico R . En estado estacionario, se establece una diferencia de temperatura ΔT entre los puntos de entrada y salida cuando se proporciona energía a una rapidez P . ¿Cuál es el calor específico del líquido?

35. **Problema de repaso.** Después de una colisión entre una gran nave espacial y un asteroide, un disco de cobre de 28.0 m de radio y 1.20 m de espesor, a una temperatura de 850°C , flota en el espacio, girando en torno a su eje de simetría con una rapidez angular de 250 rad/s. Mientras el disco radia luz infrarroja, su temperatura cae a $20,0^{\circ}\text{C}$. Sobre el disco no actúa momento de torsión externo. (a) Encuentre el cambio de energía cinética del disco. (b) Determine el cambio de energía interna del disco. (c) Obtenga la cantidad de energía que radia.
36. **Problema de repaso.** Dos balas de plomo, una de masa 12.0 g con una rapidez de 300 m/s se mueve hacia la derecha, y otra de masa 8.00 g con una rapidez de 400 m/s se desplaza hacia la izquierda, colisionan de frente y permanecen juntas. Ambas balas están originalmente a $30,0^{\circ}\text{C}$. Suponga que el cambio de energía cinética del sistema aparece totalmente como energía interna aumentada. Nos interesa determinar la temperatura y fase de las balas después de la colisión. (a) ¿Cuáles son dos modelos de análisis apropiados para el sistema de dos balas, durante el intervalo de tiempo desde antes hasta después de la colisión? (b) De uno de esos modelos, ¿cuál es la rapidez de las balas combinadas después de la colisión? (c) ¿Cuánta de la energía cinética inicial se ha transformado a energía interna en el sistema después de la colisión? (d) ¿Se funde todo el plomo debido a la colisión? (e) ¿Cuál es la temperatura de las balas combinadas después de la colisión? (f) ¿Cuál es la fase de las balas combinadas después de la colisión?

37. Una bandeja para cubos de hielo se llena con 75.0 g de agua. Después de que la bandeja llena logra una temperatura de equilibrio de $20,0^{\circ}\text{C}$, se coloca en un congelador a $-8,00^{\circ}\text{C}$ para elaborar cubos de hielo. (a) Describa los procesos que ocurren conforme la energía se elimina del agua para hacer hielo. (b) Calcule la energía que debe ser removida del agua para elaborar cubos de hielo a $-8,00^{\circ}\text{C}$.
38. La rapidez con la que una persona en reposo convierte energía alimenticia se llama *tasa metabólica basal* (TMB). Suponga que la energía interna resultante deja el cuerpo de la persona por radiación y convección de aire seco. Cuando usted trota, la mayor parte de la energía alimenticia que quema por arriba de su TMB se convierte en energía interna que elevaría su temperatura corporal si no fuera eliminada. Suponga que la evaporación por transpiración es el mecanismo para eliminar esta energía. Suponga que una persona está trotando para la “máxima quema de grasa” convirtiendo energía alimenticia a la rapidez de 400 kcal/h por arriba de su TMB y expulsando energía por trabajo a la rapidez de 60.0 W. Suponga que el calor de evaporación del agua a la temperatura corporal es igual a su calor de vaporización a 100°C . (a) Determine la rapidez por hora a la cual el agua debe evaporarse de su piel. (b) Cuando usted metaboliza grasa, los átomos de hidrógeno en la molécula de grasa se transfieren al oxígeno para formar agua. Suponga que el metabolismo de 1.00 g de grasa genera 9.00 kcal de energía y produce 1.00 g de agua. ¿Qué fracción del agua que el corredor necesita es proporcionada por el metabolismo de grasas?
39. Una placa de hierro se mantiene contra una rueda de hierro tal que una fuerza de fricción cinética de 50.0 N actúa entre los dos pedazos de metal. La rapidez relativa a la cual deslizan entre sí es de 40.0 m/s. (a) Calcule la rapidez con la que se convierte energía mecánica a energía interna. (b) La placa y la rueda tienen, cada uno, una masa de 5.00 kg, y cada uno recibe 50 % de la energía interna. Si el sistema opera, como se ha descrito, durante 10.0 s y a cada objeto le es permitido lograr una temperatura interna uniforme, ¿cuál es el incremento de temperatura resultante?

40. Un mol de un gas ideal está contenido en un cilindro con un pistón móvil. La presión, volumen y temperatura iniciales son P_i , V_i y T_i , respectivamente. Encuentre el trabajo realizado sobre el gas en los siguientes procesos. En términos operativos, describa cómo llevar a cabo cada proceso y en un diagrama PV muestre cada proceso. (a) Una compresión isobárica con volumen final a la mitad del volumen inicial, (b) una compresión isotérmica con presión final a cuatro veces la presión inicial, (c) un proceso isovolumétrico con presión final a tres veces la presión inicial.
41. Durante periodos de gran actividad, el Sol tiene más manchas solares que de costumbre. Las manchas solares son más frías que el resto de la capa luminosa de la atmósfera del Sol (la fotosfera). Paradójicamente, la potencia de salida total del Sol activo no es menor que el promedio sino que es la misma o ligeramente mayor que el promedio. Elabore los detalles del siguiente modelo imperfecto de este fenómeno. Considere una mancha de la fotosfera con un área de $5,10 \times 10^{14} \text{ m}^2$. Su emisividad es 0.965. (a) Encuentre la potencia que radia si su temperatura es uniformemente de 5800 K, correspondiente al Sol quieto. (b) Para representar una mancha solar, suponga que 10.0 % del área del parche está a 4800 K y que el otro 90.0 % está a 5890 K. Encuentre la potencia de salida de la mancha. (c) Establezca cómo la respuesta al inciso (b) se compara con la respuesta al inciso (a). (d) Obtenga la temperatura promedio de la mancha. Note que esta temperatura más fría resulta en una alta presión de salida.
42. ¿Por qué no es posible la siguiente situación? Un grupo de excursionistas se levanta a las 8:30 a.m. y utiliza una cocina solar que consiste en una superficie reflectora curva que concentra la luz solar sobre el objeto a calentar (figura P7.42). Durante el día, la máxima intensidad solar que llega a la superficie de la Tierra en la ubicación de la cocina es $I = 600 \text{ W/m}^2$. La cocina encara al Sol y tiene un diámetro de cara $d = 0,600 \text{ m}$. Suponga que una fracción f de 40.0 % de la energía incidente se transfiere a 1.50 L de agua en un contenedor abierto, inicialmente a $20,0^\circ\text{C}$. El agua llega al punto de ebullición y los excursionistas disfrutan un café caliente en el desayuno antes de caminar 10 millas y retornar al mediodía para la comida.

43. Un recipiente de cocina sobre un quemador lento contiene 10.0 kg de agua y una masa desconocida de hielo en equilibrio a 0°C en el tiempo $t = 0$. La temperatura de la mezcla se mide en varios tiempos y el resultado se grafica en la figura P7.43. Durante los primeros 50.0 minutos, la mezcla permanece a 0°C . De 50.0 min a 60.0 min, la temperatura aumenta a $2,00^{\circ}\text{C}$. Si ignora la capacidad térmica del recipiente, determine la masa inicial del hielo.
44. Un estudiante mide los siguientes datos en un experimento de calorimetría diseñado para determinar el calor específico del aluminio:
- Temperatura inicial de agua y calorímetro: 70°C
 - Masa de agua: 0,400 kg
 - Masa del calorímetro: 0,040 kg
 - Calor específico del calorímetro: $0,63 \text{ kJ/kg} \cdot ^{\circ}\text{C}$
 - Temperatura inicial del aluminio: $27,0^{\circ}\text{C}$
 - Masa de aluminio: 0,200 kg
 - Temperatura final de mezcla: $66,3^{\circ}\text{C}$
- (a) Use estos datos para determinar el calor específico del aluminio. (b) Explique si su resultado está dentro del 15 % del valor dado en la tabla 7.1.

PROBLEMAS DE DESAFÍO

45. (a) El interior de un cilindro hueco se mantiene a una temperatura T_b mientras que el exterior está a una temperatura menor T_a (figura P7.45). La pared del cilindro tiene una conductividad térmica k . Si ignora los efectos de los extremos, demuestre que la rapidez de conducción de

energía desde la superficie interior hasta la exterior en la dirección radial es

$$\frac{dQ}{dt} = 2\pi Lk \left[\frac{T_b - T_a}{\ln(b/a)} \right]$$

Sugerencia: El gradiente de temperatura es dT/dr . Una corriente de energía radial pasa a través de un cilindro concéntrico de área $2\pi rL$.

(b) La sección de pasajeros de un jet comercial tiene la forma de un tubo cilíndrico con una longitud de 35.0 m y un radio interno de 2.50 m. Sus paredes están alineadas con un material aislante de 6.00 cm de espesor y con una conductividad térmica de $4,00 \times 10^{-5}$ cal/s · cm · °C. Un calentador debe mantener la temperatura interior a 25,0°C mientras que la temperatura exterior es de -35,0°C. ¿Qué potencia debe proporcionarse al calentador?

46. Un cascarón esférico tiene 3.00 cm de radio interior y 7.00 cm de radio exterior. Está hecho de material con conductividad térmica $k = 0,800$ W/m · °C. El interior se mantiene a 5°C de temperatura y el exterior a 40°C. Después de un intervalo de tiempo, el cascarón alcanza un estado estable en el que la temperatura en cada punto dentro de él se mantiene constante en el tiempo. (a) Explique por qué la rapidez de transferencia de energía P debe ser la misma a través de cada superficie esférica, de radio r , dentro del cascarón y debe satisfacer

$$\frac{dT}{dr} = \frac{P}{4\pi kr^2}$$

(b) A continuación, demuestre que

$$\int_5^{40} dT = \frac{P}{4\pi k} \int_{0,03}^{0,07} r^{-2} dr$$

donde T está en grados Celsius y r está en metros. (c) Encuentre la rapidez de transferencia de energía a través del cascarón. (d) Demuestre que

$$\int_5^T dT = 1,84 \int_{0,03}^r r^{-2} dr$$

donde T está en grados Celsius y r está en metros. (e) Obtenga la temperatura dentro del cascarón como una función del radio. (f) Encuentre la temperatura en $r = 5,00$ cm.

47. Un estanque de agua a 0°C se cubre con una capa de hielo de 4.00 cm de grueso. Si la temperatura del aire permanece constante a $-10,0^{\circ}\text{C}$, ¿qué intervalo de tiempo se requiere para que el espesor del hielo aumente a 8.00 cm? Sugerencia: Use la ecuación 7.18 en la forma

$$\frac{dQ}{dt} = kA \frac{\Delta T}{x}$$

y advierta que el incremento de energía dQ extraída del agua a través del espesor x de hielo es la cantidad requerida para congelar un espesor dx de hielo. Es decir, $dQ = L\rho A dx$, donde ρ es la densidad del hielo, A es el área y L es el calor latente de fusión.

Capítulo 7

Teoría cinética de los gases

La función de distribución de rapidez de Maxwell-Boltzmann describe la distribución de rapidez de las moléculas en un gas:

$$N_v = 4\pi N \left(\frac{m_0}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-m_0 v^2 / 2k_B T} \quad (8,42)$$

$$v_{rms} = \sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m_0}} = 1,73 \sqrt{\frac{k_B T}{m_0}} \quad (8,43)$$

$$v_{prom} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m_0}} = 1,60 \sqrt{\frac{k_B T}{m_0}} \quad (8,44)$$

$$v_{mp} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m_0}} = 1,41 \sqrt{\frac{k_B T}{m_0}} \quad (8,45)$$

Piense, dialogue y comparta

Consulte el Prefacio para obtener una explicación de los iconos utilizados en este conjunto de problemas.

1. Su grupo ha sido contratado para hacer algunas consultas para un nuevo estadio de béisbol que se está construyendo en su ciudad. Va a ser un estadio totalmente cerrado, y el arquitecto está preocupado por la regulación de la temperatura en el interior del estadio. Un arquitecto excéntrico en el equipo de desarrollo le ha pedido que considere lo siguiente: cada vez que se golpea o lanza una pelota de béisbol, finalmente se detiene porque es atrapada, golpea la valla, aterriza en las gradas o rueda sobre el suelo hasta detenerse. No importa que detenga la pelota, su energía cinética inicial se transforma finalmente en energía interna en el interior del estadio. El miedo ha sido planteado por esta situación extraña en la que un juego emocionante con muchas pelotas de béisbol detenidas calentará el interior del estadio demasiado para que el sistema de aire acondicionado lo maneje. Realice un cálculo para mostrarle al arquitecto que incluso un juego emocionante no desafiará al sistema de aire acondicionado por este motivo.

2. **ACTIVIDAD** Considere los 10 objetos de nuestro sistema solar en la lista más abajo. Utilizando las temperaturas de la superficie enumeradas para estos objetos, determine la velocidad promedio de los átomos de helio ubicados en las atmósferas de estos objetos. Usando datos planetarios, determine la velocidad de escape para cada uno de los objetos. Finalmente, tome la relación de la velocidad de escape a la velocidad promedio de los átomos de helio para cada objeto. (a) ¿Cuál es el valor típico de esta relación para un objeto con poca o ninguna atmósfera? (b) ¿Cuál es el valor típico de esta relación para que un objeto tenga una atmósfera robusta, pero con poco o nada de helio presente? (c) ¿Cuál es el valor típico de esta relación para que un objeto tenga una atmósfera robusta con una cantidad significativa de helio?

Objeto	Temperatura de la superficie (del Instituto Lunar y Planetario)	Atmósfera
Mercurio	440	Poca o nada
Venus	741	Robusta, poco He
Tierra	288	Robusta, poco He
Marte	244	Robusta, poco He
Ceres	173	Poca o nada
Júpiter	165	Robusta, mucho He
Saturno	134	Robusta, mucho He
Urano	77	Robusta, mucho He
Neptuno	70	Robusta, mucho He
Plutón	40	Poca o nada

3. **ACTIVIDAD** Está trabajando como asistente de enseñanza de un profesor de física. Él le proporcionó los siguientes datos sobre puntajes de exámenes para dos secciones diferentes de su clase de física:

Puntaje de exámenes Sección 1	Puntaje de exámenes Sección 2
65	99
65	95
65	90
65	85
65	77
65	75
65	75
65	73
65	70
65	67
64	66
64	65
64	63
64	58
64	52
64	49
64	48
64	35
64	28
64	20

(a) Calcule el puntaje promedio para cada sección y el puntaje promedio rms para cada sección. (b) ¿Cómo se comparan los puntajes promedio de las dos secciones? (c) Compare los puntajes promedio y rms promedio de la Sección 1. ¿Por qué cree que estas dos cantidades tienen esta relación? (d) Compare el puntaje promedio y el puntaje promedio rms para la Sección 2. (e) ¿El promedio rms de un conjunto de números siempre será mayor que el promedio? ¿Por qué sí o por qué no?

Problemas

SECCIÓN 8.1 Modelo molecular de un gas ideal

1. Un globo esférico de 4000 cm^3 de volumen contiene helio a una presión de $1,20 \times 10^5 \text{ Pa}$. ¿Cuántas moles de helio hay en el globo si la energía cinética promedio de cada átomo de helio es de $3,60 \times 10^{-22} \text{ J}$?

2. Un globo esférico de volumen V contiene helio a una presión P . ¿Cuántos moles de helio hay en el globo si la energía cinética promedio de los átomos de helio es K_{prom} ?

3. Una muestra de 2.00 moles de gas oxígeno se confina en un recipiente de 5.00 L a una presión de 8.00 atm. Encuentre la energía cinética traslacional promedio de las moléculas de oxígeno bajo estas condiciones.

4. Oxígeno, modelado como un gas ideal, está en un recipiente y tiene una temperatura de $77,0^{\circ}\text{C}$. ¿Cuál es la magnitud promedio rms de la cantidad de movimiento de las moléculas de gas en el recipiente?

5. Un recipiente de 5.00 L contiene gas nitrógeno a 27°C y 3.00 atm. Encuentre (a) la energía cinética traslacional total de las moléculas de gas y (b) la energía cinética promedio por molécula.

6. Calcule la masa de un átomo de (a) helio, (b) hierro y (c) plomo. Proporcione sus respuestas en kilogramos. Las masas atómicas de estos átomos son 4.00 u, 55.9 u y 207 u, respectivamente.
7. En un periodo de 1.00 s, $5,00 \times 10^{23}$ moléculas de nitrógeno golpean una pared con un área de $8,00 \text{ cm}^2$. Suponga que las moléculas se mueven con una rapidez de 300 m/s y golpean la pared frontal en colisiones elásticas. ¿Cuál es la presión ejercida sobre la pared? *Nota:* La masa de una molécula de N_2 es $4,65 \times 10^{-26} \text{ kg}$.
8. Un recipiente de 7.00 L contiene 3.50 moles de gas a una presión de $1,603 \times 10^6 \text{ Pa}$. Encuentre (a) la temperatura del gas y (b) la energía cinética promedio de las moléculas de gas en el recipiente. (c) ¿Qué información adicional se necesitaría si se pidiera encontrar la rapidez promedio de las moléculas de gas?

SECCIÓN 8.2 Calor específico molar de un gas ideal

9. Calcule el cambio en energía interna de 3.00 moles de gas helio cuando su temperatura se incrementa en 2.00 K.

10. Su hermana, que es agente de bienes raíces, está muy interesada en sus estudios de física. Parte de su trabajo en la venta de propiedades implica conocer los detalles de los sistemas de calefacción para las casas. Ella viene a verlo un día y le comenta que un cliente le dijo lo siguiente: "Si mide la energía interna en el aire de una house y luego sube el termostato a una temperatura más alta, la energía interna del aire en la casa es exactamente igual a como estaba a la temperatura más baja". Le resulta difícil de creer, ya que usted ha agregado energía al aire haciendo funcionar el horno. Ayúdele a averiguar si esta afirmación es verdadera o no.
11. En un proceso a volumen constante se transfieren 209 J de energía por calor a 1.00 mol de un gas monoatómico ideal inicialmente a 300 K. Encuentre (a) el trabajo efectuado sobre el gas, (b) el aumento en energía interna del gas y (c) su temperatura final.
12. Un cilindro vertical con un pesado pistón contiene aire a 300 K. La presión inicial es $2,00 \times 10^5$ Pa y el volumen inicial es $0,350 \text{ m}^3$. Considere que la masa molar del aire es de 28,9 g/mol y suponga que $C_V = \frac{5}{2}R$. (a) Encuentre el calor específico del aire a volumen constante en unidades de J/kg $\cdot^\circ\text{C}$. (b) Calcule la masa del aire en el cilindro. (c) Suponga que el pistón se mantiene fijo. Determine la energía de entrada requerida para elevar la temperatura del aire a 700 K. (d) **¿Qué pasaría si?** Suponga de nuevo las condiciones del estado inicial y que el pesado pistón tiene libertad de movimiento. Encuentre la energía de entrada necesaria para elevar la temperatura a 700 K.

13. Una botella aislada de 1 L está llena con té a 90°C . Vierte en una taza y de inmediato cierra la botella. Haga una estimación de un orden de magnitud del cambio en temperatura del té restante en la botella que resulta de la admisión de aire a temperatura ambiente. Establezca las cantidades que toma como datos y los valores que mide o estima para ellos.

SECCIÓN 8.3 Equiparición de la energía

14. Cierta molécula tiene f grados de libertad. Demuestre que un gas ideal que consta de tales moléculas tiene las siguientes propiedades: (a) su energía interna total es $fnRT/2$, (b) su calor específico molar a volumen constante es $fR/2$, (c) su calor específico molar a presión constante es $(f + 2)R/2$ y (d) su razón de calor específico es $\gamma = C_P/C_V = (f + 2)/f$.
15. Usted está trabajando para una compañía de neumáticos para automóviles. Su supervisor está estudiando los efectos de las moléculas que golpean la superficie interna del neumático debido a su movimiento térmico. Él le da los siguientes datos de un experimento reciente. Se midió el aire en el neumático de un automóvil estacionado para tener una presión manométrica de $P_1 = 1,65 \text{ atm}$ en un día cuando la temperatura era de $T = 6,5^{\circ}\text{C}$. El automóvil fue conducido por un tiempo y luego se tomaron medidas de nuevo. La presión manométrica en el neumático era entonces de $P_2 = 1,95 \text{ atm}$ y el volumen interior del neumático había aumentado en un 5.00 %. (a) Su supervisor le pide que determine por qué factor la velocidad eficaz de las moléculas de aire se ha incrementado desde la primera medición hasta la segunda. (b) También insinúa una propuesta que va a hacer para reemplazar el aire en los neumáticos con argón. ¿Cambiará esto el factor por el cual la velocidad promedio de las moléculas cambia en las condiciones descritas?

16. *¿Por qué no es posible la siguiente situación?* Un equipo de investigadores descubre un nuevo gas, el cual tiene un valor de $\gamma = C_P/C_V$ de 1.75.
17. Usted y su hermano menor están diseñando un rifle de aire comprimido que disparará un perdigón de plomo con una masa de $m = 1,10$ g y un área de sección transversal de $A = 0,0300$ cm². El rifle funciona al permitir que el aire a alta presión se expanda, impulsando el perdigón hacia abajo del cañón del rifle. Debido a que este proceso ocurre muy rápidamente, no se produce una conducción térmica apreciable y la expansión es esencialmente adiabática. Su diseño es tal que, una vez que la presión comienza a empujar sobre el perdigón, se mueve una distancia $L = 50,0$ cm antes de dejar el extremo abierto del rifle a la velocidad deseada de $v = 120$ m/s. Su diseño también incluye una cámara de volumen $V = 12,0$ cm³ en la que el aire a alta presión se almacena hasta que se libera. Su hermano le recuerda que necesita comprar una bomba para presurizar la cámara. Para determinar qué tipo de bomba comprar, debe encontrar cuál debe ser la presión del aire en la cámara para lograr la velocidad de boca deseada. Ignore los efectos del aire en frente de la bala y la fricción con las paredes internas del cañón.

SECCIÓN 8.4 Procesos adiabáticos para un gas ideal

18. Durante la carrera de compresión de cierto motor de gasolina, la presión aumenta de 1.00 a 20.0 atm. Si el proceso es adiabático y la mezcla combustible-aire se comporta como un gas ideal diatómico, (a) ¿en qué factor cambia el volumen y (b) en qué factor cambia la temperatura? Suponiendo que la compresión comienza con 0.0160 moles de gas a 27,0°C, encuentre los valores de (c) Q , (d) ΔE_{int} y (e) W que caracterizan el proceso.

19. El aire en una nube de tormenta se expande a medida que se eleva. Si su temperatura inicial es 300 K y no se pierde energía por conducción térmica en la expansión, ¿cuál es su temperatura cuando el volumen inicial se duplica?
20. *¿Por qué no es posible esta situación?* Se ha diseñado un nuevo motor diésel que incrementa la economía de combustible respecto a modelos previos. Los automóviles con este nuevo diseño son increíblemente solicitados. Dos características del motor son responsables de este aumentado ahorro de combustible: (1) el motor está totalmente fabricado de aluminio para reducir el peso del automóvil y (2) el escape del motor se emplea para precalentar el aire a 50°C antes de que entre al cilindro para aumentar la temperatura final del gas comprimido. El motor tiene una *razón de compresión*, es decir, el cociente del volumen inicial del aire con su volumen final después de la compresión, de 14.5. El proceso de compresión es adiabático y el aire se comporta como un gas ideal diatómico con $\gamma = 1,40$.
21. Considere aire (un gas ideal diatómico) a 27,0°C y presión atmosférica que entra a una bomba de bicicleta que tiene un cilindro con diámetro interno de 2.50 cm y longitud 50.0 cm. La carrera hacia abajo comprime adiabáticamente el aire que entra a la llanta. Se desea investigar el incremento de temperatura de la bomba. (a) ¿Cuál es el volumen inicial de aire en la bomba? (b) ¿Cuál es el número de moles de aire en la bomba? (c) ¿Cuál es la presión absoluta del aire comprimido? (d) ¿Cuál es el volumen del aire comprimido? (e) ¿Cuál es la temperatura del aire comprimido? (f) ¿Cuál es el incremento de energía interna del gas durante la compresión? **¿Qué pasaría si?** La bomba está hecha de acero con espesor de 2.00 mm. Suponga una longitud del cilindro de 4.00 cm en equilibrio térmico con el aire. (g) ¿Cuál es el volumen de acero en esta longitud de 4.00 cm? (h) ¿Cuál es la masa del acero en esta longitud de 4.00 cm? (i) Suponga que la bomba se comprime otra vez. Después de la expansión adiabática, la conducción resulta en el incremento de energía en el inciso (f) compartido entre el gas y la longitud de acero de 4.00 cm. ¿Cuál será el aumento en temperatura del acero después de una compresión?

SECCIÓN 8.5 Distribución de rapidezces moleculares

22. En una mezcla, dos gases se difunden a través de un filtro en cantidades proporcionales a su respectiva rapidez rms. (a) Encuentre la razón de magnitudes de velocidad para los dos isótopos de cloro, ^{35}Cl y ^{37}Cl , mientras se difunden a través del aire. (b) ¿Cuál isótopo se mueve más rápido?
23. **Problema de repaso.** ¿A qué temperatura la rapidez promedio de los átomos de helio será igual a (a) la rapidez de escape de la Tierra, $1,12 \times 10^4$ m/s, y (b) la rapidez de escape de la Luna, $2,37 \times 10^3$ m/s? *Nota:* La masa de un átomo de helio es $6,64 \times 10^{-27}$ kg.
24. A partir de la distribución de rapidez de Maxwell-Boltzmann, demuestre que la rapidez más probable de una molécula de gas está dada por la ecuación 8.45. *Nota:* La rapidez más probable corresponde al punto donde la pendiente de la curva de distribución de rapidez dN_v/dv es cero.
25. Suponga que la atmósfera de la Tierra tiene una temperatura uniforme de 20°C y composición uniforme, con una masa molar efectiva de 28,9 g/mol. (a) Demuestre que la densidad en el

número de las moléculas depende de la altura y sobre el nivel del mar de acuerdo con

$$n_V(y) = n_0 e^{-m_0 g y / k_B T}$$

donde n_0 es la densidad de número a nivel del mar ($y = 0$). Este resultado se llama *ley de atmósferas*. (b) Por lo general los aviones comerciales cruzan a una altura de 11.0 km. Encuentre la razón de la densidad atmosférica ahí a la densidad al nivel del mar.

26. La *ley de atmósferas* establece que la densidad de número de moléculas en la atmósfera depende de la altura y sobre el nivel del mar de acuerdo a

$$n_V(y) = n_0 e^{-m_0 g y / k_B T}$$

donde n_0 es la densidad de número al nivel del mar ($y = 0$). La altura promedio de una molécula en la atmósfera de la Tierra está dada por

$$y_{prom} = \frac{\int_0^\infty y n_V(y) dy}{\int_0^\infty n_V(y) dy} = \frac{\int_0^\infty y e^{-m_0 g y / k_B T} dy}{\int_0^\infty e^{-m_0 g y / k_B T} dy}$$

(a) Pruebe que esta altura promedio es igual a $k_B T / m_0 g$. (b) Evalúe la altura promedio, si supone que la temperatura es 10°C y la masa molecular es 28,9 u, uniformes a través de la atmósfera.

PROBLEMAS ADICIONALES

27. Ocho moléculas tienen magnitudes de velocidad de 3.00 km/s, 4.00 km/s, 5.80 km/s, 2.50 km/s, 3.60 km/s, 1.90 km/s, 3.80 km/s y 6.60 km/s. Encuentre (a) la rapidez promedio de las moléculas y (b) la rapidez rms de las moléculas.

28. En una muestra de un metal sólido, cada átomo tiene libertad de vibrar en torno a alguna posición de equilibrio. La energía del átomo consiste en energía cinética para movimiento en las direcciones x, y y z , más energía potencial elástica asociada con las fuerzas de la ley de Hooke ejercidas por los átomos vecinos sobre él en las direcciones x, y y z . De acuerdo con el teorema de equipartición de la energía, suponga que la energía promedio de cada átomo es $\frac{1}{2}k_B T$ para cada grado de libertad. (a) Pruebe que el calor específico molar del sólido es $3R$. La ley de Dulong-Petit establece que este resultado describe sólidos puros a temperaturas suficientemente altas. (Puede ignorar la diferencia entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante.)
29. (a) Evalúe el calor específico c del hierro. Explique cómo se compara con el valor que se menciona en la tabla 7.1. (b) Repita la evaluación y comparación para el oro.
30. Las dimensiones de un salón de clase son $4.20 \text{ m} \times 3.00 \text{ m} \times 2.50 \text{ m}$. (a) Encuentre el número de moléculas de aire en él a presión atmosférica y $20,0^\circ\text{C}$. (b) Halle la masa de este aire, si supone que el aire consiste en moléculas diatómicas con masa molar de $28,9 \text{ g/mol}$. (c) Encuentre la energía cinética promedio de las moléculas. (d) Obtenga la rapidez molecular rms. (e) **¿Qué pasaría si?** Suponga que la masa de una molécula de aire es el doble de su valor real, pero el salón contiene el mismo número de moléculas. Determine el cambio en energía interna del aire en el salón a medida que la temperatura se eleva a $25,0^\circ\text{C}$. (f) Explique cómo convencer a un estudiante de que su respuesta al inciso (e) es correcta, aun cuando sea sorprendente.

31. La *compresibilidad* κ de una sustancia se define como el cambio fraccionario en volumen de dicha sustancia para un cambio dado en presión

$$\kappa = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dP}$$

- (a) Explique por qué el signo negativo en esta expresión asegura que κ siempre es positiva. (b) Demuestre que si un gas ideal se comprime isotérmicamente, su compresibilidad está dada por $\kappa_1 = 1/P$. (c) **¿Qué pasaría si?** Demuestre que si un gas ideal se comprime adiabáticamente, su compresibilidad está dada por $\kappa_2 = 1/(\gamma P)$. Determine valores para (d) κ_1 y (e) κ_2 para un gas ideal monoatómico a una presión de 2.00 atm.
32. La atmósfera de la Tierra consiste principalmente en oxígeno (21 %) y nitrógeno (78 %). La rapidez rms de las moléculas de oxígeno en la atmósfera en determinada ubicación es de 535 m/s. (a) ¿Cuál es la temperatura de la atmósfera en ese lugar? (b) La rapidez rms de las moléculas de nitrógeno (N_2) en dicho lugar, ¿es mayor, igual a o menor que 535 m/s? Explique. (c) Determine la rapidez rms del N_2 en esa ubicación.

33. **Problema de repaso.** A medida que una onda sonora pasa a través de un gas, las compresiones son tan rápidas o tan separadas que la conducción térmica se evita por un intervalo de tiempo despreciable o por un grosor de aislamiento efectivo. Las compresiones y enrarecimientos son adiabáticos. (a) Demuestre que la rapidez del sonido en un gas ideal es

$$v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

donde M es la masa molar. La rapidez del sonido en un gas está dada por la ecuación 4.35; use esa ecuación y la definición del módulo volumétrico. (b) Calcule la rapidez teórica del sonido en el aire a 20°C y establezca cómo se compara con el valor en la tabla 8.1. Tome

$M = 28,9$ g/mol. (c) Demuestre que la rapidez del sonido en un gas ideal es

$$v = \sqrt{\frac{\gamma k_B T}{m_0}}$$

donde m_0 es la masa de una molécula. (d) Establezca cómo el resultado en el inciso (c) se compara con las magnitudes de velocidad más probable, promedio y rms moleculares.

34. Examine los datos para gases poliatómicos en la tabla 8.2 y dé una explicación por la que el dióxido de azufre tiene un mayor calor específico a volumen constante que los otros gases poliatómicos a 300 K.

35. En un cilindro, una muestra de un gas ideal con número de moles n experimenta un proceso adiabático. (a) Partiendo de la expresión $W = -\int P dV$ y empleando la condición $PV^\gamma =$ constante, demuestre que el trabajo realizado sobre el gas es

$$W = \left(\frac{1}{\gamma - 1} \right) (P_f V_f - P_i V_i)$$

- (b) Partiendo de la primera ley de la termodinámica, demuestre que el trabajo efectuado sobre el gas es igual a $nC_V(T_f - T_i)$. (c) ¿Estos dos resultados son consistentes entre sí? Explique.

36. A medida que una muestra de 1.00 mol de un gas ideal monoatómico se expande adiabáticamente, el trabajo efectuado sobre él es $-2,50 \times 10^3$ J. La temperatura y presión iniciales del gas son 500 K y 3.60 atm. Calcule (a) la temperatura final y (b) la presión final.
37. Una muestra consiste en n moles de un gas ideal monoatómico. El gas se expande adiabáticamente, con trabajo W realizado sobre él. (El trabajo W es un número negativo.) La temperatura y presión iniciales del gas son T_i y P_i . Calcule (a) la temperatura final y (b) la presión final.
38. El calor latente de vaporización para el agua a temperatura ambiente es 2430 J/g. Considere una molécula particular en la superficie de un vaso con agua líquida, móvil hacia arriba con rapidez suficiente que será la siguiente molécula en unirse al vapor. (a) Encuentre su energía cinética traslacional. (b) Halle su rapidez. Ahora considere un gas no denso hecho justo de moléculas como esta. (c) ¿Cuál es su temperatura? (d) ¿Por qué usted no se quema por el agua en evaporación de un recipiente a temperatura ambiente?
39. Un recipiente contiene $1,00 \times 10^4$ moléculas de oxígeno a 500 K. (a) Elabore una gráfica precisa de la función de distribución de rapidez de Maxwell vs rapidez con puntos a intervalos

de rapidez de 100 m/s. (b) Determine la rapidez más probable a partir de esta gráfica. (c) Calcule las rapidez promedio y rms para las moléculas y etiquete estos puntos sobre su gráfica. (d) A partir de la gráfica, estime la fracción de moléculas con rapidez en el intervalo de 300 a 600 m/s.

40. Para un gas maxwelliano, use una computadora o calculadora programable para encontrar el valor numérico de la razón $N_v(v)/N_v(v_{mp})$ para los siguientes valores de v : (a) $v = (v_{mp}/50, 0)$, (b) $(v_{mp}/10, 0)$, (c) $(v_{mp}/2, 0)$, (d) v_{mp} , (e) $2,00v_{mp}$, (f) $10,0v_{mp}$ y (g) $50,0v_{mp}$. Proporcione sus resultados a tres cifras significativas.
41. Una molécula triatómica puede tener una configuración lineal, como el CO_2 (figura P8.40a), o puede ser no lineal, como el H_2O (figura P8.40b). Suponga que la temperatura de un gas de moléculas triatómicas es suficientemente baja como para que el movimiento vibratorio sea despreciable. ¿Cuál es el calor específico molar a volumen constante, expresado como múltiplo de la constante universal de los gases, (a) si las moléculas son lineales y (b) si las moléculas son no lineales? En altas temperaturas, una molécula triatómica tiene dos modos de vibración, y cada uno aporta $\frac{1}{2}R$ al calor específico molar para su energía cinética y otro $\frac{1}{2}R$ para su energía potencial. Identifique el calor específico molar de alta temperatura a volumen constante para un gas ideal triatómico de (c) moléculas lineales y (d) moléculas no lineales. (e) Explique cómo se pueden emplear los datos de calor específico para determinar si una molécula triatómica es lineal o no lineal. ¿Los datos en la tabla 8.2 son suficientes para hacer esta determinación?

42. Utilice la distribución de rapidez de Maxwell-Boltzmann para verificar las ecuaciones 8.43 y 8.44 para (a) la rapidez rms y (b) la rapidez promedio de las moléculas de un gas a una temperatura T . El valor promedio de v^n es

$$\overline{v^n} = \frac{1}{N} \int_0^\infty v^n N_v dv$$

Use la distribución dada en el texto y la tabla de integrales B.6 en el apéndice B.

43. En el diagrama PV para un gas ideal, una isoterma y una curva adiabática pasan a través de cada punto, como se muestra en la figura P8.42. Demuestre que la pendiente de la curva adiabática es más inclinada que la pendiente de la isoterma en ese punto por el factor γ .

44. Con múltiples rayos láser, los físicos han podido enfriar y atrapar átomos de sodio en una región pequeña. En un experimento, la temperatura de los átomos se redujo a 0.240 mK. (a) Determine la rapidez rms de los átomos de sodio a esta temperatura. Los átomos se pueden capturar durante aproximadamente 1.00 s. La trampa tiene una dimensión lineal de más o menos 1.00 cm. (b) ¿Durante qué intervalo de tiempo aproximado un átomo vagaría afuera de la región de la trampa si no hubiera acción de captura?

45. Considere las partículas en una centrifugadora de gas, dispositivo utilizado para separar partículas de diferente masa al hacerlas girar en una trayectoria circular de radio r con rapidez angular ω . La fuerza que actúa sobre una molécula de gas hacia el centro de la centrifugadora es $m_0\omega^2r$. (a) Explique cómo se puede usar una centrifugadora de gas para separar partículas de diferente masa. (b) Suponga que la centrifugadora contiene un gas de partículas de idéntica masa. Demuestre que la densidad de las partículas como función de r es

$$n(r) = n_0 e^{m_0\omega^2 r^2 / 2k_B T}$$

PROBLEMAS DE DESAFÍO

45. Las ecuaciones 8.43 y 8.44 muestran que $v_{rms} > v_{prom}$ para una colección de partículas de gas, lo cual es cierto siempre que las partículas tengan una distribución de magnitudes de velocidad. Explore esta desigualdad para un gas de dos partículas. Sea $v_1 = v_{prom}$ la rapidez de una partícula y que la otra partícula tenga rapidez $v_2 = (2 - a)v_{prom}$. (a) Demuestre que el promedio de estas dos magnitudes de velocidad es v_{prom} . (b) Demuestre que

$$v_{rms}^2 = v_{prom}^2(2 - 2a + a^2)$$

- (c) Argumente que la ecuación en el inciso (b) demuestra que, en general, $v_{rms} > v_{prom}$. (d) ¿Bajo qué condición especial se tendrá $v_{rms} = v_{prom}$ para el gas de dos partículas?

Capítulo 8

Máquinas térmicas, entropía y segunda ley

El cambio de entropía dS entre dos estados de equilibrio infinitesimalmente separados es

$$dS = \frac{dQ_r}{T} \quad (9,12)$$

donde dQ_r es la transferencia de energía por calor para el sistema para un proceso reversible que conecta los estados inicial y final. El cambio de entropía de un sistema durante un proceso finito arbitrario entre un estado inicial y un estado final es

$$\Delta S = \int_i^f \frac{dQ_r}{T} \quad (9,13)$$

El valor de ΔS para el sistema es el mismo para todas las trayectorias que conectan los estados inicial y final. El cambio de entropía para un sistema que experimenta cualquier proceso cíclico reversible es cero.

Piense, dialogue y comparta

Consulte el Prefacio para obtener una explicación de los iconos utilizados en este conjunto de problemas.

1. Un motor funciona en un ciclo de Carnot de la siguiente manera. En el punto A del ciclo, 2,34 moles de un gas ideal monoatómico tiene una presión de 1 400 kPa, un volumen de 10,0 L y una temperatura de 720 K. El gas se expande isotrópicamente al punto B y luego se expande adiabáticamente al punto C , donde su volumen es de 24,0 L. Una compresión isotérmica lo lleva al punto D , donde su volumen es de 15,0 L. Un proceso adiabático devuelve el gas al punto A .
(a) Complete la siguiente tabla con presiones, volúmenes y temperaturas en cada uno de los cuatro puntos en el ciclo:

Punto en el ciclo	$P(\text{kPa})$	$V(\text{L})$	$T(\text{K})$
A			
B			
C			
D			

(b) Complete la siguiente tabla con la transferencia de energía por calor, y trabaje en el gas y el cambio en la energía interna del gas para cada uno de los cuatro procesos en el ciclo:

Punto en el ciclo	Q (kJ)	W (kJ)	ΔE_{int} (kJ)
$A \rightarrow B$			
$B \rightarrow C$			
$C \rightarrow D$			
$D \rightarrow A$			

(c) Encuentre la eficiencia del motor a partir de los datos en la tabla en el inciso (b). (d) Encuentre la eficiencia del motor a partir de los datos de la tabla en el inciso (a).

2. **ACTIVIDAD** Si se lanzan dos dados de seis caras, los posibles resultados de sumar el número de puntos en las caras superiores oscilan entre 2 y 12. Las probabilidades de estos resultados varían según la cantidad de formas en que se puede lograr un resultado en particular. Por ejemplo, solo hay una forma de lograr un 2: 1-1. Pero hay seis formas de lograr un resultado de 7: 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2 y 6-1. Por tanto, un 7 es seis veces más probable que un 2. El gráfico de barras en la figura TP9.2 muestra la probabilidad teórica de todos los resultados posibles para dos dados. Experimentalmente, si los dos dados se lanzaran 100 veces y se dibujara un histograma de posibles resultados, tendría una forma muy similar a este gráfico de probabilidad.

(a) ¿Qué pasa si arrojamamos *tres* dados? ¿Cómo se verá el histograma? Haga esto en su grupo. Lance tres dados 100 veces y haga un histograma de los resultados. ¿Cómo se diferencia la forma del histograma resultante de la curva de probabilidad que se muestra en la figura TP9.2 para dos dados? Haga un gráfico de probabilidad teórico para tres dados como en la figura TP9.2 y compárelo con su histograma. (b) ¿Qué pasa si lanza los dados la cantidad de Avogadro? (¡No intente esto!) ¿Cómo se verá el histograma? (Realice una predicción de cómo varía el gráfico para tres dados respecto al de dos dados.) (c) Suponga que configura laboriosamente un número de Avogadro de dados sobre una mesa, con todos los dados teniendo un 1 en su cara superior. Luego sacuda la mesa por unos segundos. Cuando ha sumado todos los números en las caras superiores, ¿cuál es el resultado más probable? (d) Ahora imagine que sacude la mesa de nuevo. ¿Qué tan probable es que todos los dados vuelvan a tener un 1 en sus caras superiores? (e) ¿Qué tiene que ver todo esto con la entropía?

3. **ACTIVIDAD** Considere los diversos líquidos en la tabla a continuación en sus puntos de ebullición. La tabla muestra el calor latente de vaporización de cada líquido en kJ/mol (note las unidades) y el punto de ebullición en °C. Para cada uno de los líquidos, evalúe el cambio de entropía del líquido por mol cuando se vaporice en el punto de ebullición. ¿Qué advierte sobre los resultados?

	L_v (kJ/mol)	Punto de ebullición (°C)
Compuestos polares		
HF	25.2	19.7
HCl	16.2	-84.8
HI	19.8	-35.6
H ₂ O	40.7	100
Compuestos no polares		
C ₃ H ₈	19.0	-42.1
C ₄ H ₁₀	22.4	-0.50
Elementos		
Hg	54.7	357
Pb	178	1 749
Cl ₂	20.4	-34.0
Br ₂	30.0	58.8

Problemas

SECCIÓN 9.1 Máquinas térmicas y la segunda ley de la termodinámica

- Una máquina térmica tiene una potencia de salida mecánica de 5,00 kW y una eficiencia de 25.0 %. La máquina expulsa $8,00 \times 10^3$ J de energía de escape en cada ciclo. Encuentre (a) la energía que admite durante cada ciclo y (b) el intervalo de tiempo por cada ciclo.

2. El trabajo realizado por una máquina es igual a un cuarto de la energía que absorbe de un depósito. (a) ¿Cuál es su eficiencia térmica? (b) ¿Qué fracción de la energía absorbida es expulsada al depósito frío?

3. Suponga que una máquina térmica se conecta a dos depósitos de energía, uno es una alberca de aluminio fundido ($660\text{ }^{\circ}\text{C}$) y el otro un bloque de mercurio sólido ($-38,9\text{ }^{\circ}\text{C}$). La máquina participa al congelar $1,00\text{ g}$ de aluminio y fundir $15,0\text{ g}$ de mercurio durante cada ciclo. El calor de fusión del aluminio es $3,97 \times 10^5\text{ J/kg}$; el calor de fusión del mercurio es $1,18 \times 10^4\text{ J/kg}$. ¿Cuál es la eficiencia de esta máquina?

SECCIÓN 9.2 Bombas de calor y refrigeradores

4. Durante cada ciclo, un refrigerador expulsa 625 kJ de energía a un depósito de alta temperatura y toma 550 kJ de energía de un depósito de baja temperatura. Determine (a) el trabajo realizado sobre el refrigerador en cada ciclo y (b) el coeficiente de rendimiento del refrigerador.

5. Un congelador tiene un coeficiente de rendimiento de $6,30$. Utiliza electricidad a razón de 457 kWh/año . (a) En promedio, ¿cuánta energía emplea en un solo día? (b) En promedio,

¿cuánta energía elimina del refrigerador en un solo día? (c) ¿Cuál es la cantidad masa de agua máxima a $20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ que el congelador podría procesar en un solo día? *Nota:* Un kilowatt-hora (kWh) es una cantidad de energía igual a la necesita para hacer funcionar un aparato de 1kW durante una hora.

6. Una bomba de calor tiene un coeficiente de rendimiento igual a 4.20 y requiere una potencia de 1,75 kW para operar. (a) ¿Cuánta energía es aportada por la bomba de calor a una casa en una hora? (b) Si se invierte la bomba de calor de manera que actúe como un dispositivo de aire acondicionado en el verano, ¿cuál sería su coeficiente de rendimiento?

SECCIÓN 9.4 La máquina de Carnot

7. Una de las máquinas térmicas más eficientes jamás construida es una turbina de vapor en el valle del río Ohio, que funciona entre $1870\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $430\text{ }^{\circ}\text{C}$ con energía del carbón. (a) ¿Cuál es la máxima eficiencia teórica? (b) La eficiencia real de la máquina es 42.0 %. ¿Cuánta potencia mecánica entrega la máquina si admite $1,40 \times 10^5\text{ J}$ de energía cada segundo de su depósito caliente?

8. *¿Por qué no es posible la siguiente situación?* Una inventora acude a la oficina de patentes afirmando que su máquina térmica, la cual emplea agua como sustancia de trabajo, tiene una eficiencia termodinámica de 0.110. No obstante que esta eficiencia es baja comparada con típicas máquinas automotrices, ella explica que su máquina opera entre un depósito de energía a temperatura ambiente y una mezcla de agua-hielo a presión atmosférica y por tanto no requiere otro combustible excepto para hacer el hielo. La patente es aprobada y los prototipos operando de la máquina prueban la afirmación de la inventora respecto a la eficiencia.

9. Si una máquina térmica de Carnot con 35 % de eficiencia (figura 9.2) funciona en reversa para formar un refrigerador (figura 9.4), ¿cuál sería el coeficiente de rendimiento de este refrigerador?

10. Un refrigerador ideal o una bomba de calor ideal es equivalente a una máquina de Carnot que funciona en reversa. Es decir, de un depósito frío se toma energía $|Q_c|$ y la energía $|Q_h|$ es expulsada a un depósito caliente.

(a) Demuestre que el trabajo que se debe suministrar para que funcione el refrigerador o bomba de calor es

$$W = \frac{T_h - T_c}{T_c} |Q_c|$$

(b) Demuestre que el coeficiente de rendimiento (COP) del refrigerador ideal es

$$\text{COP} = \frac{T_c}{T_h - T_c}$$

11. Una máquina térmica se diseña para tener una eficiencia de Carnot de 65.0 % cuando opere entre dos depósitos de energía. (a) Si la temperatura del depósito frío es 20,0 °C, ¿cuál debe ser la temperatura del depósito caliente? (b) ¿La eficiencia real de la máquina puede ser igual a 65.0 %? Explique.
12. Una planta eléctrica funciona a 32.0 % de eficiencia durante el verano, cuando el agua de mar que utiliza para enfriar está a 20,0 °C. La planta emplea vapor a 350 °C para impulsar las turbinas. Si la eficiencia de la planta cambia en la misma proporción que la eficiencia ideal, ¿cuál es la eficiencia de la planta en el invierno, cuando el agua de mar está a 10,0 °C?
13. Está trabajando en un empleo de verano en una empresa que diseña sistemas de energía no tradicionales. La compañía trabaja en una planta de energía eléctrica propuesta que usaría el gradiente de temperatura en el océano. El sistema incluye una máquina térmica que funcionaría entre 20,0 °C (temperatura del agua superficial) y 5,00 °C (temperatura del agua a una profundidad de aproximadamente 1 km).
- (a) Su supervisor le pide que determine la efectividad máxima de dicho sistema. (b) Además, si la salida de energía eléctrica de la planta es 75,0 MW y opera a la máxima eficiencia posible teórica, debe determinar la velocidad de la energía que se toma desde el depósito caliente. (c) A partir de esta información, si una factura de electricidad de un hogar típico muestra un uso de 950 kWh por mes, su supervisor quiere saber cuántos hogares pueden tener la potencia de este sistema de energía que funciona a su máxima eficiencia. (d) A medida que la energía se extrae del agua tibia superficial para operar el motor, esta es remplazada por la energía absorbida por la luz solar en la superficie. Si la intensidad promedio absorbida por la luz del sol es de 650 W/m^2 durante 12 horas de luz diurna en un día despejado, debe encontrar el área de la superficie del océano que es necesaria para que la luz solar remplace la energía absorbida por el motor. (e) A partir de esta información, debe determinar si hay suficiente superficie oceánica en la Tierra para usar dichos motores y satisfacer las necesidades eléctricas

de todos los hogares asociados con la población de la Tierra. Suponga que la energía utilizada para un hogar en el inciso (c) es un promedio en todo el planeta. (f) En vista de los resultados en este problema, su supervisor ha pedido su conclusión en cuanto a si vale la pena desarrollar tal sistema. Tenga en cuenta que el “combustible” (luz solar) es gratis.

14. Una máquina térmica de Carnot funciona entre las temperaturas T_h y T_c . (a) Si $T_h = 500$ K y $T_c = 350$ K, ¿cuál es la eficiencia de la máquina? (b) ¿Cuál es el cambio en su eficiencia por cada grado de aumento en T_h sobre 500 K? (c) ¿Cuál es el cambio en su eficiencia por cada grado de cambio en T_c ? (d) ¿La respuesta al inciso (c) depende de T_c ? Explique.

15. Una estación para generar energía eléctrica se diseña para dar una potencia de salida eléctrica de 1,40 MW con el uso de una turbina a dos tercios de la eficiencia de una máquina de Carnot. La descarga de energía se transfiere por calor a una torre de enfriamiento a 110°C .
(a) Encuentre la rapidez de descarga de energía por calor, como función de la temperatura de combustión T_h . (b) Si el hogar se modifica para funcionar más caliente con el empleo de tecnología de combustión más avanzada, ¿cómo cambia la cantidad de energía que se descarga? (c) Encuentre la potencia de descarga para $T_h = 800^\circ\text{C}$. (d) Obtenga el valor de T_h para el que la potencia de escape solo sería la mitad del inciso (c). (e) Determine el valor de T_h para el que la potencia de descarga sería un cuarto del inciso (c).

16. Suponga que construye un dispositivo de dos máquinas térmicas y que la salida de energía de escape de una se suministra como la energía de entrada para la segunda. Se dice que las dos máquinas operan *en serie*. Acepte que e_1 y e_2 representan las eficiencias de las dos máquinas.

(a) La eficiencia global del dispositivo de dos máquinas se define como la salida de trabajo total dividida entre la energía que se pone en la primera máquina por calor. Demuestre que la eficiencia global está dada por

$$e = e_1 + e_2 - e_1 e_2$$

¿Qué pasaría si? Para los incisos (b) a (c) que siguen, suponga que las dos máquinas son máquinas de Carnot. La máquina 1 funciona entre las temperaturas T_h y T . El gas en la máquina 2 varía en temperatura entre T y T_c . En términos de las temperaturas, (b) ¿cuál es la eficiencia de la combinación de máquinas? (c) ¿A partir del uso de dos máquinas resulta una mejoría en la eficiencia neta en lugar de emplear solo una? (d) ¿Qué valor de la temperatura intermedia T resulta en que cada una de las dos máquinas en la serie realice igual trabajo? (e) ¿Qué valor de T resulta en cada una de las dos máquinas en serie que tengan la misma eficiencia?

17. La bomba de calor, que se muestra en la figura P9.17, es en esencia un acondicionador de aire instalado hacia atrás. Extrae energía del aire exterior más frío y lo deposita en una habitación más caliente. Suponga que la razón de la energía real que entra a la habitación al trabajo realizado por el motor del dispositivo es 10.0% de la razón máxima teórica. Determine la energía que entra a la habitación por joule de trabajo efectuado por el motor, dado que la temperatura interior es 20,0 °C y la exterior es -5,00 °C.

SECCIÓN 9.5 Motores de gasolina y diésel

18. Un motor de gasolina tiene una razón de compresión de 6.00. (a) ¿Cuál es la eficiencia del motor si funciona en un ciclo idealizado de Otto? (b) **¿Qué pasaría si?** Si la eficiencia real es de 15.0 %, ¿qué fracción del combustible se desperdicia como resultado de fricción y pérdidas de energía por calor que se podrían evitar en un motor reversible? Suponga combustión completa de la mezcla aire-combustible.

19. Un motor diésel idealizado funciona en un ciclo conocido como *ciclo diésel estándar de aire*, que se muestra en la figura P9.19. El combustible se rocía en el cilindro en el punto de máxima compresión, B . La combustión ocurre durante la expansión $B \rightarrow C$, que se modela como un proceso isobárico. Demuestre que la eficiencia de un motor que opera en este ciclo diésel idealizado es

$$e = 1 - \frac{1}{\gamma} \left(\frac{T_D - T_A}{T_C - T_B} \right)$$

SECCIÓN 9.6 Entropía

20. (a) Prepare una tabla como la tabla 9.1 para el siguiente acontecimiento. Lance simultáneamente cuatro monedas al aire y registre los resultados de sus lanzamientos en términos del número de águila (A) y sol (S) que resulten. Por ejemplo, AASA y ASAA son dos posibles en que puede lograrse tres águilas y un sol. (b) Con base en su tabla, ¿cuál es el resultado más probable registrado para un lanzamiento?

21. Prepare una tabla semejante a la tabla 9.1 mediante el mismo procedimiento (a) para el caso en el que saca tres canicas de su bolsa en lugar de cuatro y (b) para el caso en el que saca cinco en lugar de cuatro.

SECCIÓN 9.7 Entropía en sistemas termodinámicos

22. Un vaso de espuma de poliestireno contiene 125 g de agua caliente a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ se enfría a temperatura ambiente, $20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. ¿Cuál es el cambio en entropía de la habitación? Desprecie el calor específico del vaso y cualquier cambio en la temperatura de la habitación.
23. Un automóvil de 1 500 kg se mueve a $20,0\text{ m/s}$. El conductor frena hasta detenerse. Los frenos se enfrían a la temperatura del aire circundante, que es casi constante en $20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. ¿Cuál es el cambio de entropía total?
24. Un recipiente de 2,00 L tiene un separador al centro que lo divide en dos partes iguales, como se muestra en la figura P9.24. El lado izquierdo contiene 0.044 moles de gas H_2 y el lado derecho contiene 0.044 moles de gas O_2 . Ambos gases están a temperatura ambiente y a presión atmosférica. Se retira el separador y se permite que los gases se mezclen. ¿Cuál es el

aumento en entropía del sistema?

25. Calcule el cambio en entropía de 250 g de agua calentada lentamente de 20,0 a 80,0 °C.

26. ¿Qué cambio en entropía ocurre cuando un cubo de hielo de 27,9 g a -12 °C es transformado en vapor a 115 °C ?

SECCIÓN 9.8 Entropía y la segunda ley

27. Cuando una barra de aluminio se conecta entre un depósito caliente a 725 K y un depósito frío a 310 K, 2,50 kJ de energía se transfieren por calor del depósito caliente al depósito frío. En este proceso irreversible, calcule el cambio de entropía de (a) el depósito caliente, (b) el depósito frío y (c) el Universo, despreciando cualquier cambio en entropía de la barra de aluminio.

28. Cuando una barra metálica se conecta entre un depósito caliente a T_h y un depósito frío a T_c , la energía transferida por calor del depósito caliente al depósito frío es Q . En este proceso irreversible, encuentre expresiones para el cambio de entropía de (a) el depósito caliente, (b) el depósito frío y (c) el Universo, despreciando cualquier cambio en entropía de la barra metálica.
29. Personalmente, ¿qué tan rápido hace que aumente la entropía del Universo justo ahora? Calcule un orden de magnitud, establezca qué cantidades toma como datos y los valores que mide o estima para ellos.

PROBLEMAS ADICIONALES

30. En las cataratas del Niágara cada segundo unos $5,00 \times 10^3 \text{ m}^3$ de agua caen una distancia de 50,0 m. ¿Cuál es el incremento en entropía del Universo por segundo debido a la caída de agua? Suponga que la masa de los alrededores es tan grande que su temperatura y la del agua permanecen casi constantes a 20,0 °C. También suponga una cantidad despreciable de agua que se evapora.

31. La energía absorbida por una máquina es tres veces mayor que el trabajo que realiza. (a) ¿Cuál es su eficiencia térmica? (b) ¿Qué fracción de la energía absorbida es expulsada al depósito frío?
32. En 1993 el gobierno estadounidense instituyó el requisito de que todos los acondicionadores de aire que se vendan en este país deben tener un factor de eficiencia energética (EER, por sus siglas en inglés) de 10 o mayor. El EER se define como la razón de la capacidad de enfriamiento del acondicionador de aire, medida en unidades térmicas británicas por hora, o Btu/h, a su requerimiento de potencia eléctrica en watts.
- (a) Convierta el EER de 10.0 a forma adimensional, con el uso de la conversión $1 \text{ Btu} = 1055 \text{ J}$. (b) ¿Cuál es el nombre apropiado para esta cantidad adimensional? (c) Alrededor de 1970 era común encontrar acondicionadores de aire de habitación con EER de 5 o menos. Establezca la comparación de los costos de operación para acondicionadores de aire de 10 000 Btu/h con EER de 5.00 y 10.0. Suponga que cada acondicionador de aire opera durante 1 500 h, en el verano, en una ciudad donde la electricidad cuesta 17.0 centavos por kWh.
33. En 1816 Robert Stirling, un clérigo escocés, patentó el *motor Stirling*, que después encontró gran variedad de aplicaciones, incluyendo su empleo en colectores de energía solar para transformar la luz solar en electricidad. El combustible se quema externamente para calentar uno de los dos cilindros del motor. Una cantidad fija de gas inerte se mueve cíclicamente entre los cilindros y se expande en el caliente y se contrae en el frío. La figura P9.33 representa un modelo de su ciclo termodinámico. Considere n moles de un gas ideal monoatómico que circula una vez por el ciclo, que consiste en dos procesos isotérmicos a temperaturas $3T_i$ y T_i y dos procesos a volumen constante. Ahora el objetivo es obtener la eficiencia de esta máquina.
- (a) Encuentre la energía transferida por calor al gas durante el proceso isovolumétrico AB .
(b) Determine la energía que se transfiere por calor al gas durante el proceso isotérmico BC .
(c) Encuentre la energía transferida por calor al gas durante el proceso isovolumétrico

CD. (d) Obtenga la energía que se transfiere por calor al gas durante el proceso isotérmico *DA*. (e) Identifique cuáles de los resultados de los incisos (a) a (d) son positivos y evalúe la energía de entrada a la máquina por calor. (f) De la primera ley de la termodinámica, encuentre el trabajo efectuado por la máquina. (g) De los resultados de los incisos (e) y (f), evalúe la eficiencia de la máquina. Un motor Stirling es más fácil de fabricar que un motor de combustión interna o una turbina. Puede funcionar con la quema de basura. Puede operar con la energía transferida por luz solar y no producir materiales de descarga. Los motores Stirling no se emplean en automóviles debido a su largo tiempo de arranque y a su mala respuesta de aceleración.

34. Suponga que pudiera construirse una bomba de calor ideal (Carnot) para emplearse en un acondicionador de aire. (a) Obtenga una expresión para el coeficiente de rendimiento (COP) de tal acondicionador de aire en términos de T_h y T_c . (b) ¿Tal acondicionador de aire funcionaría con una menor energía de entrada si la diferencia en las temperaturas de operación fuera mayor o menor? (c) Determine el COP para tal acondicionador de aire si la temperatura interior es $20,0^\circ\text{C}$ y la temperatura externa es $4,00^\circ\text{C}$.
35. **Problema de repaso.** En la operación de un motor de pistón de combustión interna de un solo cilindro, una carga de combustible explota para impulsar el pistón hacia afuera en el llamado tiempo de trabajo. Parte de su energía de salida se almacena en un volante giratorio. Después esta energía se usa para empujar el pistón hacia adentro para comprimir la siguiente carga de combustible y aire. En este proceso de compresión suponga que un volumen original de $0,120\text{ L}$ de un gas ideal diatómico, a presión atmosférica, se comprime adiabáticamente a un octavo de su volumen original.
- (a) Encuentre la entrada de trabajo que se requiere para comprimir el gas. (b) Suponga que el volante es un disco sólido de $5,10\text{ kg}$ de masa y $8,50\text{ cm}$ de radio, que gira libremente sin fricción entre el tiempo de trabajo y el tiempo de compresión. ¿Cuán rápido debe girar el

volante inmediatamente después del tiempo de trabajo? Esta situación representa la mínima rapidez angular a la que el motor puede funcionar; no es el punto de ahogamiento. (c) Cuando la operación del motor está muy arriba del punto de ahogamiento, suponga que el volante pone 5.00 % de su energía máxima para comprimir la siguiente carga de combustible y aire. Encuentre su rapidez angular máxima en este caso.

36. Una cámara de combustión está a 750 K y la temperatura ambiente a 300 K. La eficiencia de una máquina de Carnot que hace 150 J de trabajo mientras transporta energía entre estos baños de temperaturas constantes es 60.0 %. La máquina de Carnot debe tomar energía a $150 \text{ J}/0.600 = 250 \text{ J}$ del depósito caliente y colocar 100 J de energía por calor en el ambiente. Para seguir el razonamiento de Carnot, suponga que alguna otra máquina térmica S podría tener una eficiencia de 70.0 %.

(a) Encuentre la entrada de energía y la salida de energía desperdiciada de la máquina S conforme consume 150 J de trabajo. (b) Deje que la máquina S funcione como en el inciso (a) y opere la máquina de Carnot de reversa entre los mismos depósitos. El trabajo de salida de la máquina S es el trabajo de entrada para el refrigerador de Carnot. Encuentre la energía total transferida a o desde la cámara de combustión y la energía total transferida a o desde el ambiente cuando ambas máquinas funcionan juntas. (c) Explique cómo los resultados de los incisos (a) y (b) demuestran que se viola el enunciado de Clausius de la segunda ley de la termodinámica. (d) Encuentre la entrada de energía y la salida de trabajo de la máquina S conforme saca energía de escape de 100 J. Deje que la máquina S opere como en el inciso (c) y aporte 150 J de su trabajo de salida para que funcione la máquina de Carnot en reversa. Encuentre (e) la energía total que la cámara proporciona cuando ambas máquinas funcionan juntas, (f) el trabajo total de salida y (g) la energía total transferida al ambiente. (h) Explique cómo los resultados demuestran que se viola el enunciado de Kelvin-Planck de la segunda ley. Por tanto, la suposición acerca de la eficiencia de la máquina S debe ser falsa. (i) Deje que las máquinas operen juntas a través de un ciclo, como en el inciso (d). Encuentre el cambio en entropía del Universo. (j) Explique cómo el resultado prueba que se viola el enunciado de entropía de la segunda ley.

37. Una muestra de 1,00 mol de un gas ideal monoatómico se lleva a través del ciclo que se muestra en la figura P9.37. El proceso $A \rightarrow B$ es una expansión isotérmica reversible. Calcule (a) el trabajo neto realizado por el gas, (b) la energía agregada al gas por calor, (c) la energía expulsada del gas por calor y (d) la eficiencia del ciclo. (e) Explique cómo se compara la eficiencia con la de una máquina de Carnot que funciona entre los mismos extremos de temperatura.
38. Un sistema que consiste en n moles de un gas ideal con calor específico molar a presión constante C_P experimenta dos procesos reversibles. Comienza con presión P_i y volumen V_i , se expande isotérmicamente y luego se contrae adiabáticamente para alcanzar un estado final con presión P_i y volumen $3V_i$. (a) Encuentre su cambio de entropía en el proceso isotérmico. (La entropía no cambia en el proceso adiabático.) (b) **¿Qué pasaría si?** Explique por qué la respuesta al inciso (a) debe ser la misma que la respuesta al problema 46. (No es necesario resolver el problema 46 para contestar esta pregunta.)
39. Una máquina térmica funciona entre dos depósitos a $T_2 = 600$ K y $T_1 = 350$ K. Admite $1,00 \times 10^3$ J de energía del depósito de mayor temperatura y realiza 250 J de trabajo. Encuentre (a) el cambio de entropía del Universo ΔS_U para este proceso y (b) el trabajo W que podría realizar una máquina de Carnot ideal que opere entre estos dos depósitos. (c) Demuestre que la diferencia entre las cantidades de trabajo realizados en los incisos (a) y (b) es $T_1 \Delta S_U$.

40. Está trabajando como asistente de una profesora de física. Ella ha visto algunas de las presentaciones que ha hecho para sus clases y conoce su experiencia en la preparación de diapositivas de presentación. Su computadora portátil se ha bloqueado y no puede acceder a las diapositivas que necesita para su conferencia en una hora. Su conferencia es sobre entropía en los ciclos de máquina. Ella le pide que genere rápidamente dos diapositivas en su computadora portátil, ambas mostrando los diagramas TS , (a) uno para el ciclo de Carnot y (b) uno para el ciclo de Otto. Cuando ella se va, piensa, “¡Recórcholis! ¿Qué es un diagrama TS ?”. ¡Rápido, no tiene tiempo que perder! ¡A trabajar!
41. Usted está trabajando como testigo experto para una agencia ambiental. Una empresa de un pueblo vecino propuso una nueva planta de energía que produce 1,00 GW de energía eléctrica a partir de turbinas. La empresa afirma que la planta tomará vapor a 500 K y rechazará agua a 300 K en la corriente de agua fría de un río. El caudal del río es de $6,00 \times 10^4$ kg/s. El supervisor de la agencia está preocupado por el efecto de verter agua caliente sobre los peces en el río.
- (a) La empresa afirma que la planta de energía opera con la eficiencia de Carnot. Con esa suposición, debe determinar para una presentación de prueba cuánto aumentará la temperatura del agua corriente abajo de la planta de energía debido a la energía rechazada de la planta. (b) Si se abandona la afirmación de la empresa de que la planta de energía opera con eficiencia de Carnot y asume una eficiencia de más realista, tiene que declarar si el aumento de la temperatura del agua será mayor o menor que la encontrada en el inciso (a). (c) Finalmente, determine el aumento en la temperatura del agua en la corriente del río, si usted y el físico de la agencia estiman que la eficiencia real de la planta de energía es de 15.0 %.
42. Usted está trabajando como testigo experto para una agencia ambiental. Una empresa de un pueblo vecino propuso una nueva planta de energía que produce electricidad a partir de turbinas P . La empresa afirma que la planta tomará vapor a la temperatura T_h y rechazará

el agua a temperatura T_c en la corriente de agua fría de un río. El caudal del río es $\Delta m/\Delta t$. El supervisor de la agencia está preocupado por el efecto de verter agua caliente sobre los peces en el río.

(a) La empresa afirma que la planta de energía opera con la eficiencia de Carnot. Con esa suposición, debe determinar para una presentación de prueba cuánto aumentará la temperatura del agua corriente abajo de la planta de energía debido a la energía rechazada de la planta. (b) Si abandona la afirmación de la empresa de que la planta de energía funciona con la eficiencia de Carnot y asume una eficiencia más realista, debe determinar el aumento de la temperatura del agua en la corriente del río. (c) Por último, tiene que declarar si el aumento de la temperatura del agua en el inciso (b) será mayor o menor que la encontrada en el inciso (a).

43. Un atleta cuya masa es de 70,0 kg bebe 16 onzas (454 g) de agua fría. El agua está a una temperatura de 35,0 °F. (a) Si ignora el cambio de temperatura del cuerpo que resulta de la ingesta del agua (de modo que el cuerpo se considera como un depósito siempre a 98,6 °F), encuentre el aumento en entropía de todo el sistema. (b) **¿Qué pasaría si?** Suponga que todo el cuerpo se enfr